

λ 的诱导信号也是通过造成 λ 抑制因子的结构变化（此种情况下是蛋白质水解切割）而起作用的。

抑制因子的负自我调控需远程相互作用和大的 DNA 环

我们已经讨论过抑制因子二聚体在邻近的操纵子，如 O_{R1} 和 O_{R2} 上的协同结合。在溶原性细菌的原噬菌体中还有另一种协同结合。这种协同结合对于正确的负自我调控至关重要。 O_{R1} 和 O_{R2} 上结合的抑制因子二聚体与协同结合到 O_{L1} 和 O_{L2} 上的抑制因子二聚体相互作用，形成一个抑制因子八聚体，其中的每一个二聚体都独立地结合操纵子。

为利于 O_R 和 O_L 之间的抑制因子的相互作用，这些操纵子区之间的 DNA——约 3.5kb，包括 cI 基因本身，必须形成一个环（图 18-28）。当环形成时， O_{R3} 和 O_{L3} 靠近，允许另外两个二聚体抑制因子协同结合到这两个位点。这一协同性意味着与非协同情况下相比较， O_{R3} 结合抑制因子时所需的抑制因子浓度更低——实际上，只需比结合 O_{R1} 和 O_{R2} 高一点就可以了。因此，抑制因子浓度是被严密控制的——很小的下降就会被其基因表达的升高所抵消，升高时，则导致基因关闭。这样就解释了为什么溶原性细菌是如此稳定而同时诱导又是非常有效的。

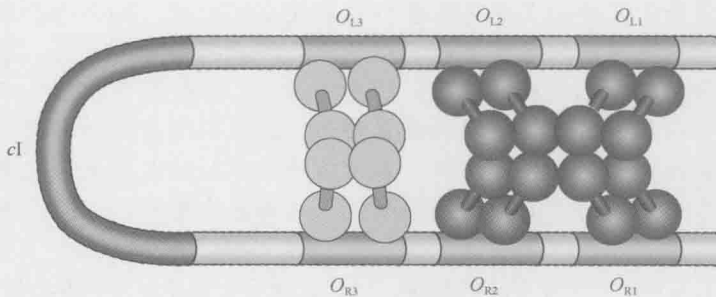


图 18-28 O_R 和 O_L 上抑制因子的相互作用。抑制因子相互作用在 O_R 和 O_L ，如图所示。这些相互作用稳定结合，这样，相互作用增强了对 P_R 和 P_L 的抑制，允许抑制因子在低浓度时结合 O_{R3} 。如文中所述，结合 O_{L3} 和 O_{R3} 的抑制因子以浅色阴影显示，来说明它们仅在抑制因子浓度上升到一定水平的时候才会结合。（经允许引自：Ptashne M. and Gann A. 2002. *Genes & signals*, p.35, Fig.1-16. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press.）

λ 抑制因子的 C 端结构域的结构揭示了二聚体形成的基础，如早期的遗传学研究所解释的。它同时也揭示了两个二聚体是如何相互作用形成四聚体的（如抑制因子协同结合 O_{R1} 和 O_{R2} 时）。而且，这一结构还揭示了八聚体形成的基础——显示这是抑制因子寡聚体的最高形式（图 18-29）。

在框 18-5 里， λ 转换的演化，我们会讨论控制回路是如何调控溶原性和裂解生长，以及可能涉及诱导的过程。特别指出的是，我们会讨论抑制因子和 Cro 之间是如何相互作用，它们的结合位点，和启动子如何通过一个小步骤使它们从更早的简陋系统转变到现在复杂的形式中。

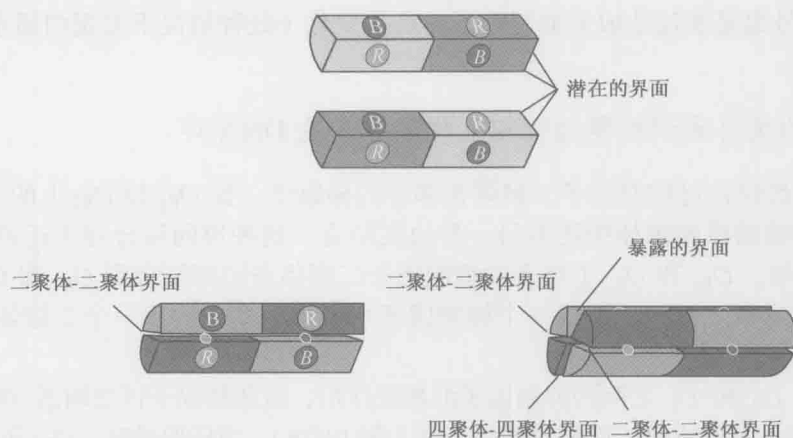


图 18-29 λ 抑制因子的 C 端结构域的互作。图的上部展示的是 2 个 λ 抑制因子的 C 端结构域的二聚体示意图。这里表示的是 λ 抑制因子结构域表面形成的被称为 B 和 R 的沟，它们首先介导 2 个二聚体形成四聚体，然后 2 个四聚体又形成八聚体（当抑制因子共同结合到 4 个位点 O_{R1} 、 O_{R2} 、 O_{L1} 和 O_{L2} 时可以发现这种形式）。一旦形成八聚体，就没有剩余的空间让新的二聚体进入复合体，所以八聚体是所能形成的最高形式。（经允许，略有修改，引自 Bell, 2000, Cell 101: 801-811, 图 4a, b 和 5a-c ©Elsevier）

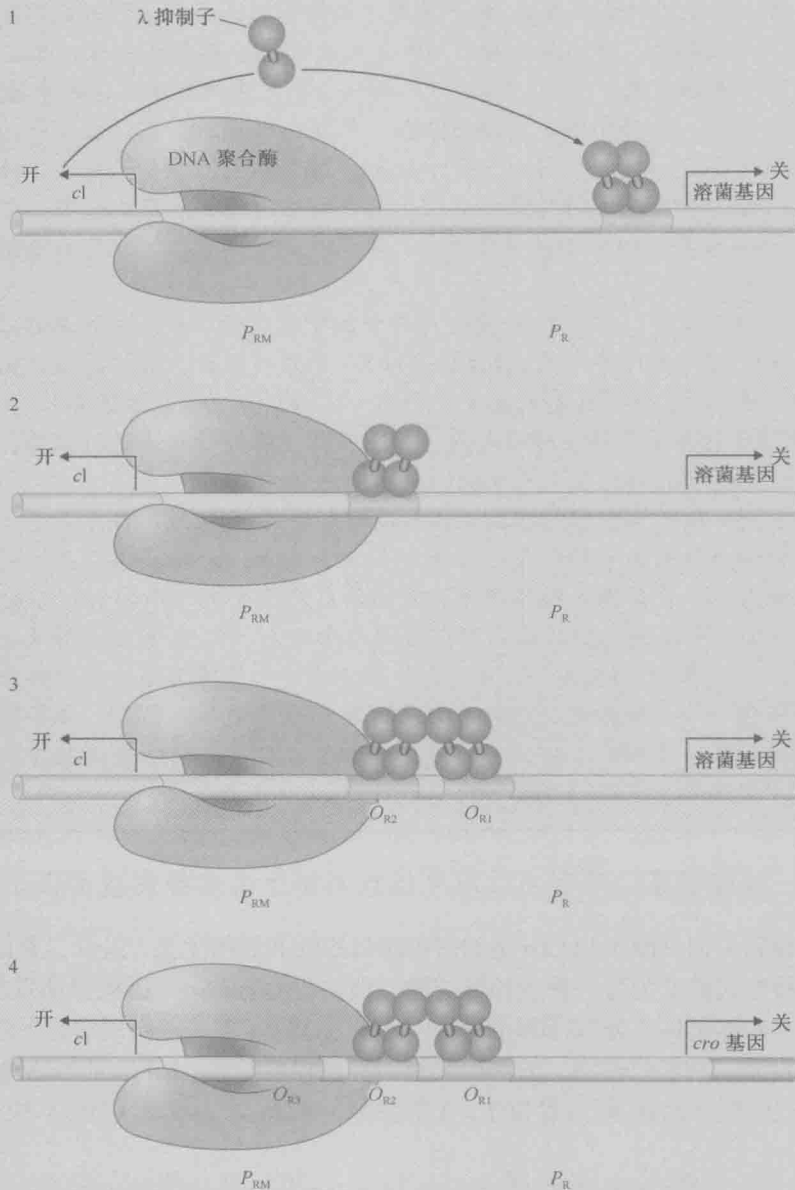
框 18-5 λ 转换的演化

我们重点讨论了复杂的 λ 噬菌体各种过程决定的机理：如何选择裂解或溶原发育，如何有效地从稳定的原噬菌体状态转换为裂解状态的复制病毒。形成这一特定系统所面临的许多困难已经被讨论了，如协同结合、自我正/负调控、用抑制因子达到平衡的效果等。强调这些特性间的相互作用，在我们所看到的噬菌体中是如何相互依赖的，会使我们产生这样的问题：如何从早期原始的版本只通过很简单的步骤就形成这样的系统？对所有的生物系统来说，这都是个重要的问题，在此我们仅仅介绍的是 λ 。

框 18-5 图 1 显示了一个分步骤的模型，该模型揭示 λ 从原始的版本进行转换都涉及了什么。每一个步骤只是在系统原来的基础上添加了一个简单的内容，就可使系统工作得更好。

在最近的几年中，通过所设计的一系列实验回答了相关的问题。这些研究旨在回答演化过程如何用相对简单的步骤完成了 λ 的转换。所以，每一个明显的特征都被突变敲掉，使噬菌体的行为发生缺陷，例如，突变的噬菌体可能会是溶原的效率变低或形成的溶原不稳定，或者太稳定，使侵染变得太容易或困难。

后来又找到了一些其他的突变可以分别抵消原来的缺陷。这些实验揭示了该系统复杂性并非不能减少，实际上任何“重要的”特征都可被另外性状的改变所抵消，或至少部分抵消。例如，向噬菌体的 cI 基因引入 pc 突变就会去掉正向自我调控功能。一个 pc 突变就可敲除激活子的激活功能，就像先前对 CAP 的讨论一样。所以，在这种情况下，突变的噬菌体仍然会制造抑制因子，它们仍然能结合 DNA 并能抑制转录，但不能从 P_{RM} 激活更多抑制因子的转录。这种突变噬菌体能形成溶原，但它们很不稳定，因为抑制因子的水平很低。引入其他的变化加强启动子 P_{RM} 的强度能够很大程度上抵消，使裂解更稳定，更像野生型噬菌体 λ 所产生的那样。强化的 P_{RM} 能驱使更多没有被现



框 18-5 图 1 推测的 λ 转换的演化阶段。(阶段 1) 初始的 λ 基因组有两个启动子, 一个负责裂解基因 (P_R), 一个负责抑制基因 (P_{RM})。一个与 P_R 基因重叠的 λ 抑制的结合位点, 当与此位点结合的时候, 抑制因子关闭裂解基因, 但自身的合成并不受调控。(阶段 2) 单一的抑制结合位点移动到离 P_{RM} 较近的位置 (即现在 O_{R2} 的位置), 这样就使结合的抑制因子在 P_{RM} 处与聚合酶相接触, 从而刺激启动子抑制 P_R 。(阶段 3) 第二个抑制因子结合位点被引入 (在 O_{R1} 的位置)。除此之外, 还引入了一个新的蛋白质-蛋白质相互作用表面, 使抑制因子二聚体协同结合到这些相邻的位点。这些特征增加了系统的协同性, 提高了转换的效率。(阶段 4) 第三个抑制因子结合位点 (O_{R3}) 被引入了。当此位点被结合时, 抑制因子负调控自己的合成, 使其浓度低于关键的水平, 从而保证有效的转换机制。(经允许节选自 Ptashne M. and Gann A. 1988. *Curr. Biol.* 8: R812-822. ©Elsevier)

存抑制因子激活的抑制因子的表达。似乎具有抑制因子自我正调控功能的野生型噬菌体有某种优势（这就解释了为什么所有已知的 λ 类的噬菌体都有此特征），但是，这对系统的正常工作不是很重要。所以，人们可以看到当前的系统在演化过程中的步骤。

还有一个例子，即抑制因子的协同结合，虽然也有优点，但对噬菌体的基本生长来说也不是完全需要。所以，引入一个干扰抑制因子二聚体结合的突变，就可以显著地弱化协同结合。带有这样的突变抑制因子基因的噬菌体不能形成裂解。但加入其他的修饰加强 P_{RM} 及其他加强 O_{R2} 结合位点，所产生的噬菌体就可以形成裂解，虽然比野生型 λ 的效率低一些。

在进一步的实验中，对 λ 的转换进行拆分和重新组装实验可以验证它们是如何发挥作用的以及它们是如何产生的。最近进行的有意思的实验，用细菌的抑制因子蛋白质替代抑制因子基因，如 Tet 抑制因子，用同一噬菌体中 *cro* 基因被 *lac I*，也就是编码 Lac 抑制因子的基因替换，除此之外，将噬菌体中操纵子位点进行修饰，使得两个细菌抑制因子也能模仿野生型 λ 中抑制因子与 Cro 的方式结合。

从这些不同片段组合起来的噬菌体也能获得野生噬菌体 λ 的部分表型。因为在修饰的噬菌体中两个抑制因子的结合可由两个小分子（Lac 和 Tet 诱导因子）精细的调控实现，可以通过进一步的微小操作调查 λ 噬菌体系统是如何工作甚至如何起源的。总而言之，通过这些不同的实验体系可以得到两点结论。第一， λ 转换涉及一系列的步骤，每一步在原有基础上增加一个调控的水平，使原来虽然工作但效果略差的步骤得到改善。对任何一个系统来讲，这就是期望的自然选择结果。第二，要实现特定的目标都有变通的路线。理解这些方案最终呈现的细节比理解如何实现这些方案更困难，因为最终的方案只是众多可行方案中的一条路线。

λcII ，另一种控制感染新宿主后溶原性或裂解生长选择的激活因子

我们已看到 λ 抑制因子和 Cro 是如何控制溶原性和裂解生长，以及二者如何在受到诱导时从一种形式转变为另一种生长形式的。现在我们来看一下感染早期发生的事件，这些事件决定着噬菌体首先选择哪条途径。对这一选择起着关键作用的是另外两个 λ 基因——*cII*和*cIII*。我们只需将 λ 的调控区稍加扩展即可看到*cII*和*cIII*的位置：*cII*位于*cI*的右侧，从 P_R 开始转录；*cIII*位于*cI*的左侧，从 P_L 开始转录（图 18-30）。

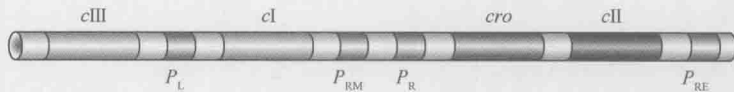


图 18-30 与裂解/溶原相关的基因和启动子。*N* 基因没有在此列出，因为 *N* 基因在 P_L 和 *cIII* 基因之间。（参见图 18-21）

如 λ 抑制因子一样，*CII*也是一个转录激活因子。它结合到启动子 P_{RE} （意为 repressor establishment）上游的位点，刺激从该启动子开始的 *cI*（抑制因子）基因的转录。因此，该抑制因子基因可以从不同的两个启动子（ P_{RE} 和 P_{RM} ）开始转录。

P_{RE} 是一个弱启动子，因为它有一个不完全的-35 序列。*CII*蛋白在背对 DNA 螺旋

的一面结合到与-35区有重叠的位点；通过与聚合酶直接作用，C II 协助聚合酶结合到启动子上。

只有 P_{RE} 产生出足够的抑制因子，这一抑制因子才可以结合到 O_{R1} 和 O_{R2} 指导其自身从 P_{RM} 开始的合成。这样，我们看到抑制因子合成是从一个启动子转录来确立（由一个激活因子激活），接着由另一个启动子维持（通过抑制因子自身控制——正自我调控）。

现在，我们可以总结一下 C II 是如何指挥 λ 在裂解和溶原发育途径中做出选择的（图 18-31）。一经感染，从 P_R 和 P_L 两个组成型启动子开始的转录就会立即起始。 P_R 指导合成 Cro 和 C II。Cro 的表达使噬菌体进入裂解发育：一旦 Cro 达到一定的水平，它就会结合 O_{R3} 封闭 P_{RM} 。另一方面，C II 的表达则通过指导抑制因子基因的转录（图 18-31）使噬菌体进入溶原性生长。为了成功地形成溶原性细胞，抑制因子必须在 Cro 抑制启动子之前结合 O_{R1} 和 O_{R2} 并激活 P_{RM} 。

C II 决定的 cI 基因的转录效率，即抑制因子产生的速率，是决定 λ 如何发展的关键步骤。那么，在特定的感染中，什么决定了 C II 工作的效率呢？

侵染特定细菌的噬菌体颗粒的数目影响侵染走向裂解或溶原

感染复数（或称 moi）是度量有多少噬菌体颗粒侵染一个群体中的特定细菌的单位。如果平均每个细胞的噬菌体颗粒数目是 1 个或几个，侵染很可能以裂解结束。如果噬菌体颗粒的数目是 2 个或多个，则很可能形成溶原。当每个细胞中的噬菌体颗粒数目减少时，形成裂解的可能性就变大，当数目不断增加时，形成溶原的可能性增加。

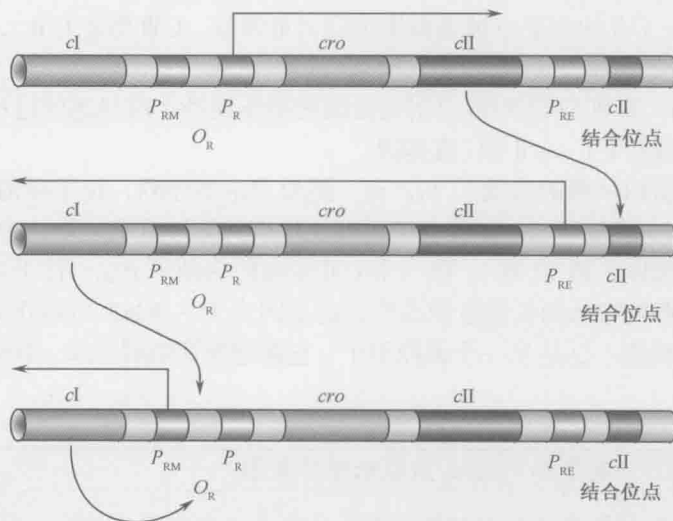


图 18-31 溶源性的建立。当建立了溶源性时， cI 基因从 P_{RE} 开始转录，当维持住这一状态时， cI 基因从 P_{RM} 开始转录。结合在 O_{R1} 和 O_{R2} 上的抑制因子不但激活了维持模式的表达，而且关闭了建立模式的表达。注意 P_R 不但控制了裂解基因的表达，它还控制了 cII 的表达，因此它对于溶源和裂解生长都是重要的。类似地，尽管图中没有表示出来， P_L 控制了许多裂解基因，也同时控制了协助建立溶源性的 $cIII$ 基因（见正文）。（经允许引自：Ptashne M. and Gann A. 2002. Genes & signals, p.31, Fig.1-14. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press.）

这是有道理的。进入细胞的噬菌体基因组越多,并开始从 P_R 和 P_L 起始转录,制备的 C II 和 C III 就越多,至少有一个噬菌体基因组建立抑制因子的合成并整合到细菌基因组中的概率就越大。只要有一个侵染的噬菌体做到了这一点,其他的就相应的被阻止发生裂解。

人们可以推测为什么 λ 要如此表现,例如,为什么当有很多噬菌体但只有很少细菌时它宁可发生溶原。如果只有很少的细菌细胞,供下一轮的侵染可用的寄主细胞受到限制,所以噬菌体保持休眠而不是冒一轮裂解后没有寄主细胞的风险是有好处的。细菌细胞生长的状态也影响侵染的结果,正如下文的描述。

E.coli 的生长条件控制 C II 的稳定性并因而控制裂解/溶原的选择

当噬菌体感染的是一群健康的、生长快速的细菌细胞时,它倾向于通过裂解繁殖,将后代释放到富含宿主细胞的环境中。而当条件对细菌生长不利时,噬菌体就更有可能是形成溶原细胞并保持原有状态:附近只有很少的宿主细胞可以被后代噬菌体感染,这些不同的生长条件以如下方式影响 C II。

C II 在 *E.coli* 中是一个非常不稳定的蛋白质,它被一个特异的蛋白酶 FtsH (HflB) 降解,这个酶由 *hfl* 基因编码。因此,C II 指导合成抑制因子的速度就由它被 FtsH 降解的速度来决定。缺少 *hfl* 基因的细胞(也就是缺少 FtsH)几乎总是在被 λ 感染时形成溶原细胞:在无蛋白酶时,C II 是稳定的,它能指导合成足够的抑制因子。FtsH 自身的活性由细菌细胞的生长条件调控,尽管我们不知道这是如何实现的,但我们至少知道如下内容:当生长良好时,FtsH 活性高,C II 被有效破坏,抑制因子不能合成,噬菌体倾向于裂解生长;在恶劣条件下则相反,FtsH 活性低,C II 降解慢,抑制因子积累,噬菌体倾向于溶原生长。C II 的水平也被噬菌体蛋白 C III 调节。C III 稳定 C II,这可能是因为它可以作为 FtsH 的替代性(因此是竞争性)底物。

就像框 18-6 (鉴别与裂解/溶原相关基因的遗传途径)所描述的过程,精心设计的遗传筛选获得了这些 *c I*、*c II* 和 *c III* 基因。

第二个 C II 蛋白依赖的启动子 P_I ,有一类似 P_{RE} 的序列,位于噬菌体基因 *int* (图 18-21)之前。这一基因编码一种整合酶可催化位点特异性重组,使 λ DNA 整合入细菌染色体形成原噬菌体(第 12 章)。第三个 C II 依赖的启动子 P_{AQ} ,位于基因 *Q* 的中间,其作用是延滞裂解发育从而促进溶原发育。这是因为 P_{AQ} RNA 可以作为翻译信使结合到 *Q* 信使促进其降解。*Q* 是另一个调控因子,它促进晚期裂解生长,我们将在以下部分介绍。

框 18-6 遗传学方法确定参与裂解/溶原选择的基因

通过筛选分别只能有效地进行裂解或溶原生长的 λ 突变体确定了参与裂解/溶原选择的基因。为了理解是如何发现这些突变体的,我们要考虑噬菌体是如何在实验室中生长的(见附录 1)。细菌细胞可以在琼脂培养板上长成一个汇合在一起的、不透明的菌落。长在菌落上的裂解噬菌体产生透明斑或洞(图 A-3)。每个斑一般是由一个噬菌体感染细菌细胞形成的。这次感染产生的后代噬菌体感染周围细胞,如此这般,杀

死(裂解)最初受到感染的细胞附近的细菌细胞并在不透明的菌落中造成一个透明的无细胞区。

λ 噬菌体也形成噬菌斑,但这些斑是模糊的(或雾状的),即斑的内部比未受感染的菌落更透明一些,但只在边上未受感染。其原因在于, λ 不像纯粹的裂解噬菌体,它们只杀死一部分的感染细胞,其他的作为溶原体存活下来。溶原体对于接下来的感染有抗性,因此可以不被噬菌斑中的大量噬菌体颗粒伤害而生长。这种“免疫力”的原因很简单:在溶原体中,整合的噬菌体 DNA(原噬菌体)不断从 P_{RM} 合成抑制因子。任何进入细胞的 λ 基因组都立即被抑制因子结合,没有机会进行裂解生长。

在一次经典的研究中,分离了形成透明斑的 λ 突变体。这些突变噬菌体不能形成溶原体但仍能进行裂解生长。 λ 透明突变体确认了 3 个噬菌体基因,称为 cI 、 cII 、 $cIII$ (意为 $clear I$ 、 II 、 III)。其他研究分离出所谓的恶性(vir)突变体。在这些突变体中确认了 λ 抑制因子结合的操纵子位点,并且是鉴于这样的噬菌体可以溶原体生长这一事实而分离得到。通过与 lac 系统比较,发现 cI 突变体类似于 Lac 抑制因子($lacI$)突变体, vir 突变体与 lac 操纵子($lacO$)突变体相同(框 18-2)。另一不同的实验中还发现了又一启发性的突变,这是一个宿主基因的突变。突变被称为 hfl ,意为高频溶原($high frequency lysogeny$)。当被野生型的 λ 感染时,这一突变系几乎总是形成溶原体,很少允许噬菌体裂解生长。这一细菌株系缺少降解 λCII 蛋白的蛋白酶(见正文)。

λ 发育中的转录抗终止作用

前面我们已经介绍了在转录起始后的步骤中运作转录调控的例子。首先,我们将看一种正转录调控的类型,叫做抗终止作用(**antitermination**)。

在无 λN 蛋白和 Q 蛋白时,由这两个调控因子控制的转录也可以很好地起始。但是,除非调控因子修饰 RNA 聚合酶,否则在启动子下游几百到 1000 核苷酸处转录就会终止, λN 和 Q 蛋白因此被称为抗终止因子。

N 蛋白调控早期基因表达,它作用于三个终止子:一个在基因 N 本身的左侧,一个在基因 cro 右侧,还有一个在基因 P 和 Q 之间(图 18-21 和图 18-32)。 Q 蛋白有一个靶标,是一个位于晚期启动子 P_R200 核苷酸下游的终止子,位于 Q 和 S 基因之间(图 18-21 和图 18-32)。 λ 晚期基因操纵子,自 P_R 开始转录,在原核转录单位中算的是很大的,大约 26kb, RNA 聚合酶要走完全程需要 10min。

我们对抗终止因子的作用机制的了解是不彻底的。如其他调控因子一样, N 和 Q 也只作用于带有特定序列的基因。 N 蛋白阻止在 λ 早期操纵子的终止,但不作用于其他细菌和噬菌体操纵子。没有在抗终止蛋白作用的位点发现抗终止蛋白识别的特异序列,但在终止子之前确实发生了抗终止作用。 N 蛋白所需的位点叫做 nut (意为 N 利用),位于 P_L 和 P_R 下游 60~200 核苷酸处(图 18-32)。但是 N 不在 DNA 内结合这些序列,而是结合从包含有 nut 序列的 DNA 转录出来的 RNA。因此, RNA 聚合酶一通过 nut 位点, N 即结合到 RNA 上,并于那里装载到 RNA 聚合酶上。在这种状态下,

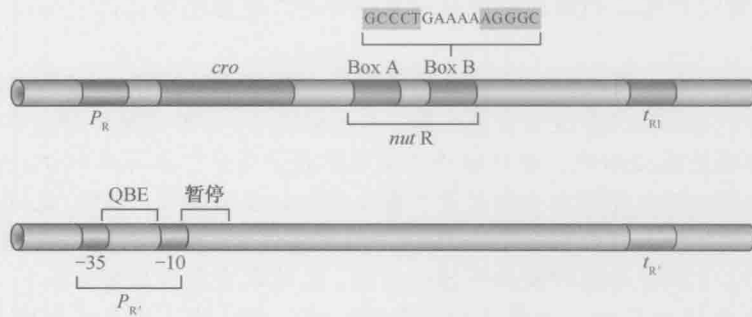


图 18-32 λ 转录抗终止子 N 和 Q 的识别位点和激活位点。上一行显示早期的右向启动子 P_R 及其起始终止子 t_{R1} 。nut 位点分为两个区，称为 BoxA (7bp) 和 BoxB，由一个 8bp 的间隔区域分开。BoxB 的序列对称并在转录为 RNA 后形成一个茎-环结构。RNA 样的 *nutR* 序列如上面所示。下面一行显示启动子 $P_{R'}$ ，其序列为 Q 蛋白功能所必需，此外还有 Q 蛋白作用的终止子。

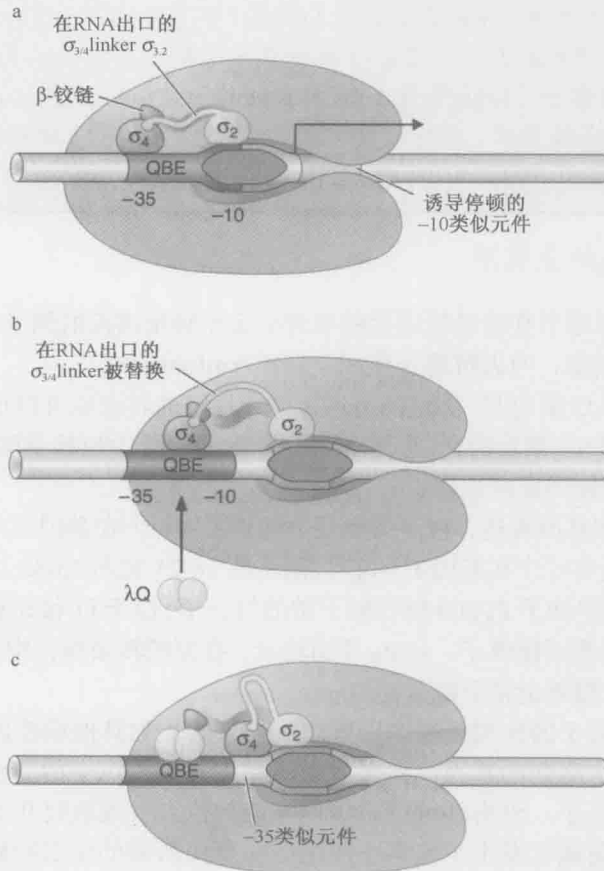


图 18-33 在早期延伸过程中， λ Q 是如何与 RNA 聚合酶相互配合的。 λP_R 相关事件的发生顺序。(a) 在起始的复合物中，聚合酶与 λP_R $\sigma_{3.4}$ linker ($\sigma_{3.2}$) 结合组装后存在于 RNA 出口中。(b) 停顿的复合物。新生的转录本 (未展示) 替换了出口通道中的 $\sigma_{3.4}$ linker，这个事件发生在与 λ Q 结合之前。(c) λ Q 表现为与停顿的延伸因子结合。细节描述详见正文。(Ann Hochschild 提供)

聚合酶就能够抵抗 N 和 *cro* 基因以外的终止子。 λ N 与细菌基因 *nusA*、*nusB*、*nusE* 和 *nusG* 的产物一起作用。NusA 蛋白是一个重要的细胞转录因子；NusE 是核糖体小亚基蛋白 S10，但它在 N 蛋白功能中的作用还是未知的；NusB 蛋白在细胞中的功能也不清楚。这些蛋白质与 N 蛋白在 *nut* 位点形成一个复合体，但是如果 N 蛋白浓度高，也可以在没有这些蛋白质的时候起作用，表明 N 蛋白自身具有促进抗终止作用。

不像 N 蛋白， λ Q 蛋白识别位于晚期启动子 $P_{R'}$ -10 和-35 区之间的 DNA 序列(QBE) (图 18-32)。在无 Q 时，聚合酶结合并起始转录，但在行进仅 16 或 17 核苷酸后暂停；接着它会继续直到终止于下游大约 200bp 的终止子 ($p_{tR'}$)。如果存在 Q，聚合酶一离开启动子，Q 就会结合 QBE，并转到在附近暂停的聚合酶。聚合酶载有了 Q 就能通过 $t_{R'}$ 继续转录。

最近，聚合酶的 σ 因子与 Q 功能的相关得到了证实 (参见图 18-33)。首先，聚合酶在 P_R 处刚刚起始就停顿下来是因为它遇到了与启动子-10 元件相似的一段序列。 σ 因子的第二区域通常识别这一序列，如图 13-8 所描述的那样与非模板链的碱基对结合。在停顿区也发生相同的事情，使聚合酶暂时停止。与此同时，新生的转录物穿过酶的 RNA 通道使 σ 和酶的核心交界处发生重排，暴露原来被掩盖的部分 σ 因子的区域 4 (如第 13 章的描述)。 σ 的这个表面然后与 Q 结合。

现在仍然不清楚为什么聚合酶与 Q 形成的新的复合体不能越过下游的终止子。但有一点是清楚的，就是 σ 从开始就可以调控下游基因，并且 σ 的区域 4 自始至终都可以是调控子的靶点。

逆向调控：RNA 合成和稳定性控制相互影响并决定基因表达

C II 蛋白激活启动子 P_I ，指导 *int* 基因的表达，同时激活启动子 P_{RE} 指导合成抑制因子 (图 18-21)。Int 蛋白是一个在形成溶原性细胞时将噬菌体基因组整合到宿主细胞中的酶 (第 12 章)。因此，一旦感染，有利于 C II 蛋白活性的条件就造成抑制因子和整合酶的猛增。

但是 *int* 基因可以从 P_L 或 P_I 转录，所以或许有人会想到整合酶也可以在无 C II 蛋白的时候合成。这种情况是不会发生的，原因在于由 P_L 起始的 *int* 信使 RNA 被细胞的核酸酶降解了，而在 P_I 起始的 mRNA 是稳定的，可以被翻译为整合酶蛋白质。这是因为两种信使的 3'端有着不同的结构。

在 P_I 起始，并在 *int* 基因末端之后 300 核苷酸处的终止子停止的 RNA，具有典型的茎-环结构，其后是 6 个尿嘧啶 (图 18-34；第 13 章图 13-13)。相反，当 RNA 的合成从 P_L 起始，同时 RNA 聚合酶被 N 蛋白修饰，此时通过终止子。这一更长的 mRNA 可以形成一个茎，作为核酸酶的底物。因为这一负责负调控的位点位于它所影响的基因的下游，同时降解是沿着基因逆向进行的，所以这一过程被称为逆向调控 (retroregulation)。

逆向调控的生物学功能是不言而喻的。当 C II 活性低而有利于裂解发育时，是不需要整合酶的。因此，其 mRNA 被破坏掉。但当 C II 活性高而有利于溶原发育时，*int* 基因表达促进受抑制的噬菌体 DNA 重组进入细菌染色体。

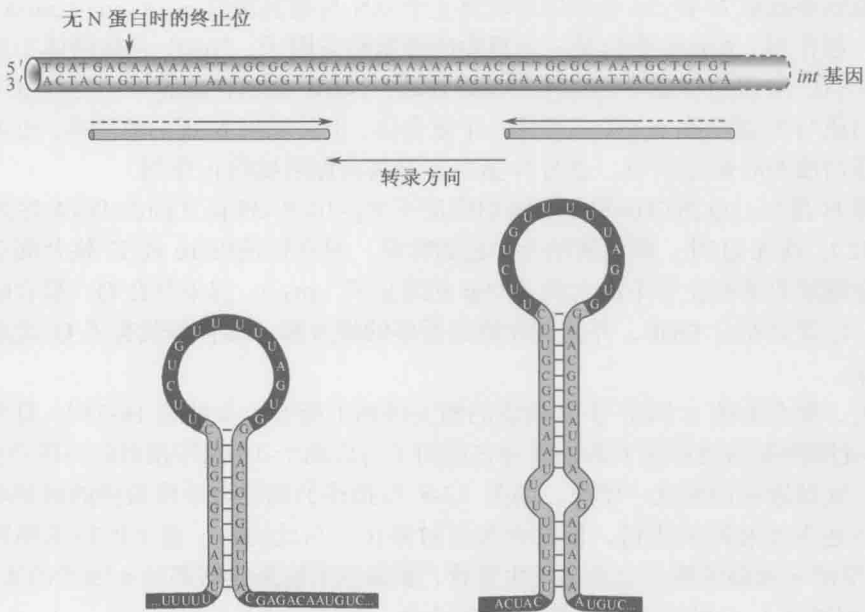


图 18-34 *int* 表达的逆向调控的 DNA 位点和转录 RNA 的功能结构。上部所示为 DNA 序列，下面的圆柱体显示 RNA 中形成发夹对称的序列。左侧的结构显示从 P_L 转录出的 RNA 形成的终止子，未被 N 蛋白拮抗终止，这一结构可以抵抗核酸酶的降解。右侧的结构显示在 N 蛋白抗终止因子影响下从 P_L 转录出的 RNA 形成的延伸环，这一结构显示 RNA 酶 III 切割和核酸酶降解的靶位。

这一调控机制还有另一层次的意义。当原噬菌体被诱导时，它需要合成整合酶（和另一个酶，称为剪切酶（excisionase），见第 12 章）通过重组催化噬菌体 DNA 从细菌 DNA 中重新独立出来。不管 C II 活性高不高，它都要做到这一点。因此，在这些条件下，不管 N 蛋白的活性如何，噬菌体必须从 P_L 合成稳定的整合酶 mRNA。这是如何实现的呢？

当噬菌体基因组在溶原型细胞建立期间整合到细菌染色体时，发生重组的噬菌体黏附位点位于 *int* 基因和编码 mRNA 开始降解的延伸茎的序列之间（图 18-21）。因此，在整合形式下，引起降解的位点在 *int* 基因末端被删除，从 P_L 转录出来的 *int* mRNA 是稳定的。

小结

一般的基因根据其产物的需要开启和关闭。这一调控主要发生在转录起始水平。例如，在 *E.coli* 中，编码代谢乳糖的酶的基因只有在培养基中有乳糖时才高水平地转录。而且，当有葡萄糖（一种更好的能源）时，即使存在乳糖，其代谢基因也不表达。

信号（如出现某种糖）由调控蛋白传递给基因。调控蛋白包括两种类型：激活因子，即开启基因的正调控蛋白；抑制因子，即关闭基因的负调控蛋白。一般说来，这些调控蛋白都是 DNA 结合蛋白，它们识别其控制基因上或附近的特异位点。

在最简单（也是最常见）的情况下，激活因子作用于弱启动子。这些启动子在无任

何调控因子存在时, RNA 聚合酶结合上去(并因此启动转录)的效率比较低。激活因子以其一面结合到 DNA, 另一面结合到聚合酶并将其募集到启动子部位。这一过程是一个协同结合的例子, 足以刺激转录。

抑制因子通过结合到启动子重叠区从而阻碍 RNA 聚合酶的结合, 可以抑制转录。抑制因子也可以其他方式作用: 例如, 结合启动子旁的位点, 通过与结合到启动子上的聚合酶相互作用抑制转录。

E.coli 的 *lac* 基因被激活因子和抑制因子以前面描述过的简单方式控制。在无葡萄糖时, CAP 结合 *lac* 启动子附近的 DNA, 通过募集 RNA 聚合酶到启动子, 激活这些基因的表达。Lac 抑制因子结合与启动子有重叠区的位点, 在无乳糖时关闭基因表达。

RNA 聚合酶被募集到不同基因上的另一种方式是利用 σ 因子。不同的 σ 因子可以替代主要的 σ 因子 (*E.coli* 中是 σ^{70}) 并将聚合酶引导到启动子不同的序列上。例如, σ^{32} 指导对热激反应的基因的转录, σ^{54} 指导参与氮代谢酶基因的转录。噬菌体 SPO1 利用一系列的选择性 σ 控制其基因在感染期间的有序表达。

在细菌中还有其他种类的转录激活的例子。在有些启动子上, RNA 聚合酶独立、有效地结合, 并形成稳定的、无活性的封闭复合体。这一封闭复合体不会自动地转变为开放复合体并起始转录。在这样的启动子上, 激活因子必须刺激从封闭复合体到开放复合体的转变。

刺激此类启动子的激活因子通过变构起作用: 它们与稳定的封闭复合体相互作用, 诱导构象变化, 导致转变为开放复合体。在本章, 我们看到了两个激活因子通过变构激活转录的例子。其中一例, 激活因子 (NtrC) 与 RNA 聚合酶 (带有 σ^{54}) 结合到 *glnA* 启动子的稳定封闭复合体上, 刺激转变为开放复合体。在另一例中, 激活因子 (MerR) 诱导 *merT* 启动子中的 DNA 构象改变。

在我们讨论过的所有情况中, 调控蛋白本身都被信号通过变构控制, 即调控因子的形状在信号存在时改变。一种状态下它可以结合 DNA; 另一种状态下则不能。因此, 如 Lac 抑制因子就被配体别乳糖 (从乳糖而来的产物) 控制。当别乳糖结合了抑制因子, 它就诱导蛋白产生形状变化, 使之处于不能结合 DNA 的状态。

基因表达也可在转录起始后的步骤中调控, 如可在转录延伸水平调控。在此, 我们讨论了三种情况: λ 噬菌体 N 蛋白和 Q 蛋白的抗终止作用。 λ N 蛋白和 Q 蛋白装载到 RNA 聚合酶上在噬菌体基因组某启动子起始转录。RNA 聚合酶以这种方式被修饰之后就可以通过某些转录终止位点, 否则这些转录终止位点会阻止对其下游基因的表达。

在本章的结论部分我们详细讨论了噬菌体 λ 是如何在两种选择性的繁殖方式之间进行选择的。在这一系统中遇到的基因调控的方式也在其他系统中作用, 包括我们将在以下章节中看到的。例如, 动物发育控制中, 协同结合就被用于严格地控制开关效应, 以及建立和维持基因表达的不同途径。我们也考虑了诸如在 λ 中所发现的更基础、更早期生物基因网络的复杂性。

参考文献

书籍

- Echols H. 2001. *Operators and promoters: The study of molecular biology and its creators*. University of California Press, Berkeley, CA.
- Müller-Hill B. 1996. *The lac operon*. de Gruyter, Berlin.
- Ptashne M. 2005. *A genetic switch: Phage lambda revisited*, 3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Ptashne M. and Gann A. 2002. *Genes & signals*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Dodd I.B., Shearwin K.E., and Egan J.B. 2005. Revisited gene regulation in bacteriophage λ . *Curr. Opin. Genet. Dev. Biol.* **15**: 145–152.
- Dove S.L., Darst S.E., and Hochschild A. 2003. Region 4 of σ as a target for transcription regulation. *Mol. Microbiol.* **48**: 863–874.
- Gann A. 2010. Jacob and Monod: From operons to EvoDevo. *Curr. Biol.* **20**: R718–R723.
- Gottesmann M. and Wesiberg R. 2004. Little lambda, who made thee? *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* **68**: 796–813.
- Hochschild A. and Dove S.L. 1998. Protein–protein contacts that activate and repress prokaryotic transcription. *Cell* **92**: 597–600.
- Huffman J.L. and Brennan R.G. 2002. Prokaryotic transcription regulators: More than just the helix–turn–helix motif. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **12**: 98–106.
- Jacob F. and Monod J. 1961. Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. *J. Mol. Biol.* **3**: 318–356.
- Lawson C.L., Swigon D., Murakami K.S., Darst S.A., Berman H.M., and Ebright R.H. 2004. Catabolite activator protein: DNA binding and transcription activation. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **14**: 10–20.
- Little J.W. 2010. Evolution of complex gene regulatory circuits by addition of refinements. *Curr. Biol.* **20**: R724–R734.
- Magasanik B. 2000. Global regulation of gene expression. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **97**: 14044–14045.
- Murray N.E. and Gann A. 2007. What has phage lambda ever done for us? *Curr. Biol.* **17**: R305–R312.
- Ng W. L. and Bassler B.L. 2009. Bacterial quorum-sensing network architectures. *Annu. Rev. Genet.* **43**: 197–222.
- Oppenheim A.B., Oren Kobiler O., Stavans J., Court D.L., and Adhya S. 2005. Switches in bacteriophage lambda development. *Ann. Rev. Genet.* **39**: 409–429.
- Payankulam S, Li L.M., and Arnosti D.N. 2010. Transcriptional repression: Conserved and evolved features. *Curr. Biol.* **20**: R764–R771.
- Ptashne M. 2006. Lambda's switch: Lesson from a module swap. *Curr. Biol.* **16**: R459–R462.
- Rappas M., Bose D., and Zhang X. 2007. Bacterial enhancer-binding proteins: Unlocking σ 54-dependent gene transcription. *Curr. Opin. Struct. Biol.* **17**: 110–116.
- Rojo F. 2001. Mechanisms of transcriptional repression. *Curr. Opin. Microbiol.* **4**: 145–151.
- Roy S., Garges S., and Adhya S. 1998. Activation and repression of transcription by differential contact: Two sides of a coin. *J. Biol. Chem.* **273**: 14059–14062.
- Schleif R. 2003. AraC protein: A love–hate relationship. *Bioessays* **25**: 274–282.
- Summers A.O. 2009. Damage control: Regulating defenses against toxic metals and metalloids. *Curr. Opin. Microbiol.* **12**: 138–144.
- Hochschild A. 2002. The switch: λ closes the gap in autoregulation. *Curr. Biol.* **12**: R87–R89.
- Lewis M. 2005. The lac repressor. *Crit. Rev. Biol.* **328**: 521–548.
- Luscombe N.M., Austin S.E., Berman H.M., and Thornton J.M. 2000. An overview of the structures of protein–DNA complexes. *Genome Biol.* **1**: REVIEWS001.
- Monod J. 1966. From enzymatic adaptation to allosteric transitions. *Science* **154**: 475–483.
- Vilar J.M.G. and Saiz L. 2005. DNA looping in gene regulation: From the assembly of macromolecular complexes to the control of transcriptional noise. *Curr. Opin. Genet. Dev. Biol.* **15**: 136–144.

DNA 结合、协同性及变构效应

抗终止

习题

偶数习题的答案请参见附录 2。

习题 1 解释为什么大部分基因表达的调控水平发生在转录起始。

习题 2 从本章中举出 3 个变构调节的例子。

习题 3 *E.coli* 的乳糖操纵子失去抑制效应需要 β -半乳糖苷酶 (*lacZ* 编码)。

A. 解释 *lac* 操纵子失去抑制效应时 β -半乳糖苷酶的作用。

B. 在缺少葡萄糖时 *lac* 操纵子处于抑制状态, 猜测 β -半乳糖苷酶在 *lac* 操纵子的抑制调节中的必要功能。

习题 4 在遗传筛选中, 研究人员分离出 *araBAD* 操纵子组成型表达基因的 *E. coli* 突变株。

A. 描述对于 *araBAD* 操纵子而言组成型表达的意义。

B. 列举一个可以使 *araBAD* 基因组成型表达的突变 (命名编码一个特殊蛋白质的 DNA 或基因的区域)。

习题 5 在实验室中, 你想要纯化一个对 *E. coli* 有毒性的蛋白质。你的导师会建议你将这个蛋白的基因克隆到有 *araBAD* 启动子的表达载体中。为什么在 *E. coli* 中使用 *araBAD* 启动子表达你的目标基因是理想的方案?

习题 6 在以下的突变株和条件下, 预测 *lacZ* 基因的表达情况 (不表达, 本底水平表达或者激活水平表达)。

A. *lac* 操纵子的操作子有一个突变的 *E. coli* 突变株, 此突变阻止抑制因子的结合

- a. 有葡萄糖, 无乳糖
- b. 有葡萄糖和乳糖
- c. 无葡萄糖, 无乳糖
- d. 无葡萄糖, 有乳糖

B. 在 *lac* 操纵子 (针对 *lacZ*、*lacY* 和 *lacA* 基因) 的启动子上有一个突变的 *E. coli* 突变株, 此突变阻止 RNA 聚合酶的结合

- a. 有葡萄糖, 无乳糖
- b. 有葡萄糖和乳糖
- c. 无葡萄糖, 无乳糖
- d. 无葡萄糖, 有乳糖

习题 7 列举原核细胞中转录抑制的三个机制及每个机制下的一个蛋白质的例子。

习题 8 你正在研究 MerR 的同源蛋白 ZntR, 该蛋白可以与 $\text{Zn}(\text{II})$ 结合来调节 *zntA* 的转录, *zntA* 基因编码的蛋白质可以辅助 $\text{Zn}(\text{II})$ 解毒。你打算提出两个什么问题来设计你的实验, 从而支持或者反驳 ZntR 利用和 MerR 类似的机制来激活 *zntA* 的转录呢?

习题 9 已知 λ 抑制因子的四聚体结构域的失去功能的突变体, 并利用图 18-24, 预测 λ 抑制因子上该突变的特殊功能。

习题 10

A. 解释为什么在溶原的 *E. coli* 细胞中可以利用 λ 噬菌体来紧密调控 λ 抑制因子的水平。

B. 描述 λ 噬菌体调控的负自我调节机制。

习题 11 参照框 18-4 图 1, 对于以下 DNA 结合的蛋白质, 你认为%DNA 范围与蛋白质浓度之间的趋势使像蓝线还是红线? 解释原因。

A. NtrC 和 *glnA* 基因上游的调控 DNA。

B. 当 RNA 聚合酶存在时的 CAP 和 *Lac* 操纵子上游的 DNA。

C. λ 抑制因子的氨基结构域 (除去羧基结构域) 和 λ 抑制因子的操控位点。

习题 12 你在原核细胞中发现了一个由抑制因子调控的新的操纵子, 假设该抑制因子结合在操纵子位点上, 在与细胞中常见的抑制是相似条件下, 设计一个体外实验来确认抑制因子与 DNA 结合区域。

习题 13 描述原核细胞中选择性的 σ 因子在转录调控中起了什么样的作用。

习题 14 研究人员研究 λ 抑制因子与正确的操纵子相结合的 3 个结合位点所产生的数据, 请见下表。在实验中, 他们在不同抑制因子浓度下利用包含所有三个结合位点的 DNA 进行了 DNase I 保护实验 (印迹实验)。从该实验中, 他们计算了占据一半 DNA 特异结合位点的抑制因子二聚体的相对浓度 (值见下表)。

DNA	每个位点的抑制因子的相对浓度		
	O_{R3}	O_{R2}	O_{R1}
野生型	25	2	1
突变体 X	5	5	—
突变体 Y	25	—	2

A. 基于野生型 DNA 的数据和第 18 章的信息, 解释为什么尽管 O_{R1} 对 λ 抑制因子的亲和力比 O_{R2} 高 10 倍, 但是 O_{R1} 和 O_{R2} 的相对浓度却几乎相同。

B. 基于野生型 DNA 的数据和第 18 章的信息, 解释为什么与 O_{R3} 结合的抑制因子的相对浓度要比 O_{R1} 和 O_{R1} 高很多。

C. 基于突变型 DNA X 和 Y, 判断每种类型的突变体中包含突变的结合位点 (O_{R1} 、 O_{R2} 或 O_{R3}), 解释你的选择。

D. 根据你从本章所学到的知识, 解释为什么在 λ 抑制因子结合 DNA 的机制中, 相对于野生型 DNA 而言, 突变体 X 中与 O_{R3} 结合所需要的抑制因子的相对浓度下降到 5。

数据来源于 Johnson et al. (1979.*Proc. Natl. Acad. Sci.* 76: 5061 – 5065)。

习题 15 *E.coli* 中一个新的操纵子的调控包含两个操作子使一个启动子及三个结构基因形成的“三明治”。RNA 聚合酶从启动子开始转录结构基因, 一个特异的抑制因子阻止该启动子的转录。存在相关信号的情况下, 抑制因子与 DNA 结合中断, 抑制受到减缓。

为了研究抑制的机制, 研究人员构建了一个包含启动子和由 *lac* 操纵子位点替代原操纵子的报告基因。野生型 *lac* 抑制因子可以抑制在细胞中该构造的表达。研究者利用报告基因和与操纵子结合位点相结合的野生型 Lac 抑制因子 (或其突变体) 共同构建二

聚体，而非四聚体化。在电镜中他们观测的分数数据见下表。

蛋白质	观察到的 DNA-蛋白质复合体			
	自由 DNA	单一结合	串联结合	环状
野生型 Lac 抑制因子	53	29	3	15
突变型乳糖 Lac 抑制因子	42	44	14	0

除此之外，研究表明尽管 Lac 抑制因子突变体不能抑制体内构建的报告基因的表达，它可以抑制内源性 Lac 操纵子。

根据表中的数据，提出一个模型并解释该数据如何支持你的模型。你还想知道这些新的抑制蛋白的什么信息以支持你的模型？

数据来源于 Mandal et al. (1990, *Genes Dev.* 4: 410–418)。

(逢莎莎 潘庆飞 译 曾筱凡 侯桂雪 校)

第19章

真核生物的转录 调控

本章概要

从酵母到哺乳动物转录调控的保守机制

通过真核生物激活因子募集结合基因的
蛋白复合物

信号整合与组合控制

转录抑制因子

信号转导与转录调控因子的控制

组蛋白与 DNA 修饰导致的基因“沉默”

基因的表现遗传调控

我们讲述过的在细菌中基因表达调节的方式在真核细胞中都能见到,此外,真核细胞还具有一些细菌中所不具备的基因表达调节方式。在这些方式中,最显著的应为剪接(splicing)。如我们在第14章所见,很多情况中一个特定的转录物可以通过不同的剪接方式产生多种剪接产物,而且这也是可调控的。

同细菌一样,调控步骤最常见于转录起始阶段。涉及生物体内被调控的转录过程中的许多原理确实同样适用于真核生物的转录调控。这些原理在原核生物基因调控一章(第18章)的开始部分已有叙述,并且在该章的末尾已经总结。我们热切地希望那些先前(或最近)没有阅读过这些内容的读者,在继续本章学习之前能够先

阅读这些章节。

我们也已注意到,真核生物比细菌拥有更加精细的转录系统(第13章)。这在RNA聚合酶Ⅱ系统(用于转录蛋白编码基因和大部分调控因子RNA基因)中尤为如此。尽管复杂度增加,转录还受激活因子(activator)和抑制因子(repressor)的调节(它们是一类DNA结合蛋白,能够在特定基因上对适当信号做出反应,从而促进或阻止转录的起始)。然而,真核细胞和基因的额外特征使得这些调控蛋白的作用变得复杂。我们将通过总结这些额外特征中最重要的两个特征来开始本章的学习。

核小体及其修饰物 正如我们在第8章所提到的,真核生物的基因组包裹在组蛋白中形成核小体。因此,转录调控是在一种反应底物部分被包裹的情况下进行的。这一情形使得在没有转录调控蛋白存在的条件下,许多基因的表达量减少。真核细胞也包含了许多能对组蛋白进行重排或化学修饰的酶,这种修饰改变核小体,使转录装置及DNA结合蛋白易于结合底物并进行转录。因此,核小体引出了一个在细菌中没有遇到的问题,

但对核小体的修饰也为调控提供了新的机会。转录因子和 RNA 聚合酶可以协同调控 DNA 发生相互作用，这一能力往往需要特定位置的核糖体的位移。

更多的调控因子和更密集的调控序列 真核细胞与原核细胞间更进一步的区别是控制特定基因的调控蛋白数目上的差异，这一点从基因调控蛋白结合位点的数目和排列上可以看出(图 19-1)。在细菌中，单个调控因子与小段序列结合；而在真核细胞中，与细菌相比，这种结合位点数目更为庞大，位置更加远离转录起始点。我们把基因上转录系统结合的区域称为启动子 (**promoter**)，单一结合区域称为调控因子结合位点 (**regulator binding site**)，一个基因上包含所有调控因子结合位点的 DNA 片段称为调控因子序列 (**regulatory sequence**)。

调控序列的扩展，即一个特定基因调控因子结合位点数目的增加，在果蝇、哺乳动物等多细胞生物中尤其显著。这反映了在这些生物中更加广泛的信号整合，即特定基因的调控需要更多信号的趋势。我们在细菌中见过信号整合的例子(第 18 章)，但这些例子仅是特定的两个不同的调控蛋白通过整合两个信号来控制一个基因(如葡萄糖和乳糖对 *lac* 基因的调节)。但并不是所有的真核生物有广泛的信号整合：酵母的信号整合比多细胞生物少(在这方面它们与细菌其实没有多大的差别)，而且，它们基因上的调控序列也比多细胞的真核生物要少(图 19-1)。不像更高等的真核细胞，酵母细胞缺乏“远距离作用”的能力。酵母的调控序列一般与其启动子的距离不会超过几百个碱基对。

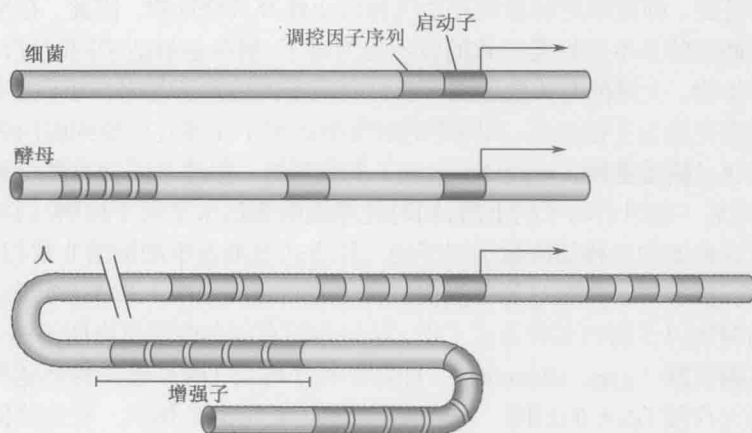


图 19-1 细菌、酵母和人类基因组的调控因子元件。图例说明了调控因子序列复杂性的增加，从受单个抑制因子调控的简单细菌基因，到受多个激活因子和抑制因子调控的人类基因。每个例子都标出了启动子，这是转录起始的位点。它在细菌中位置确定，而在真核细胞中，转录起始位点位于转录复合物结合位点的下游(第 13 章)。在人类的调控因子序列中存在一类调控结合位点，称为增强子，如图所示。

在多细胞生物中，调控序列可以延伸至距启动子数千个核苷酸处(上游或下游均可)，并可由数十个调控因子结合位点组成。通常这样一组结合位点被称为增强子 (**enhancer**)，一个增强子结合的调控因子将负责在一个合适时空状态激活基因表达。不同的增强子与不同组的调控因子结合，控制同一基因在不同时空的表达，以应答不同的信号。

拥有更广泛的调控因子序列意味着某些调控因子结合位点将远离它们所控制的基

因,有时能达到 100kb 或更远。实际上,哺乳动物刺猬基因中一个关键的增强子离转录起始位点有 1Mb 的距离。在这么远的距离上,调控因子是如何作用的呢?在细菌中我们看到距离几个 kb 的 DNA 结合蛋白能进行通信:如 λ 噬菌体中, O_R 位点和 O_L 位点上的抑制因子能相互作用;又如 NtrC 能从 1kb 或更远处激活 *glnA* 基因。在这些“远距离作用”的例子中,居中的 DNA 回路为蛋白质之间的相互作用提供了方便。即使在某些情况下蛋白质作用的距离很远并且形成回路的原因尚不清楚,但同样的机制也可以解释真核细胞中存在的许多远距离调控的情况,虽然不能针对所有可能的情况。在一些案例中,这种紧接着启动子上游的“被束缚”的序列可以招募远处的增强子。

远距离的激活产生了另外一个问题。当结合于一增强子时,也许有几个基因都在此激活因子的作用范围之内,但一个特定的增强子通常只调节一个基因。已在增强子和启动子之间找到了其他的调控因子序列,称为绝缘子 (insulator) 或边界元件 (boundary element)。绝缘子阻止结合于增强子的激活因子对启动子的激活。尽管目前对这些元件的了解尚不深入,但它们确保了激活因子的工作不会产生混乱。

从酵母到哺乳动物转录调控的保守机制

本章我们将考虑从单细胞的酵母到哺乳动物的基因调控。所有这些生物都具有真核生物两个典型的特征,即精细的转录调控系统和核小体及其修饰物。因此,在所有的真核生物中很多基因调控的基本属性是一致的就不足为奇了。酵母是最适于同时进行遗传学和生物化学研究的生物,大量的有关激活因子或抑制因子的信息正是来自于该生物。另外,对于将其结论普适化最为关键的是,当特定的酵母激活因子在哺乳动物细胞内表达时能够激活转录。这是通过报道基因 (reporter gene) 来检测的。报道基因含有酵母激活因子结合位点,它插入到某一基因启动子的上游,同时此基因的表达水平易于检测(后面还将讨论)。

我们将看到典型的真核细胞激活因子的工作方式与最简单的细菌非常相似:DNA 结合区域和激活区域分开,并通过募集蛋白复合物到特定的基因上来激活转录过程。相反,真核细胞中的抑制因子能以多种方式工作,这与我们在细菌中所见有所不同。这些新的抑制机制包括基因沉默 (gene silencing),即募集核小体及 DNA 修饰物到基因组的区域来保持基因甚至大片段 DNA 的封闭。当然也有“短距离”抑制的例子,在这些例子中,序列特异性的抑制因子通过抑制那些同增强子内邻近位点结合的激活因子而发挥作用。

尽管有许多共同的特征,但并不是在所有真核生物中基因调控的所有细节都是一致的。更重要的是,我们曾提到过,与多细胞生物相比,一个特定酵母基因的调控因子序列要短一些。所以我们必须研究更高级的生物,来了解基因调控的基本机制是如何扩展以适应更为复杂的信号整合和组合式控制的。本章将把讨论局限于蛋白质(及其修饰)介导的转录调控,下一章将讨论 RNA 分子介导的基因表达调控。

激活因子的 DNA 结合与激活功能的分离

在细菌中考察一个特定的激活因子,如 CAP,我们发现它的 DNA 结合与激活功能

是分离的。我们这样描述这个遗传示例：正向控制 (*pc*) 的突变能正常地与 DNA 结合，但不能激活基因。真核细胞激活因子的 DNA 结合区域与激活区域也是分离的。事实上，本例中，蛋白质的两个表面通常位于分离的两个域。

我们以最常研究的真核激活因子 Gal4 为例 (图 19-2)。该蛋白质能激活酿酒酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*) 半乳糖基因的转录。与细菌中的半乳糖基因类似，这些基因编码半乳糖代谢所必需的酶。其中一个基因名为 *GAL1*。Gal4 能与 *GAL1* 上游 275bp 处的 4 个位点结合 (图 19-3)。结合后，如果存在半乳糖，Gal4 将激活 *GAL1* 的转录，使转录效率提高 1000 倍。

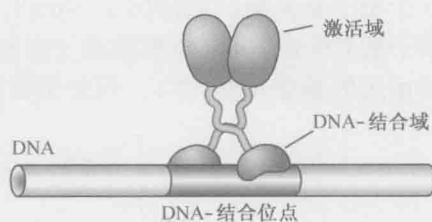


图 19-2 Gal4 与 DNA 上位点的结合。酵母激活因子 Gal4 以二聚体的形式与 DNA 上一段 17bp 的位点结合。该蛋白质的 DNA 结合区域与激活区域 (激活域) 是分离的。

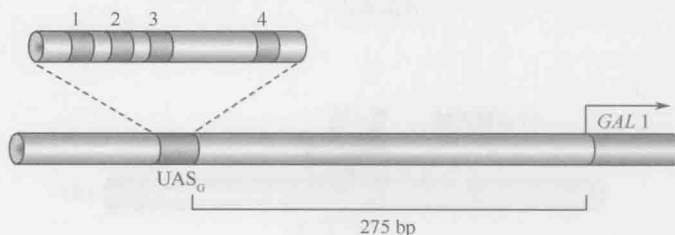


图 19-3 酵母 *GAL1* 基因的调控因子序列。*GAL* 的上游激活序列 (UAS_G) 包括 4 个位点，如图 19-2 所示，每一位点与一个 Gal4 二聚体结合。尽管没有显示，在 UAS_G 和 *GAL1* 基因之间还存在着另一位点 Mig1，该位点能与抑制因子结合，我们将在本章后部分进一步提到它。(图 19-23)

两个补充实验揭示了 Gal4 的 DNA 结合域与激活域的分离。在其中一个实验中，表达 *GAL4* 基因的片段 (编码这个激活因子 N 端的 1/3)，得到的蛋白质能与 DNA 正常结合，但是不能激活转录过程。这样的蛋白质包含 DNA 结合域，但是缺乏激活域，因此形式上相当于细菌激活因子的 *pc* 突变 (图 19-4a)。

另一个实验构建了一个杂合的基因，该基因将编码 Gal4 蛋白 C 端 2/3 的序列，同细菌抑制因子蛋白 LexA 的 DNA 结合域融合。产生的蛋白质在酵母中同一个报道质粒一起表达，该质粒 *GAL1* 启动子的上游具有 LexA 结合位点。融合蛋白能激活该报道子的转录 (图 19-4b)。实验表明，激活不单单是通过与 DNA 结合来介导的，如同我们在细菌中遇到的机制一样，即通过 MerR 的激活发挥作用 (第 18 章，图 18-17)。相反，DNA 结合域的作用仅仅是将激活域与启动子联系在一起，就如同我们在细菌中遇到的最常见的机制一样。

很多其他真核细胞激活因子也以相似的实验进行检测，无论材料是来自酵母、果蝇，还是哺乳动物，都得到了同样的事实：DNA 结合域与激活域是分开的。在某些例子中，它们甚至位于不同的多肽片段，一条多肽具有 DNA 结合域，另一条多肽则具有激活域，两条多肽在 DNA 上形成复合物。一个例子是疱疹病毒的激活因子 VP16，在感染该病毒的细胞中发现该蛋白质能与 DNA 结合蛋白 Oct1 相互作用。另

一个例子是果蝇的激活因子 Notch，我们将在第 21 章中对此做介绍。真核细胞激活因子的 DNA 结合域与激活域分离的特点是一个检测蛋白质间相互作用的实验能够广泛运用的基础（框 19-1，双杂交实验）。

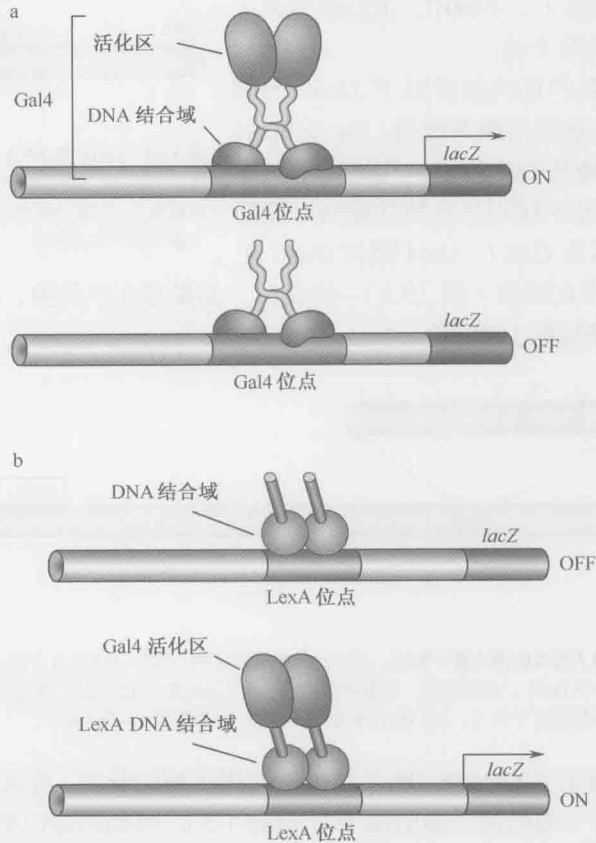
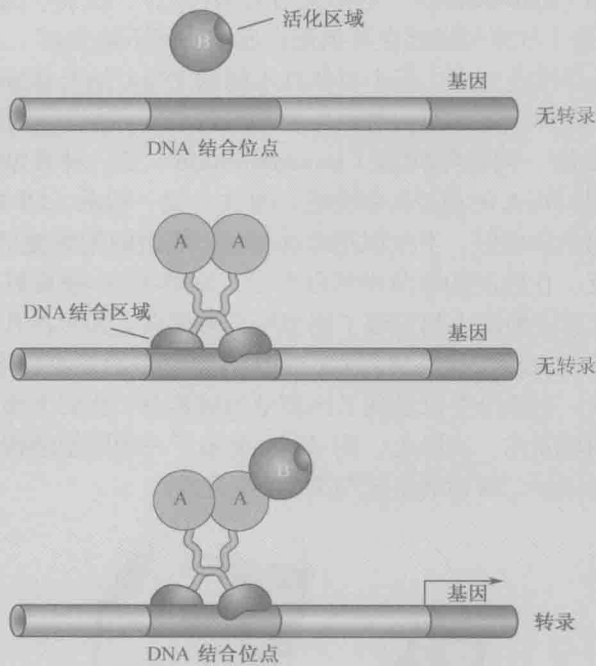


图 19-4 域交换实验。(a) 没有激活域，Gal4 的 DNA 结合域仍能结合 DNA，但不能进行转录激活。另一实验中（没有显示）没有 DNA 结合域，激活域也不能进行转录激活。(b) 将细菌蛋白 LexA 的 DNA 结合域与 Gal4 的激活域黏合，创造一个杂合蛋白，能在酵母中激活基因的转录，只要该基因带有 LexA 蛋白的结合位点。基因的表达通过报道质粒检测，这种质粒中，*GAL1* 启动子同大肠杆菌 *lacZ* 基因融合，其产物（ β -半乳糖）在酵母中能够很容易地被检测。*GAL1* 启动子响应各种激活因子结构导致的基因表达水平，因而能够容易被检测。本章中，许多实验使用相似的报道质粒。

框 19-1 双杂交实验

本实验用于鉴定蛋白质间的相互作用。在框 19-1 图 1 的示例中，激活报道基因的前提是蛋白 A 同蛋白 B 发生作用（即使这些蛋白质本身不在转录激活中起作用）。如正文中讨论的一样，本实验的发现表明，DNA 结合域与激活域可位于不同的蛋白质上，只要这些蛋白质之间相互作用，使激活域与 DNA 相联系，激活附近的基因。实际上，本实验通过以下步骤来进行。编码蛋白 A 的基因同编码 Gal4 的 DNA 结合域的片段融合，另一蛋白 B 的编码基因同编码激活域的片段融合。当在酵母中单独表达，任何一种融合蛋白都不能激活具有 Gal4 结合位点的报道基因（如图 1 最开始两行显示）。当两种融合蛋白在酵母中同时表达，蛋白 A 和 B 之间相互作用产生完整的激活因子，使报道基因表达（如图 1 最后一行显示）。这个简单的实验被广泛

运用于从文库中筛选候选蛋白，以找到与某种已知的起始蛋白相互作用的蛋白质。图中蛋白 A 可看成是起始蛋白（“诱饵”），蛋白 B（“猎物”）即代表库中众多供候选者之一（见第 7 章关于文库构建的描述）。酵母细胞转染了一个融合了 DNA 结合域的编码结构蛋白 A，和融合了激活域的编码众多未知蛋白质文库。被转染的酵母细胞如果其蛋白 A 和蛋白 B 能相互作用，将激活报道基因。这样的一种细胞形成一个克隆，这个克隆能够通过置于有合适指示剂的培养基中来鉴定。典型的报道基因是 *lacZ*，阳性克隆（表达报道基因的细胞群）将在有适当指示剂的培养皿上呈现蓝色。



框 19-1 图 1 双杂交技术工作原理。本技术中使用的报道基因典型的是 *lacZ* 或其他产生易于检测的基因。

真核细胞调控蛋白使用一系列 DNA 结合域，但 DNA 识别的原理与细菌的相同

上述实验表明，以细菌的 DNA 结合域代替真核生物激活因子的 DNA 结合域，同样能够行使功能，揭示 DNA 结合蛋白识别它们的结合位点的途径在不同的生物体内没有本质上的差异。

从前一章节中（以及第 6 章）我们知道大多数细菌的调控蛋白是以二聚体的形式与双螺旋对称的 DNA 目标序列结合，每个单体将一段 α 螺旋嵌入 DNA 大沟中，覆盖该位点一半以上的区域，紧靠着碱基对的边缘部分。结合过程通常不需要蛋白质和 DNA 结构变化。大多数细菌调控蛋白采用螺旋-转折-螺旋域。如我们所见，这种域由两个被

一段短的转折隔开的 α 螺旋组成。一个螺旋（识别螺旋）同 DNA 大沟相契合，并识别特殊的碱基对。另一个螺旋同 DNA 骨干相联系，为识别螺旋正确定位，并增强结合力（第 6 章，图 6-13 和图 6-14）。如在第 21 章所讨论的那样（以及本章后面部分），编码螺旋-转角-螺旋 DNA 结合蛋白的同源框对于动物的发育是非常重要的。

尽管有细节上的差异，但大多数真核细胞采用同样的 DNA 识别原理。因此蛋白质经常以二聚体形式与 DNA 结合，并以 α 螺旋嵌入大沟来识别特定的 DNA 序列。特定的真核调控蛋白的识别螺旋非常类似于螺旋-转折-螺旋域；其他真核调控蛋白识别螺旋的域结构相当不同。我们在原核细胞中没有见到过的变化包括几个在真核细胞中见到的调控蛋白以异二聚体（heterodimer）的形式与 DNA 结合，在某些例子中，甚至是以单体的形式与 DNA 结合（尽管经常要在其他蛋白质的协同下起作用）。异二聚体增加了可使用的 DNA 结合特异性的范围：每个单体有不同的 DNA 结合特异性，异二聚体识别的位点不同于同型二聚体。下面是对真核生物中几种 DNA 结合域的简单观察。

同型结构域蛋白质 同型结构域（homeodomain）是一种典型的螺旋-转折-螺旋 DNA 结合域，其识别 DNA 的途径与细菌蛋白基本上是一致的（图 19-5）。不同蛋白质中同型结构域的结构非常相似：不仅识别螺旋相似，周边的把螺旋呈递给 DNA 的蛋白质结构也相似。相反，在前面的章节中可以看出，螺旋-转折-螺旋域的细节结构在很大范围内变化。在所有真核细胞中都发现了同型结构域蛋白。如同在其他更高级的真核细胞中一样，果蝇中首先发现的这类蛋白质控制了许多基本的发育程序，我们将在第 21 章来讨论它们的功能。在酵母中也发现了同型结构域蛋白，我们下面讨论的交配型控制基因就编码同型结构域蛋白。实际上，图 19-5 显示了一种同型结构域蛋白的结构。很多同型结构域蛋白是以异二聚体的形式与 DNA 结合的。

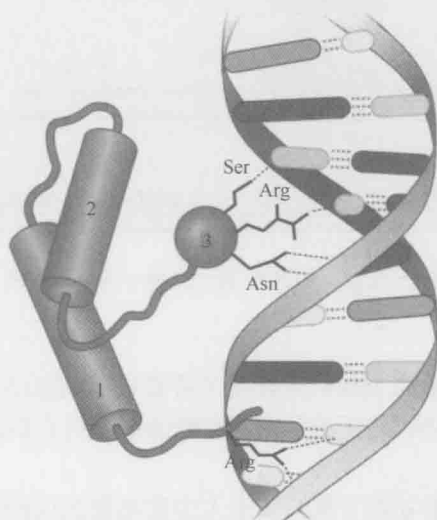


图 19-5 同型结构域识别 DNA。同型结构域由三段 α 螺旋组成，其中的两段（图中为螺旋 2 和螺旋 3）螺旋形成类似螺旋-转折-螺旋的模式（例如，将此图同图 6-13 相比较）。如此，螺旋 3 为识别螺旋，在图中它嵌入 DNA 大沟。沿着该螺旋外边缘的氨基酸残基同碱基对之间一一对应。在图中所示的例子中，酵母 $\alpha 2$ 转录抑制因子的螺旋 1 中伸出的一臂，同小沟中的碱基特异结合。（经允许引自：Wolberger C. et al. 1991. *Cell* 67: 517-528. © Elsevier）

含锌 DNA 结合域 各种不同的形式的 DNA 结合域包含锌原子。这包括典型的**锌指蛋白 (zinc finger protein)** (在第 6 章已经进行了讨论和描述) 和在酵母激活因子 Gal4 中发现的相关的**锌簇 (zinc cluster)** 域。在这些例子中, 锌原子同半胱氨酸残基和组氨酸残基相互作用, 起到保持 DNA 结合域结构完整的作用 (图 19-6)。DNA 同样被嵌入大沟中的 α 螺旋所识别 (图 6-15b)。有些蛋白质拥有两个或多个末端相连的锌指结构域。每个锌指都以 α 螺旋嵌入大沟中, 每增加一个锌指就延伸识别 DNA 序列的长度, 以增强结合的亲和力。

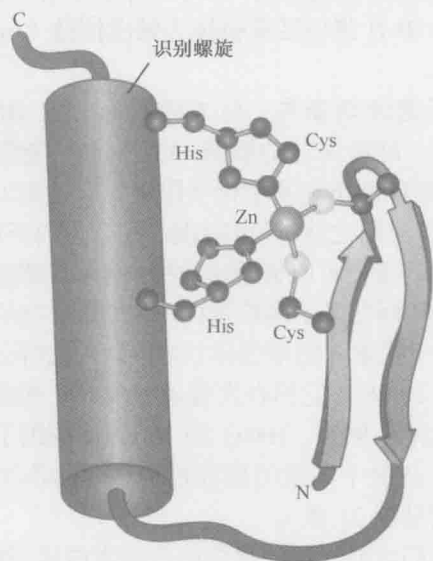


图 19-6 锌指结构域。结构左边 α 螺旋为识别螺旋, 通过右边的 β 折叠伸向 DNA。如图所示, 锌原子同 α 螺旋中两个组氨酸残基, 以及 β 折叠中两个半胱氨酸残基协同作用。这种排列有利于结构的稳定, 是 DNA 结合所必需的。(引自: Lee M.S. et al. 1989. *Science* 254: 635-637.)

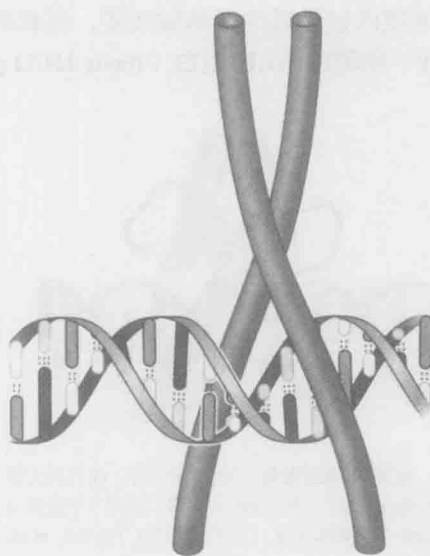


图 19-7 亮氨酸拉链结合 DNA。来自各自单体的两个巨大的 α 螺旋, 在它们长链上不同的部分形成二聚体和 DNA 结合域。因此, 如图所示, 两个螺旋的顶部相互作用, 形成盘绕状结构将两个单体结合在一起, 往下, 螺旋之间分离得足够开, 以包含 DNA, 并在 DNA 螺旋相对的位置嵌入大沟。另外, α 螺旋上氨基酸侧链与大沟中碱基对边缘之间的联系提供了特异性。这个例子是在酵母转录激活因子 GCN 4 中发现的 (图 6-9)。(经允许引自: Ellenberger T.G. et al. 1992. *Cell* 71: 1223. ©Elsevier.)

还有另一类使用锌的 DNA 结合域。在这些例子中, 锌原子同 4 个半胱氨酸残基协同作用, 稳定地形成一个类似于螺旋-转折-螺旋的非常不同 DNA 识别域。其中一个例子是在哺乳动物调控蛋白葡萄糖肾上腺皮质类脂醇受体中发现的, 该蛋白质的作用是对某种激素信号做出反应, 调节基因表达。

亮氨酸拉链结构域 该结构域是在单一的结构单元内同时包含二聚结构和与 DNA 结合的表面。如图 19-7 所示, 两个长的 α 螺旋形成一个钳形结构, 将 DNA 夹于其中, 每个 α 螺旋嵌入大沟的一半转折部分。二聚化是由同样两个 α 螺旋内另一个区域介导的: 在这个区域内, 它们形成一个短的盘绕状结构, 在这个结构中两条 α 螺旋通过适当间隔

的亮氨酸残基（或其他疏水性氨基酸残基）之间的疏水相互作用结合到一起。我们已在第 6 章中讨论过这种蛋白质间相互作用的细节（图 6-9）。有亮氨酸拉链结构的蛋白质经常形成异二聚体，也形成同型二聚体。最后要提到的一类，即螺旋-环-螺旋蛋白（HLH 蛋白）也是一样的。

螺旋-环-螺旋蛋白如同在亮氨酸拉链结构的例子中提到的一样，每个单体中延伸的 α 螺旋区域嵌入 DNA 的大沟中。如图 19-8 所示，二聚体的表面由两个螺旋区域构成，一个是参与 DNA 识别的那个螺旋的一部分，另一个是一个较短的 α 螺旋。这两个螺旋被一个非刚性的环分离（因而得名），这个环容许两段螺旋靠近。由于与 DNA 结合的 α 螺旋区域内包含碱性氨基酸残基，亮氨酸拉链和 HLH 蛋白经常被称为碱性拉链（basic zipper）和碱性 HLH 蛋白（basic HLH protein）。

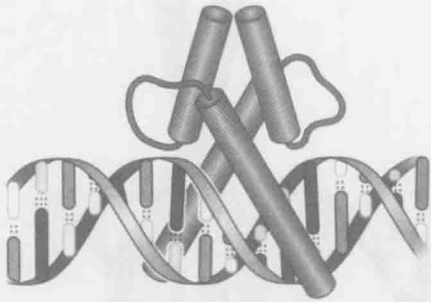


图 19-8 螺旋-环-螺旋模体。在这个例子中，我们再次看见一个长的 α 螺旋，参与 DNA 识别，并同另一个短的 α 螺旋一起参与二聚体形成。（经允许引自：Ma P.C. et al. 1994. *Cell* 77: 451, Fig.2A. ©Elsevier.）

高速泳动蛋白 高速泳动蛋白（HMG protein）高度保守的肽链 **AT hooks** 能够与 DNA 螺旋的小沟发生相互作用，这是很少见的。这与我们之前讨论的 DNA 结合蛋白不同，高速泳动蛋白可以显著地改变 DNA 双螺旋的构象，从而促进了高阶蛋白-DNA 复合物的形成，如干扰素 β 的增强体（在本章后面将会介绍，图 19-18）。它们在发育过程中也发挥着重要的作用。例如，HMG 的 Sox2 调控因子在多能性胚胎干细胞的培养过程中是必不可少的（请见第 21 章）。

我们之前讨论的另外的两种蛋白质，通过 DNA 的小沟识别 DNA 靶点，并使得非刚性的 DNA 序列具有特异性，如 LEF-1 增强子结合蛋白（图 6-16）和转录因子 Tbp（图 13-17）。

激活域结构不确定性

同 DNA 结合域相反，激活域一直没有一个明确的结构。在转录装置中，当与靶体之间相互作用时，它们呈螺旋结构，但可确信的是，这种结构是受 DNA 结合诱导的。我们将看到，缺乏明确的结构与激活域具有黏性表面，能同几种蛋白质的表面相互作用这个概念是相一致的。

不同于以结构来作为描述特征，激活域是按基本的氨基酸成分来归类的。例如，Gal4 的激活域被称为“酸性”激活域，反映出该区域酸性氨基酸占优势。突变实验凸显出了这些酸性残基的重要性，这些突变增强了激活因子的效力：这样的突变总是增加整个激活域的酸性（负电荷）。但是除此以外，激活域还同样包含重要的疏水残基。很多其他激活因子也具有同 Gal4 类似的酸性激活域。尽管在序列上看不到相似性，但是它们都保留了酸性的特征模式和疏水残基。

可以确信的是，激活域由许多重复的具有弱的激活能力的小单元组成，每个单元都是一段短的氨基酸序列。这样的小单元越多，激活域的激活能力也就越强。再次，这同

激活域缺乏一个整体上的结构,只是简单地作为一种无差别的黏性表面在起作用这个概念是一致的(为了解这个推断,请想像用一个精确的、稳定的三维结构来代替折叠的激活域,类似于 DNA 结合域。在这样的环境下,不能指望 DNA 结合域的片段保留整个域的部分结合 DNA 的活性,完整的域结构是任何重要活性所必需的。但是,如果每个激活域都是简单的通用黏性表面,很容易想像它是由小的、弱的单元组成)。

最近一系列的核磁共振(NMR)结构研究检测了一个酵母启动子 Gcn4 的酸性活性区域与它的一个靶向蛋白 Gal11(一个中介因子的亚基,见第 13 章)在自然状态下的相互作用。活性区域形成一个螺旋结构结合在靶标的缺口上。但是这个结构是动态的,并且能形成多个不同的构型和朝向,因为在所有已发现的案例中,活性区域的残基和靶标原件之间只有单独的疏水相互作用。这种“模糊的复合体”也许可用于解释为何在转录激活时活性区域看似能够与数种不同的靶标蛋白相互作用,这将在下个部分进行讨论。

还有一些其他类型的激活域,包括:谷氨酰胺丰富的激活域,如在哺乳动物激活因子 SP1 中发现的;脯氨酸丰富的激活域,曾在哺乳动物另一个激活因子 CTF1 中发现。这些功能域同样缺乏明确的结构。普遍来说,酸性激活域是常见的,并在所有检测过的真核生物中起作用,其他的激活域则很弱,也不是很常见。

通过真核生物激活因子募集结合基因的蛋白复合物

我们发现在细菌中通常是激活因子的一个表面与 DNA 结合,另一个表面与 RNA 聚合酶相互作用,将酶募集至基因,从而激活基因的转录(第 18 章,图 18-1)。真核生物的激活因子也以这种方式来工作的,但是也有少数情况是激活因子与 RNA 聚合酶之间直接相互作用。相反,激活因子间接募集聚合酶,或在聚合酶结合后募集其他因子。激活因子与转录装置上聚合酶以外的其他部分相互作用,通过募集这些部分也就募集了聚合酶。另外,激活因子能募集核小体修饰成分来改变基因附近染色质的性质,帮助起始转录。最后,激活因子可以募集聚合酶进行转录起始或延伸所需要的因子。所有这些功能中,激活因子只是将蛋白质募集到启动子上。在细菌中,RNA 聚合酶是唯一需要被募集的蛋白质;而在真核生物中则不同。在真核生物中,一个激活因子能以三种方式起作用:募集核小体修饰成分和改造体来“开启”启动子,募集一般转录因子复合物(如中介蛋白),以及募集刺激 PolII 起始和延伸的蛋白复合物(如 pTEFb/SEC 复合物)。我们首先来考虑转录装置的募集。

激活因子募集转录装置到基因上

如第 13 章所提到的,除了 RNA 聚合酶,真核转录装置还包括很多其他蛋白质。这些蛋白质中的许多都形成复合体,如中介蛋白(mediator)和 TFIIID 复合物(TFIIID complex)(第 13 章,表 13-2 和图 13-20)。激活因子与一个或多个复合体相互作用,将它们募集到基因上(图 19-9)。其他没有被激活因子直接募集的成分,则同那些已被募集的成分结合,协同作用。

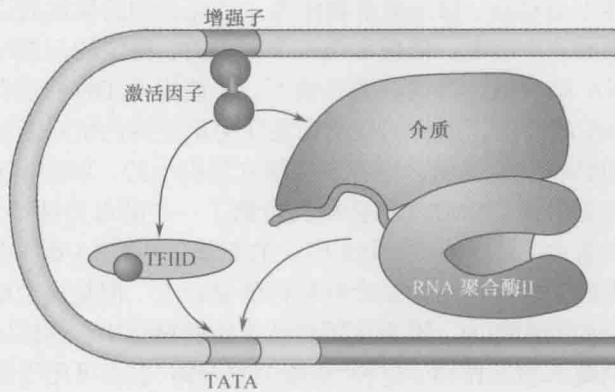


图 19-9 在真核细胞中通过募集转录装置来激活转录起始。图中，一个单一激活因子募集两个可能的目标复合物：中介蛋白（通过其募集到了 RNA 聚合酶 II）和通用转录因子 TFIID。其他通用转录因子作为中介蛋白，RNA 聚合酶 II 或 TFIID 复合物的一个部分被募集，或单独被激活因子直接募集，或在被募集的组分存在时与之随机结合，这些在图中没有显示出来。事实上，募集通常被多个结合在基因上游的激活因子所介导。

转录装置中的许多蛋白质能在体外同激活域结合。例如，一个典型的酸性激活域能够与中介蛋白的组分和 TFIID 的亚基相互作用。

募集可以通过染色质免疫沉淀反应（chromatin immunoprecipitation, ChIP）这种技术来观察（详见第 7 章的描述）。该技术能揭示细胞内特定蛋白与 DNA 确定区域结合的时间。这种精细的方法叫染色质免疫沉淀芯片（ChIP-Chip）和现在最常用的染色质免疫共沉淀测序技术（ChIP-Seq），都会在框 19-2 介绍。大多数基因（从现在来看虽然不是全部）的转录装置只在基因激活时才出现在启动子上，即装置不是预先装配好的，证实了激活因子的作用是募集它。

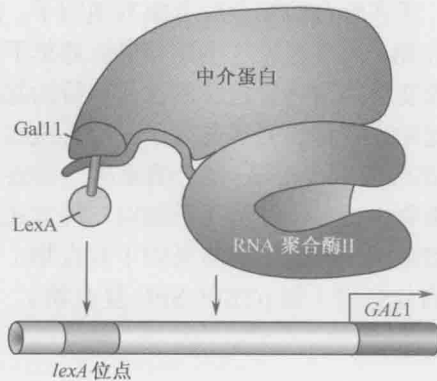


图 19-10 通过中介蛋白与 DNA 的直接联系来激活转录。这是一个第 18 章框 18-1 所描述的激活因子旁路实验的例子。在缺乏通用激活因子 Gal4 的条件下，*GAL1* 基因被一个融合蛋白所激活，该蛋白由 LexA 的 DNA 结合域与中介蛋白复合物的一个组分融合而成（Gal11/Med15，第 13 章，图 13-20）。激活依靠 LexA 的 DNA 结合位点嵌入基因的上游。其他转录起始所必需的组分（TFIID 等）假设同中介蛋白及 RNA 聚合酶 II 结合在一起。

在细菌中我们发现，通过募集来激活的基因（如 *lac* 基因）能通过一种激活因子旁路实验来激活（第 18 章，框 18-1）。在这样一个实验中，当 RNA 聚合酶不经过正常的激活因子-聚合酶相互作用而募集至启动子时，也能观察到激活现象。在酵母中也有相似的实验，即 *GAL1* 基因（正常的应被 Gal4 激活）同样能被一种融合蛋白很好地激活，该蛋白质由细菌蛋白 LexA 的 DNA 结合域与中介蛋白复合物的一个组分直接融合而成（图 19-10）。

值得注意的是，这些实验没有排除这样一种可能性，即至少某些激活因子不仅募集转录装置的部分组分，也诱导它们的变构。

这样的改变也许能提高转录起始的效率。不过,将转录装置募集至基因是特异性的基础,即哪个基因被激活取决于哪个募集到转录装置。另外,激活因子旁路实验的成功暗示了在起始过程中变构事件的发生并不需要激活因子做任何除了将蛋白质募集到基因上之外的事。

框 19-2 染色质免疫沉淀芯片(ChIP-Chip)和染色质免疫共沉淀测序技术(ChIP-Seq)是鉴别增强子的最佳方法

在第7章里我们讲述了染色质免疫共沉淀技术(ChIP)。这种方法能够帮助实验人员发现在细胞基因组中哪些特定DNA序列与目的蛋白结合,或者其他能够与之相互作用的蛋白质。在染色质免疫共沉淀的过程中,细胞、组织、器官甚至整个胚胎经过甲醛处理后,使DNA结合蛋白与相关的DNA序列或其他蛋白质交联。交联的染色质会被分割成~200bp的小片段。DNA结合蛋白抗体被用来分离与蛋白质结合的DNA片段。在传统的染色质免疫共沉淀技术中,交联是可以逆转的,被沉淀的DNA作为模板,与目的基因的引物进行PCR扩增反应。因此,扩增序列是否存在揭示了与经过甲醛处理过的染色质(细胞中的DNA序列)结合的目的蛋白是否被分离出来。

ChIP-Chip和ChIP-Seq是在ChIP基础上发展起来的两种方法,具有更加强大的功能。它们不仅能够检测到蛋白质是否与之前的特异性识别位点结合,还能够检测到基因组中与其结合的每个位点,即使这些位点的序列和位置也许之前是并不知道的。

在ChIP-Chip的过程中,交联逆转后,所有的免疫沉淀DNA片段与通用的非特异引物进行PCR扩增反应。之后非常关键的一步是,具有荧光标记的DNA分子与覆盖所有位点的细胞中的全基因组芯片进行杂交,这样就可以检测到之前的DNA片段与目的蛋白结合的位点图。

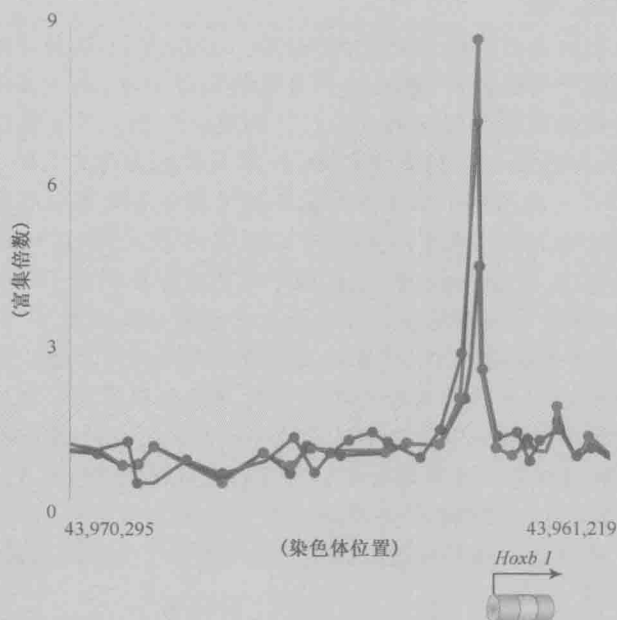
ChIP-Chip已经应用于在全基因组范围内鉴定目的调控蛋白,如用于特定转录因子Nanog、Sox2和Oct4的鉴定。这些调控蛋白在一定程度上与人类胚胎干细胞特性有关,如细胞的自我更新和特定的不同类型细胞的产生。它们也足够在成熟的分化细胞表达时诱导细胞产生类似干细胞的特性,因此被称为诱导多功能干细胞(iPS cell)(详见表21-1)。

Nanog、Sox2和Oct4的抗体已经广泛用于体内实验中鉴定干细胞中的蛋白结合位点(框19-2图1)。目前已经发现可能有100多种靶标增强子受这三种蛋白质共同调节。其中的一些增强子与具有重要发育调控功能的基因有关,如与果蝇的同源转化基因有关的*Hoxb1*(见第21章)。

这个技术的最新版是染色质免疫共沉淀测序技术(ChIP-Seq),它的功能更强大,操作也更简便。通过去交联将DNA片段从与之相结合的蛋白质上释放出来,便可以直接通过第二代测序技术的方法进行检测(见第7章)。这样,就可以很容易获得准确的DNA序列信息和足够的每个靶序列。

这种方法的另一个衍生应用是在染色体构象捕获(3C)中(我们在第7章中讲过)。该方法用于发现结合增强子的调控蛋白与特定启动子上的转录装置的相互作用——以物理形式上的两个DNA相靠近来解释其相互作用时的环状空间构象。

3C 基本过程正如前面所述,但是,与增强子结合的蛋白质不仅能够与 DNA 发生交联,也能够与可以与其相互作用的其他蛋白质发生交联。如果其他蛋白质再与另外的 DNA 位点结合(如启动子),那么在原目的蛋白抗体的作用下,这些 DNA 位点将会被沉淀。在去交联化作用之前,由于各种结合蛋白的 DNA 片段都靠近在一起,因此可以通过连接反应,将这些 DNA 片段的末端连接起来。通过对这个特异性杂交分子进行检测便可以知道这些 DNA 片段在基因组中的位置(如特定的增强子或已知的启动子)。



框 19-2 图 1 ChIP-Chip 鉴定受干细胞调控的增强子。人类全基因组嵌合芯片与 DNA 片段杂交, Nanog (绿色)、Sox2 (红色) 和 Oct4 (蓝色)。这三种蛋白都结合到了与 *Hoxb1* 基因相关的 5'端序列。(经允许引自 Boyer L.A. et al. 2005. *Cell* 122:947-956, Fig. 2b. ©Elsevier.)

激活因子也募集核小体修饰物来帮助转录装置结合到启动子上或起始转录

除了直接募集转录装置,募集核小体修饰物也有助于激活染色质(chromatin)内那些难以接触到的基因。如同第 8 章讨论的,核小体修饰物有两种形式:一种是增加组蛋白末端的化学基团,如增加乙酰基团的组蛋白乙酰转移酶(histone acetyl transferase, HAT);另一种则替换(或“重塑”)核小体,如依赖 ATP 活性的 SWI/SNF。这些修饰物是如何帮助基因激活的呢?有两个基本的模型解释了核小体的改变如何帮助转录装置与启动子结合(图 19-11)。

首先,重塑模型和某些修饰能够暴露 DNA 核小体内部的那些无法接近的结合位点。例如,通过移除或者增加核小体的灵活性,重塑可以释放调控蛋白和转录装置的结合位点。相似地,组蛋白末端增加乙酰基团,改变了组蛋白末端与邻近核小体的相互作用。这种改变常被说成松弛了染色质的结构,将这些位点释放(更完整描述参见第 8 章)。

但是增加乙酰基团也以另一种方式协助转录装置(或其他蛋白)的结合:在核小体上

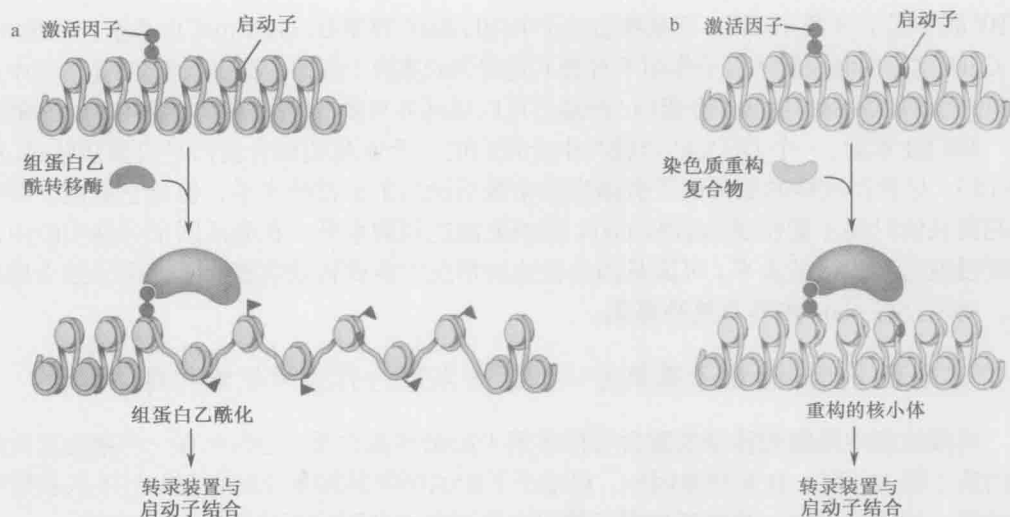


图 19-11 通过激活因子指导改变染色质局部结构。在启动子上游边缘处所示的核小体内部的 DNA 上具有结合位点，由于不能接近染色质内部，激活因子无法与这些位点结合。右图中，激活因子募集某种核小体重塑分子来改变启动子附近的核小体结构，使之变得可接近并且能同转录装置相结合。左图中，激活因子在募集组蛋白乙酰转移酶，该酶通过在组蛋白末端（如图中蓝色小旗所示）残基上添加乙酰基团来轻微改变核小体紧凑的结构，并为携带合适识别域的蛋白质创造结合位点（同源调节域）（第 8 章，图 8-41 和图 8-42）。所有这些都介导了转录装置与启动子结合。

为具有所谓同源调节域（bromodomain）的蛋白质提供特殊的结合位点（第 8 章，图 8-41）。TF II D 复合物的一个组分就具有同源调节域，与没有乙酰化的核小体相比，更易于与乙酰化的核小体结合。因此，若某个基因的启动子具有乙酰化的核小体，与那些没有乙酰化核小体的基因相比，将可能具有对转录装置更高的亲和力。其他的蛋白质含有染色质结构域（chromodomain），可以识别甲基化的核小体，我们在稍后会看到这样的例子。

转录装置的哪一部分、哪种核小体修饰物是某个特定基因转录所必需的呢？哪个组分是被特定基因上特定激活因子直接募集的呢？在大多数情况中，这些问题的答案是未知的，但是转录装置的某些组分在某些基因更严格需求的，而其他基因就没那么严格，这同样适合于核小体修饰物。在许多事例中，这些差异并不是绝对的。因而，所有基因都绝对地需要 RNA 聚合酶，但是一个特定的基因也许依赖于转录装置另一个特别的组分，或者是某个核小体修饰物，或者什么都不需要；在某些例子中，也许只部分需要转录装置的一个组分（即缺少这个组分，激活效果会降低，但不会消除）。另外，一个特定基因激活的所需条件将随环境条件（如细胞周期的阶段）而变化，例如，当组蛋白乙酰基转移酶不存在时，Gal4 通常有效地激活 *GAL1* 基因。但是，有丝分裂时，当染色质更紧密时（第 8 章），激活效果将降低，除非基因募集了乙酰基转移酶。

在酵母中，最近的实验提供了在特异基因上特定的激活因子与其目标之间相互作用的良好证据。正如我们前面注意到的，酸性激活剂 Gcn4 可以同 Gal11（Med15）发生相互作用，它还可以同 TF II D 的 TAF12 亚基，以及转录相关的其他复合物发生相互作用，这些复合物包括可以重塑核小体的 SWI/SNF。Gal4 看起来至少可以与 3 个组分接触：中介蛋白、TF II D 和 SAGA（Spt-Ada-Gcn5-乙酰基转移酶）。其中最后一个组分含有乙酰化活性（第 8 章，表 8-7），似乎也能与转录装置相互作用。事实上，与 TF II D 类似，SAGA 含有 TAFs

(TBF 联合因子)(第 13 章),在某些启动子中用以取代 TF II D。Gal4 也可以募集 SWI/SNF。像 Gal4 这样的酸性激活因子作用于有着不同需求的基因(例如,有些需要 TF II D 和中介蛋白,有些需要 SAGA 和中介蛋白)的能力可以用其可与多个靶标相互作用的能力来解释。

我们注意到,一个 DNA 结合域与中介蛋白的一个亚基的融合蛋白足以激活转录(图 19-10)。尽管在这样的激活因子旁路实验中激活达到了正常的水平,但是它更慢,即需要花更长的时间才能使表达达到 Gal4 很快就能达到的水平。在激活因子旁路实验中比较缓慢地达到激活的水平,可能是因为在这种情况下需要转录装置的其他组分独立地抵达,而不是像 Gal4 那样直接被募集。

在某些启动子上激活因子募集另一个因子来进行有效的起始和延伸

真核细胞中精细的转录装置含有很多用于起始的蛋白质。它也含有一些帮助延伸的蛋白质(第 13 章)。在某些基因中,启动子下游的序列导致聚合酶在起始后不久就暂停或停滞。这些基因中,某些延伸因子的存在与否极大地影响了基因表达的水平。

其中一个例子就是果蝇的 *HSP70* 基因。这个基因由热激激活,是由两个激活因子共同作用来控制的。GAGA 结合因子被认为将足够的转录装置募集到基因来进行转录起始。但是,如果缺乏第二个激活因子 HSF,起始的聚合酶在启动子下游约 25bp 处停滞。应答热激,HSF 结合到启动子的特异位点,募集一个激酶 P-TEF (positive transcription elongation factor, 正转录延伸因子)到停滞的聚合酶上。该激酶磷酸化 RNA 聚合酶大亚基的羧基末端域(CTD 尾)(被称为 CTD 尾,见第 13 章),释放停滞的聚合酶,使转录继续进行。近期研究表明 P-TEFb 是更大的复合体 SEC(超级延长复合体)的一部分,P-TEFb 的释放会使附近启动子上的聚合酶 II 暂停。有趣的是,一些 SEC 亚基与由染色体易位引起的儿童白血病有关(框 19-3)。

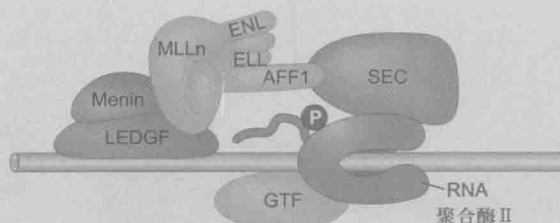
框 19-3 组蛋白修饰,转录延伸和白血病

白血病是由于血液中白细胞或粒性白细胞异常增殖导致的一种血癌。儿童白血病更为常见,15 岁以下儿童的发病率为 1/2000。其中最为常见是急性淋巴细胞白血病(ALL),或急性淋巴细胞白血病。大概 3/4 被诊断为 ALL 的婴儿是混合血统白血病(MLL),MLL 是由于染色体重排导致 MLL 融合蛋白产生的。它与果蝇的 Trithorax 蛋白有关,Trithorax 蛋白是酵母中一种组蛋白修饰复合物 Set1 的亚单位,在酵母中称为 Set1-COMPASS。这些复合物能够在赖氨酸-4 处使组蛋白 H3(H3K4 三甲基化,或 H3K4me3)发生甲基化从而激活启动子。在果蝇中,Trithorax H3K4 甲基化复合物可以阻碍多梳抑制因子复合物对 H3K27 的三甲基化作用。因此,MLL、Set1 和 Trithorax 复合物对基因表达而言是正调控因子,为基因启动子区域的激活提供正调控的染色质标记物 H3K4me3。

值得注意的是,多数的 MLL 融合蛋白所引起的急性淋巴细胞白血病是由于 MLL 和一个或另一个超长延伸复合物(SEC)亚基融合产生的,涉及聚合酶 II 的延伸。最常见的 MLL 融合蛋白是 MLL-AFF1,还有 MLL-ENL 和 SEC 的其他亚单位。因此看起来在不同的儿童白血病中似乎存在着一个共同的分子机制,即两种主要的转录调控

因子复合物 MLL (或 Set1, Trithorax) 和 SEC 的融合 (见框 19-3 图 1)。

已有研究表明,这两种复合物融合在一起能够导致白细胞中“失控”基因的表达。MLL 复合物能够通过启动子区域的 H3K4me3 标记某个基因使其最终表达。这种修饰作用通常会导致与 RNA 聚合酶 Pol II 的结合或终止,但并不足以激活基因的表达。然而,MLL 融合蛋白能够马上激活基因的表达,这是因为 SEC 被募集到这些基因上并触发了 Pol II 在启动子上的暂停。



框 19-3 图 1 两种主要转录调节复合物的功能融合: MLL 嵌合体。MLL 与 SEC 的各种蛋白融合。如图所示, MLL 可以与 SEC 中的任意蛋白发生联系或融合。Menin 是一种可以致瘤的辅助因子, 它把 MLL 和 LEDGF (lens epithelium-derived growth factor, 晶状体来源的上皮生长因子) “捆在一起”, LEDGF 是一种转录共激活因子。同聚合酶 II 结合的 GTF, 表示的是通用转录因子 (general transcription factor), 如中间复合物的亚基。(图片由 Ali Shilatifard 提供)

我们在第 13 章看到, 在所有基因转录的早期, 在 Ser5 中 7 个重复序列的 CTD 尾的磷酸化是一个重要的步骤, 激酶 IF II H 可以进行这个磷酸化。是否大多数基因中都需要 P-TEFb 还不清楚。P-TEFb 包含在磷酸化的 CTD7 个重复序列的 Ser2 中, 这个修饰是与启动子序列上有活性的聚合酶 II 的释放一起发生的。像 Gal4 这样的强酸性激活因子能够募集 P-TEFb/SEC 及转录装置的其他部分。可能只有在特定的一些基因中, 不同的调控因子在装置的募集中是像 HSP70 基因中看到的那样分开的, 这使得基因转录增加了一次额外的控制。有关聚合酶的暂停及释放的概况见图 19-12。

P-TEFb (和 SEC) 控制的启动子转录导致 AIDS 的人类免疫缺陷型病毒 (HIV) 的基因。可以再次看到, 聚合酶在激活因子 SP1 控制下从那个启动子起始转录, 但不久后就停滞了。在这个例子中, P-TEFb 被一个 RNA 结合蛋白而非 DNA 结合蛋白带到了停滞的聚合酶, 那个蛋白质称为 TAT。TAT 识别 HIV RNA 起始附近的一段特异序列, 该序列位于由停滞的聚合酶已经转录出来的部分。TAT 的另一个结构域与 P-TEFb 相互作用, 并将其募集到停滞的聚合酶。该聚合酶释放的结果是病毒基因组的转录, 以及宿主细胞的感染, 通常是 T 淋巴细胞。

现在人们认为聚合酶的暂停现象是更常见的, 特别是在发育分化阶段。最近在人胚胎干细胞和果蝇早期胚胎的研究揭示, 所有编码蛋白质的基因中大约有 1/3 在分化过程中, 其激活前都包含了聚合酶 II 的暂停阶段。这些基因可能需要依赖于 SEC 的募集来特异决定它们的基因表达。

聚合酶 II 的暂停很可能也是为了将抑制核小体从启动子域上除去, 使启动子做好准备, 随时在上游调控因子序列的调控下迅速激活。酵母通常缺乏聚合酶 II 暂停, 但却使用了另一个策略来产生一个准备好的或“开放的”启动子。换句话说, 许多酵母的启动子

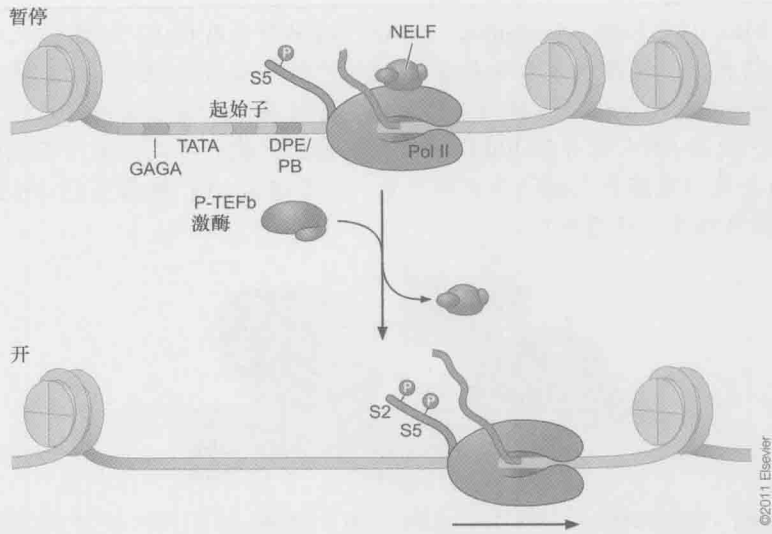


图 19-12 聚合酶 II 的暂停和释放。在 TFIIF 将聚合酶 II“尾巴”上的 Ser5 磷酸化后 (见图 13-21), 聚合酶起始转录, 但在某些启动子上 (见正文), 其会暂停在此直到通过募集 (由一个激活因子) P-TEFb 激酶 (在 SEC 复合物中被发现, 见说明) 将 Ser2 磷酸化。复合体 NELF 与其他因子共同作为分水岭, 介导了该暂停的释放过程。(经允许改编自 Levine M. 2011. *Cell* 145:502–511, Fig. 3. ©Elsevier)

包括了富含 AT 的序列, 从而降低了核小体的形成。或许聚合酶 II 的暂停和高 AT 的启动子序列都为了完成同一个目的: 保持启动子相对少的核小体并时刻准备被快速诱导。如前面已经详细讨论过的, Gal4 在酵母中通过与 *Gal1* 基因的 UASg 位点的结合来激活 *Gal1* 基因 (见图 19-3)。其实还有第二个蛋白质 (RSC) 的结合位点在这个调节区域内 (图 19-13)。RSC 的作用是确定并特异解开一个在 UASg 上的核小体。这个动作有两个效果: 通过特异地将 DNA 从核小体上释放, 确保了 Gal4 的结合位点是对 Gal4 的结合开放的; 而且其通过快速改变周围的核小体从而维持周围一系列核小体的位置, 确保了核小体处于准确的位置。其中一个位点定位在转录起始位点, 如前面讲的, Gal4 募集的 SWI/Snf 将有效地去除这个核小体 (图 19-11), 从而允许其他的转录复合物因子募集到启动子上起始转录 (图 19-13)。

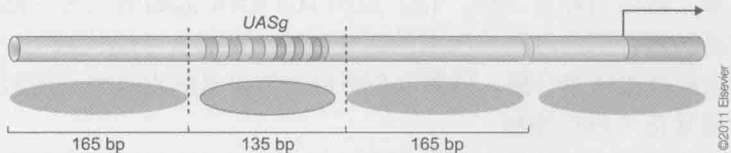


图 19-13 RSC 复合物协助 Gal4 在面对核小体时有效激活。如图 19-3 所示, Gal4 结合到 *Gal1* 基因上 UASg 的 4 个位点。另外一个蛋白质 RSC, 同样结合到如图标出的 UASg 内 (紫色)。RSC 保持一个特定的核小体处于松散状态, 从而使得 Gal4 的结合位点可用, 其还定向了周围的核小体。这些虽抑制了本底表达, 但却能被由 Gal4 募集来的 SWI/Snf 激活后高效地去除。核小体的位置及其包含的 DNA 长度已在图中以绿色和蓝色椭圆形标出。(经允许改编自 Wang X. et al. 2011. *Trends Genet.* 27:487–492, Fig. 1. ©Elsevier)

远距作用：环与绝缘子

很多真核细胞激活因子是远距作用的, 尤其在高等的真核生物中。因此, 在一个哺

哺乳动物的细胞内,增强子也许能在它们所控制基因的上游(或下游)数十个甚至上百个 kb 的地方找到。我们发现在细菌中,结合在分离位点上的蛋白质仍然能通过 DNA 环的调节而相互作用。但是在这些例子中,我们只考虑相距数百碱基对的蛋白质结合位点,在这样的条件下,结合在 DNA 上的蛋白质相互之间足够的靠近,它们之间在 DNA 上相互作用的机会比那些分离的蛋白质要高得多。一旦它们的结合位点之间的分离距离超过几个 kb,这种优势将不复存在。

生物体存在着帮助远距离结合的蛋白质之间交流的机制。在细菌中,有一种途径可以做到这点,“建筑”蛋白 IHF (integration host factor) 与 DNA 上的位点结合,并使之弯曲。在某些受 NtrC 控制的基因中,能在激活因子结合位点和启动子之间发现 IHF 位点。通过弯曲 DNA, IHF 帮助与 DNA 结合的激活因子到达启动子上的 RNA 聚合酶(第 12 章,图 12-11)。

多种模式被提出,以解释为什么在高等真核生物细胞中,结合在增强子和启动子之间的蛋白质能有助于激活作用。在果蝇中, *cut* 基因被 100kb 以外的一个增强子所激活。一种名为 Chip 的蛋白质(与同名的技术没有关系!)有助于增强子和基因之间的交流。因此,Chip 蛋白的编码基因突变影响激活的效率。Chip 蛋白是如何工作的,目前还是未知的,其中一个模型是该蛋白质同增强子和启动子间 DNA 上多个位点结合,通过多个 Chip 蛋白之间的相互作用,在中间的 DNA 上形成多个小环,这样的累积效果将使启动子和增强子接近。在同源染色体配对过程中发挥作用的粘连蛋白也在增强子-启动子环中发挥作用(第 8 章,图 8-14)。粘连蛋白同中介蛋白相互结合,在全基因组的 ChIP-seq 实验中,粘连蛋白经常与那些同增强子和启动子结合的蛋白结合在一起。

在真核生物中还有其他几类模型,如我们所见, DNA 包在核小体中,被多个碱基对分开的位点也许在细胞中实际分开的距离并没有想像中那么远。而且在染色质某些位置也形成特殊结构,使增强子和启动子靠近。增强子在 30 多年前就已经发现了,但长距离增强子-启动子相互作用的基础至今仍是基因调控的核心秘密。

如果一个增强子能激活 400kb 外的特定基因,那么,是什么阻止它激活那些启动子在这个距离内的其他基因呢?总体来说,因为在特定的脊椎动物基因组中每 100-200kb 有一个基因,增强子就必须去“选择”其中的两个或者更多的基因。一种名为绝缘子(insulator)的特殊元件控制了激活因子的行动。当置于增强子和启动子之间时,绝缘子将抑制增强子对基因的激活作用。如图 19-14 所示,绝缘子并不抑制位于启动子下游的另一个增强子对同一基因的激活作用;同样,它也不抑制最初的激活因子对另一个基因的作用。因而,与绝缘子结合的蛋白质既不积极地抑制启动子的活性,也不抑制激活因子的激活作用,它们只是阻碍着两者之间的联系。绝缘子经常同大的、称为 CTCF 的锌指蛋白结合。现在人们认为,CTCF 也可以结合粘连蛋白形成复合物,该复合物会同最近的启动子形成染色体环,因此阻断远端的增强子同该绝缘子形成类似的环。

在另一个实验中观察到绝缘子能抑制染色质修饰的展开。如我们所知,局部染色质的修饰状态能影响基因是否表达。如下所示,染色质上组蛋白修饰抑制的传播是转录沉默(transcriptional silencing)现象的核心。沉默是一种特殊的抑制形式,能沿着染色质展开,关闭多个基因的表达无需特殊的抑制因子与基因结合。绝缘子元件能够阻断沉

默的展开，所以绝缘子能使基因免于不加选择的激活作用和抑制作用。

这种情形对某些实验操作可以产生一些后果。由于与一种密度特别高的染色质（异染色质）结合，随机插入哺乳动物基因组的基因经常处于沉默状态，但是若在该基因的上、下游放上绝缘子，该基因将不呈现沉默状态。

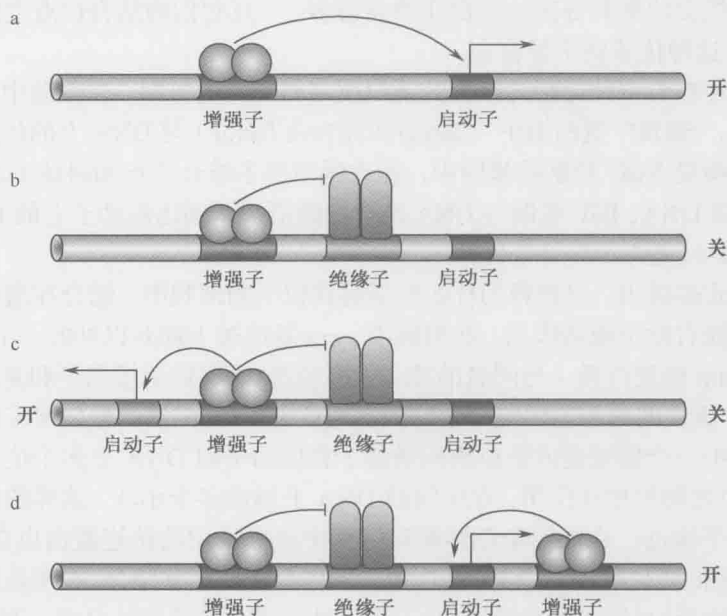


图 19-14 绝缘子阻止增强子的活性。(a) 与增强子结合的激活因子对启动子的激活作用。(b) 一个绝缘子置于增强子和启动子之间。当适当的蛋白质与绝缘子结合后，尽管激活因子与增强子结合，增强子对启动子的激活作用仍将被阻断。(c)、(d) 无论是在增强子上的激活因子还是启动子，都不会因为绝缘子的活动而失去活性。在 (c) 中，激活因子能够激活附近的另一个启动子，在 (d) 中，起始的启动子能被下游的另一个增强子所激活。

某些基因群的正确调控需要位点控制区域

人类珠蛋白基因在成人体内红细胞中和发育阶段那些形成红细胞的各种细胞中表达。人类有 5 种不同的珠蛋白基因（图 19-15a）。尽管这些基因聚集在一起，但它们并不全同时表达。相反，不同的基因在不同的发育阶段表达，首先表达的是 ϵ 基因（在胎儿中），接着是 γ 基因，出生后再后面则是 δ 基因和 β 基因。它们的表达是如何调节的呢？

每个基因都有自己的一套调节位点，这些位点对于基因在发育阶段的特定时间和特定组织中的表达是必需的（例如在不同时期的血细胞）。这样， β 珠蛋白基因（在成年骨髓中表达）有两个增强子，启动子的上、下游各有一个。只有在成年人的骨髓中，正确的调控因子才会全部起作用，并达到合适的浓度，与这些增强子结合。但是以正确的次序打开这些珠蛋白基因，还需要更多的东西。

在珠蛋白基因簇上游 30~50kb 处发现存在一组名为位点控制区域（locus control region, LCR）的调控因子元件。类似的情况也见于小鼠的 *HoxD* 基因群。这些基因参与四肢的发育和斑纹化，在胚胎中以精确的方式表达（第 21 章）。*HoxD* 基因受一个类似于 LCR 的称为 GCR（global control region）的元件控制，工作机制类似于 LCR。

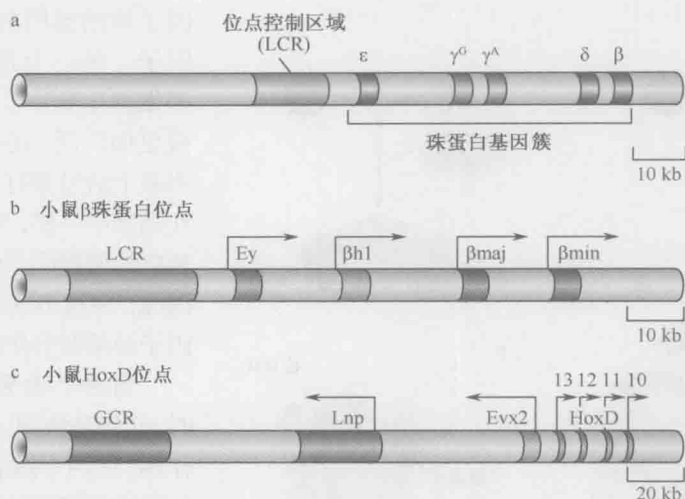


图 19-15 LCR 的调节。(a) 人类珠蛋白基因及 LCR，后者确保了这些基因的有序表达。 α 珠蛋白基因没有在图中显示，该基因的表达贯穿发育的始终，在不同的发育阶段，该基因的产物依次与图中所示的珠蛋白基因产物结合，形成不同形式血红蛋白。(b) 小鼠的珠蛋白基因，同样受 LCR 的调节。(c) 小鼠的 HoxD 基因簇，受一种名为 GCR 的元件的调节，该元件类似于 LCR，有强化基因簇有序表达的功能。

LCR 由多个序列元件组成。其中某些具有增强子的特征，即在实验中将这此序列置于一个报道基因的上游，它们可以激活那个基因。LCR 其他部分的行为更像绝缘子元件，还有一些部分看上去则具有启动子的特征。元件多样性导致多个 LCR 作用机制模型的产生。一个模型提出整个转录装置被募集到 LCR，从那里转录整个位点，随着装置的前行打开染色质，释放每个基因前面的局部控制元件。这些单个的启动子随后将产生每个基因所需求的高水平表达。

最近的实验使用新的技术，可以使激活过程中 LCR 和启动子在细胞中的定位可视（例如染色体定位捕捉，框 19-2）。已经对许多受 LCR 或类似 LCR 元件控制的基因进行了该项实验。所有的结果都显示，当一个启动子被激活时，结合于上游调控序列的调控蛋白就会被发现位于该启动子的附近。这个结果与如下想法一致，即结合在 LCR 的蛋白质与结合在启动子上的其他蛋白质相互作用，居间的 DNA 形成环状突起以使这种相互作用得以进行。

LCR 的激活与丰富的染色质修饰相关联。它是如何与激活挂起钩来的还不清楚。它可能帮助“打开”LCR 周围或启动子周围的染色质。它也可能以帮助环形成的方式来改变两者之间的染色质。

信号整合与组合控制

激活因子协同作用促进信号整合

我们在细菌中看到过基因调控中信号整合的例子。例如，只有在乳糖存在并且葡萄糖缺乏的情况下，大肠杆菌的 *lac* 基因才能有效地表达。这两个信号是通过不同的调控

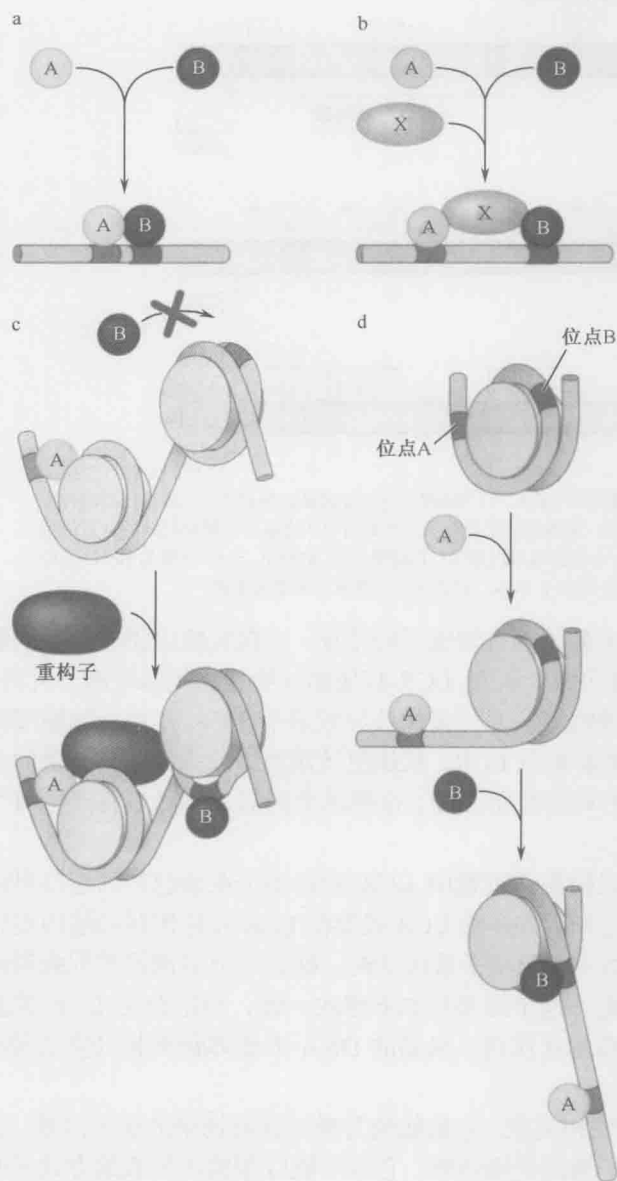


图 19-16 激活因子协同与 DNA 结合。图中展示了 4 种方式：蛋白质与 DNA 位点的结合促进另一蛋白质与邻近位点的结合。(a) 两个蛋白质通过直接的相互作用来协助与 DNA 结合。我们在第 18 章的 λ 抑制因子中能看到这种方式，在很多真核细胞调控因子中也有这种方式。(b) 两个蛋白质与共有的第三个蛋白质作用来实现类似的作用。(c)、(d) 蛋白质与核小体内 DNA 位点的结合促进另一蛋白质结合的间接方式。(c) 第一个蛋白质募集核小体重塑分子来使第二个蛋白质的结合位点暴露。(d) 第一个蛋白质与它的位点结合，这个 DNA 位点恰巧在核小体外。结合后稍微展开了的核小体 DNA，暴露第二个蛋白质的结合位点。所有这些机制都能解释为什么一个调控蛋白能促进其他调控蛋白的结合，或者更进一步，一个激活因子如何促进转录装置与启动子结合。

因子传给基因的，一个是激活因子，另一个是抑制因子。在多细胞生物中，信号整合应用得更加广泛。在某些例子中，需要多个信号来打开基因。但如同在细菌中一样，每个信号是通过独立的调控因子传达给基因的。因此，在很多基因中，多个激活因子必须联合作用来打开基因。

当多个激活因子联合作用时，它们是协同 (*synergistically*) 作用，即两个激活因子联合作用的效果要好于 (通常是非常明显的) 每个激活因子单独作用的效果之和。协同有三个来源：多个激活因子各募集转录装置的同一组分；多个激活因子各募集转录装置的不同组分；多个激活因子相互之间帮助与所调控基因上游的位点相结合。在给出具体的事例之前，我们简述这三种策略如下。更多的转录协同例子见第 21 章，框 21-4。

通过与不同的部位接触，两个激活因子能募集同一复合体，如中介蛋白。组合的结合能对募集有指数效果 (第 3 章，表 3-1)。在那些激活因子募集不同复合物 (若没有帮助，两者都不能有效地与 DNA 结合) 的例子中，协同效应更易于被描述。

当一个激活因子与 DNA 的结合依赖于另一个激活因子与 DNA 的结合时，激活因子能相互帮助与 DNA 结合，协同同样也来自于此。协作 (*cooperativity*) 可以是我们在细菌中遇到的那种，即当与 DNA

位点结合后,两个激活因子由此相互接触(第18章,如图18-26所示的 λ 抑制因子的情形)。但是这也能以其他方式起作用:一个激活因子募集某些物质来促进第二个激活因子与DNA结合。图19-16阐明了激活因子之间通过相互帮助与DNA结合的各种方式。这包括“经典的”协作结合,一个激活因子募集修饰物来帮助另一个激活因子结合DNA,一个激活因子与核小体DNA结合使另一个激活因子的结合位点暴露出来。

协同对于激活因子的信号整合至关重要。有一个基因,它的产物只有当两个信号都接收到时才需要,每个信号是通过单独的激活因子传达给基因。只有当两个激活因子都存在时,基因才能有效地表达,而任何一个激活因子的单独作用将不能影响基因的表达。因此,该模版充当多信号选择作用的基体。

信号整合:*HO* 基因受两个调控因子的控制,一个募集核小体修饰物,另一个募集中介蛋白

不同于通过分裂产生两个同样的子代细胞,酿酒酵母的分裂方式为出芽分裂,即所谓的母细胞通过出芽产生一个子代细胞。在此我们将集中讨论*HO* 基因的表达(我们不需要关注这个基因的功能,这已在第12章中阐述)。*HO* 基因仅在母细胞内表达,并且只出现在细胞周期特定点(G_1/S 转换期)。这两个条件是通过两个激活因子(*SWI5* 和 *SBF*)传达给基因的。*SWI5* 在远离基因处有多个结合位点,最近的一个离启动子也有1kb以上(图19-17)。*SBF* 也有多个结合位点,但它们都离启动子很近。为什么基因的表达要依赖于这两个激活因子呢?

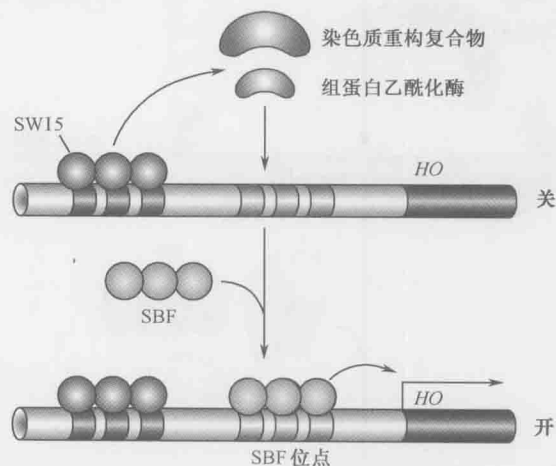


图 19-17 对 *HO* 基因的控制。在染色质中, *SWI5* 能独立地与它的位点结合, 而 *SBF* 不能。*SWI5* 募集重塑分子和组蛋白乙酰基转移酶改变核小体, 暴露 *SBF* 的位点, 使得 *SBF* 在启动子附近结合, 从而激活基因。由于抑制因子 *Ash1* 的存在, *SWI5* 仅在母细胞中有活性。 *Ash1* 是在子细胞中产生并与 *HO* 启动子结合从而抑制 *SWI5* 的活性。在本图中, 为了简便起见, 没有画出核小体。(经允许引自 Ptashne M. and Gann A. 2002. *Genes & Signals*, p.95, Fig.2-18. ©ColdSpring Harbor Laboratory Press.)

SBF (仅在细胞周期 G_1/S 转换期具有活性) 在染色质中的排列使之不能独立地与位点结合。*SWI5* (仅在母细胞内有活性) 能独立地与位点结合, 但是在那样一个距离上 (大于 1kb) 不能激活 *HO* 基因 (记住在酵母中, 激活因子不能远距离起作用)。然而, *SWI5* 能够募

集核小体修饰物（一种组蛋白乙酰基转移酶后面跟着重塑酶 SWI/SNF）。其在核小体上的作用将暴露 SBF 位点。这样，若两个激活因子都存在，并且都具有活性，SWI5 的行为使 SBF 能与位点结合。接着，通过直接与中介蛋白结合，SBF 能募集转录装置并激活基因的表达。

信号整合：激活因子协同作用，共同与人类 β 干扰素基因结合

病毒感染能够激活细胞内人类 β 干扰素基因。感染触发了 3 个激活因子：NF κ B、IRF 和 Jun/ATF。在人类 β 干扰素基因启动子上游约 1kb 处有一个增强子，3 个激活因子将协同地一个挨着一个与该增强子结合。这些激活因子以协同作用结合在增强子上形成的结构被称为增强体（**enhanceosome**）（图 19-18）。激活因子随后募集一个所谓的共激活因子——一个称为 CBP（CREB-binding protein）的蛋白质或其近亲 p300。这个蛋白具有组蛋白修饰活性，能够募集核小体重塑活性（如 SWI/SNF）及转录装置本身。

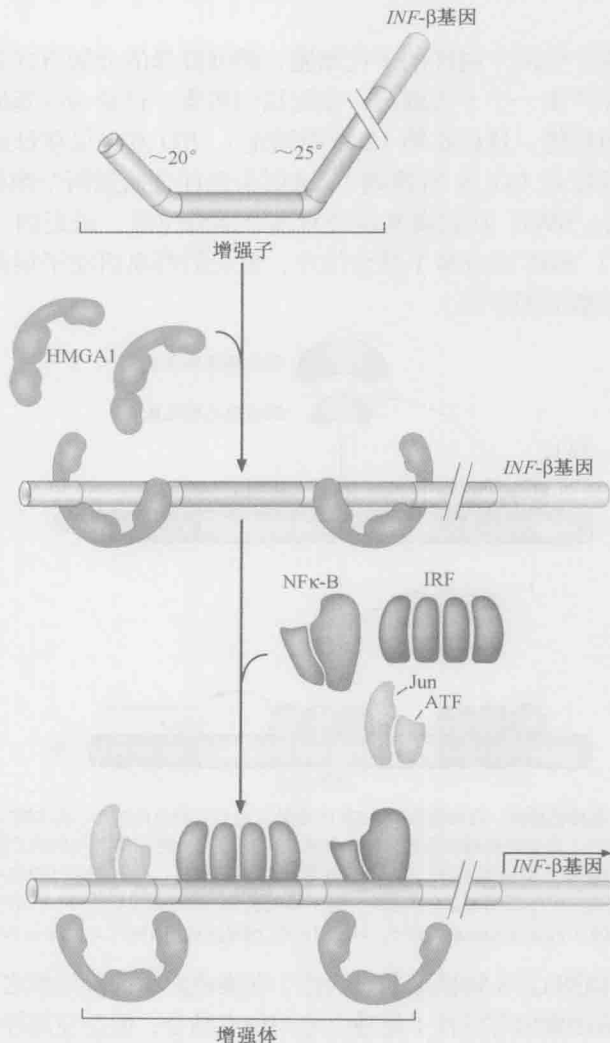


图 19-18 人类 β 干扰素增强体。3 个激活因子的协同结合，与结构蛋白 HMG1 一起激活 β 干扰素基因。

除了上述的激活因子，另一个蛋白质 HMGA1 结合增强子。这个蛋白质结合在 DNA 反面的小沟里，并帮助增强体的组装，尽管它可能不是最终结构的一部分。事实上，一旦所有的激活因子都结合上去，它看上去无法保留在上面——很简单，DNA 上太拥挤了。图 19-18 显示人们认为的增强体组装方式，图 19-19a 显示结合在增强子 DNA 上的所有激活因子的 DNA 结合域的晶体结构。如图 19-18 所示，增强子 DNA 是弯曲的，但一旦激活因子结合了，它就变直了；HMGA1 撑直了 DNA，因而帮助最终结构的形成。

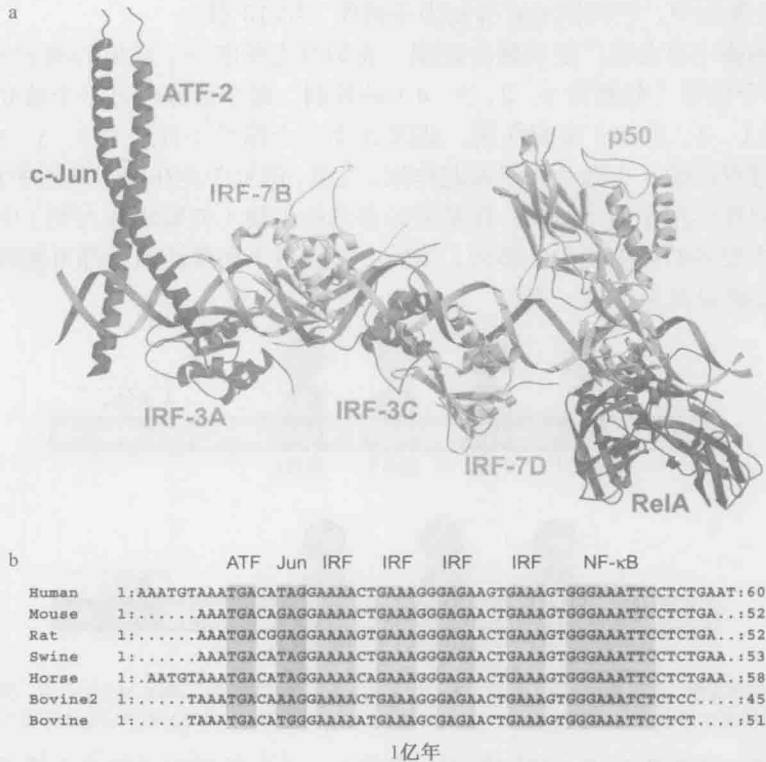


图 19-19 增强体结构及序列。(a) 增强体的晶体结构，揭示结合在增强子 DNA 上的激活因子的 DNA 结合域。(来源：a, Panne D. et al. 2007, Cell 129: 1111. PDBCodes: 2061, 206G) (图像是多结构的合并，由 Leemor Joshua-Tor 组装成模型。图像用 MolScript, Bobscrip 和 Raster 3D 制作。)(b) 分离了 1 亿年的物种间 β 干扰素增强子 DNA 序列的保守性。还显示了增强子中每个激活因子识别的序列。

这个结构的一个显著特征是，增强子上几乎每一个 DNA 碱基对都参与激活因子的结合，这就是为什么认为在最终结构里没有 HMGA1 的空间。这种对增强子中序列信息的彻底使用也可能解释了为什么这个增强子在跨越像人、小鼠、马这样不同的物种中如此高度地保守；事实上，它甚至比基因的编码序列要保守得多（图 19-19b）。

如我们已经注意到的，激活因子结合（及增强体形成）以一种高度协同的方式进行，确保所有 3 个激活因子都必须在场出现。下面是调控因子可能协同结合的 3 种方法：①它们之间的蛋白质-蛋白质相互作用；②一个蛋白质结合引发的 DNA 改变帮助另一个蛋白质的结合；③所有的激活因子同时与共激活因子 CBP 相互作用。所有 3 种方法可能在这个例子中都使用到，尽管要知道激活因子之间的蛋白蛋白相互作用的程

度是非常困难的。在这个结构中看不出多少直接相互作用的证据, 不过, 多数情况下在结构中只显示激活因子的 DNA 结合域。

组合控制是真核细胞的复杂性与多样性的核心所在

在细菌中, 我们遇到过简单的组合控制 (**combinatorial control**)。例如, CAP 能与不同调控因子的协作来调节多个基因。在 *lac* 基因中, CAP 同 Lac 抑制因子共同作用; 而在 *gal* 基因中, 它又同 Gal 抑制因子协作 (第 18 章)。

在真核细胞中存在着广泛的联合控制。我们首先考虑一个常见的例子 (图 19-20), 基因 A 受 4 个信号 (分别为 1、2、3、4) 的控制, 每个信号通过一个独立的激活因子 (即激活因子 1、2、3、4) 来起作用。基因 B 受 3 个信号 (分别为 3、5、6) 的控制, 这些信号通过对应的 3 个激活因子来起作用。注意, 信号 3 是在两个基因中都有的信号, 激活因子 3 同样作用于两个基因。在复杂的多细胞生物 (如果蝇和人类) 中, 联合控制涉及比上例中更多的调控蛋白和基因, 当然, 抑制因子和激活因子都可能参与。调控蛋白何以能够如此杂乱地混在一起?

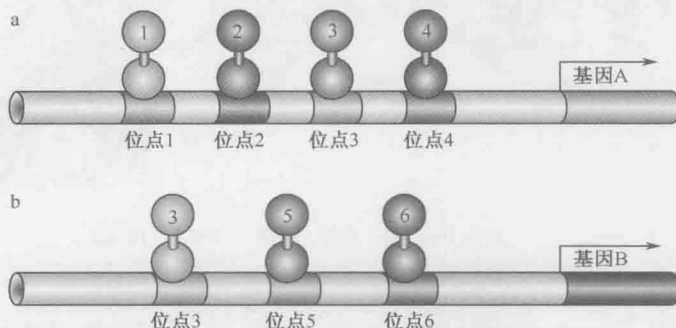


图 19-20 组合控制。这里展示了两个基因, 每一个都受到多重信号的控制, 基因 A(a) 是 4 种, 基因 B (b) 是 3 种。每种信号都是通过一种调控蛋白与基因交流。蛋白 3 与不同的、另外的调节子组合作用于两个基因。

如上所述, 多个激活因子协同作用。事实上, 单个激活因子的多个拷贝也能协同作用, 表明特定的激活因子可以和多个靶体作用 (就像我们之前看到的)。这一点可以解释为什么不同的调节因子可以以如此多的组合起作用; 每一个调节因子都可以利用一系列的靶体, 而在一起作用的组合方式并无限制。

以上提到的信号整合的例子——酵母 *HO* 基因和人 β 干扰素基因, 所涉及的激活因子作为组合控制的例子都调控其他基因的表达。因而, 在酵母的例子中, *SWI5* 涉及多个其他基因的调控。哺乳动物中, $\text{NF-}\kappa\text{B}$ 不仅调控 β 干扰素, 而且调控许多其他基因的表达, 包括 B 细胞免疫球蛋白 κ 轻链。Jun/ATF 同样与其他调控因子作用, 调控其他基因的表达。前面讲过某些 DNA 结合蛋白以异二聚体形式与不同的伙伴结合, 提供了另外一个层次的组合控制。

酿酒酵母 (*S. cerevisiae*) 交配型基因的组合控制

酿酒酵母细胞以三种形式存在: 两种不同的单倍体交配型 α 和 a , 以及当交配型 α 和 a 细胞交配、融合形成的二倍体。两种交配型细胞不同, 因为它们表达两套不同的基

因：**a** 特异基因和 α 特异基因。如下面简述的，它们受到激活因子和抑制因子的不同组合的调控。

a 细胞和 α 细胞分别编码细胞类型特异的调控因子：**a** 细胞生产调控蛋白 **a1**，而 α 细胞生产蛋白 $\alpha1$ 和 $\alpha2$ 。第四种调控蛋白叫做 *Mcm1*，也涉及调控交配型特异的基因（以及许多其他基因），它同时存在于这两种细胞中。那么，这些调控因子是如何在一起发挥作用从而确保在 **a** 细胞中 **a** 特异基因是打开的，而 α 特异基因是关闭的；反之，在 α 细胞也是如此。在二倍体细胞中这两套基因都保持关闭？

调控因子在 **a** 特异基因和 α 特异基因启动子上的排列示于图 19-21。

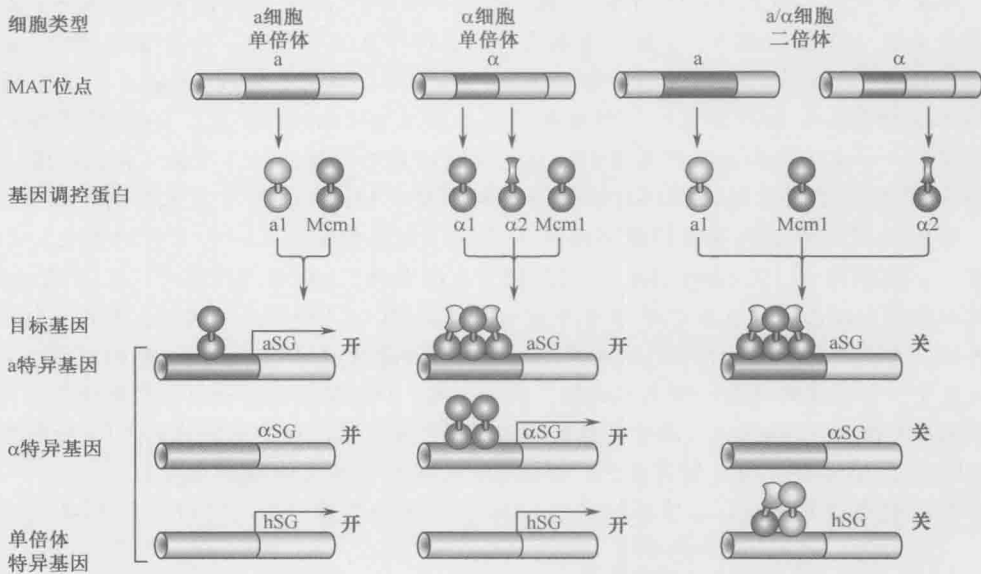


图 19-21 酵母细胞类型特异基因的控制。如在正文中详细讲述的，酵母细胞的 3 种形式 [单倍体交配型 **a** 细胞和 α 细胞以及 **a/α** 细胞 (二倍体)] 是由它们所表达的特定的基因来确定的。1 种通用的调控因子 (*Mcm1*) 和 3 种细胞类型特异的调控因子 (**a1**、 $\alpha1$ 、 $\alpha2$) 共同调控 3 类靶基因。MAT 位点是基因组中的一个区域，它编码交配类型调控因子 (第 12 章)。

- **a** 细胞中， α 特异基因是关闭的，因为没有激活因子在那里结合；**a** 特异基因是打开的，因为 *Mcm1* 在那里结合并激活这些基因。
- 在 α 细胞中， α 特异基因是打开的，因为 *Mcm1* 在启动子上游结合并激活它们。在这些基因中，*Mcm1* 结合在弱结合位点，而且只能与蛋白 $\alpha1$ 单体协作发挥作用。这确保了 *Mcm1* 只在 α 细胞中激活这些基因。 α 细胞中 **a** 细胞特异基因由于 $\alpha2$ 抑制因子的存在而保持关闭。这个抑制因子以二聚体形式结合并且与 *Mcm1* 在这些基因中协作发挥作用。 $\alpha2$ 抑制因子的两种特性保证了 **a** 细胞特异基因不在这里表达：它覆盖了 *Mcm1* 的激活区使这个蛋白质无法激活；它同时还有效地抑制这些基因。 $\alpha2$ 抑制因子的作用机制我们将会在下一节讲到。
- 在二倍体细胞中，**a** 特异基因和 α 特异基因都关闭。其形成如下：**a** 特异基因结合 *Mcm1* 和 $\alpha2$ ，与其在 α 细胞中一样，使得这些基因保持关闭。 α 特异基因保持关闭，是因为如同在 **a** 细胞中一样没有激活因子的结合。
- 两种单倍体细胞 (**a** 和 α) 都表达另外一类基因，叫做单倍体特异基因 (haploid-specific

gene)。这些基因在二倍体细胞中被 $\alpha 2$ 关闭，后者在基因的上游与 $\alpha 1$ 形成异二聚体与其结合。只有在二倍体中才同时存在这两种调控因子。

现在，其他酵母的交配型基因调控的分子细节也已经知道了。在框 19-4 中，调控回路的可演化能力，我们比较了 **a** 和 α 特异性基因在酿酒酵母 (*S. cerevisiae*) 和白色假丝酵母中 (*Candida albicans*) 是如何调控的。这个比较揭示了基因调控回路可以如何演化，在后面的章节中我们还会回到这个主题。

框 19-4 调控回路的可演化能力

如文中所述 (及图 19-21 所示)，酿酒酵母的不同交配型以细胞类型特异的方式表达某些基因。在 α 细胞中， α 特异基因表达，**a** 特异基因不表达；而在 **a** 细胞中，**a** 特异基因表达， α 特异基因不表达。另一类基因——单倍体特异基因 (hsgs)——在两种单倍体 **a** 细胞和 α 细胞都表达，但是却不在于二倍体 **a**/ α 细胞中表达。Hsgs 的产物需要进行交配——**a** 细胞和 α 细胞会进行，然后 **a**/ α 细胞 (交配产物) 不会。我们知道这些程序如何被 *MAT* 位点编码的调控因子与泛调控因子 *Mcm1* 共同作用来控制细节。

最近的研究为说明基因调控网络是怎样演化形成的提供了一个很好的例子。三种酵母——酿酒酵母 (*S. cerevisiae*)、乳酸酵母 (*K. lactis*) 和白假丝酵母 (*C. albicans*)，白假丝酵母和酿酒酵母在 3 百万~9 亿年前有着共同的祖先。如果根据它们表达的蛋白质的差异化，这两种酵母比鱼和哺乳动物更加分化。酿酒酵母被用于啤酒和面包的制作及实验室试验中，白假丝酵母是一种人类病原。尽管如此，正如酿酒酵母一样，白假丝酵母有两种不同的交配型——**a** 和 α ，两种交配型细胞不同，因为它们表达不同的基因 (**a** 细胞中有 **a** 特异基因， α 细胞中有 α 特异基因，**a** 细胞和 α 细胞中都有的 hsgs 基因)。

两种酵母在抑制 **a**/ α 二倍体细胞中 hsgs 表达方面有着相同的机理 (表 19-4 图 1)。

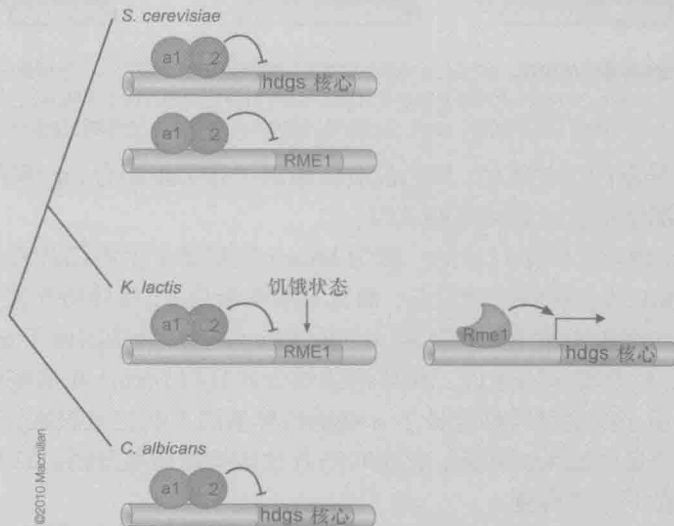


表 19-4 图 1 三种酵母中核心基因 hsgs 调控演化的简化模型。在三种酵母中， $\alpha 1/\alpha 2$ 抑制 hsgs 的表达，但是在 **a** 细胞和 α 细胞中它是开放的，在单独的 **a**/ α 细胞中它是关闭的。在酿酒酵母和白假丝酵母中它的抑制作用是直接的，而在乳酸酵母中它的抑制作用是间接的 (通过 Rme1)。在乳酸酵母中调控回路的演化导致了一种新的交配行为，只有当处于饥饿状态时才能进行交配。(引自 Booth L. et al. 2010. *Nature* 468:959–965. Fig. 4. ©Macmillan.)

二倍体细胞含有 $\alpha 1$ 和 $\alpha 2$ 同源调控蛋白。这些蛋白质能够与 *hsgs* 的调控区域结合形成一个不稳定的异质二聚体，从而抑制其表达。在酿酒酵母中， $\alpha 1/\alpha 2$ 这异质二聚体也可以抑制 *RME1* 的表达，这个基因能够在饥饿期抑制二倍体细胞进入减数分裂期。

对第三种酵母乳酸酵母的交配型分析揭示了 *hsgs* 转录调控的另一个层次，插入 *RME1* 到调控网络中（框 19-4 图 1）。在乳酸酵母中，*RME1* 是 α 细胞和 α 细胞中 *hsgs* 的重要激活剂。在二倍体细胞中，和在酿酒酵母和白假丝酵母中一样， $\alpha 1/\alpha 2$ 异质二聚体能够抑制 *hsgs* 的表达。但是在酿酒酵母和白假丝酵母中它的抑制作用是直接的，而在乳酸酵母中它的抑制作用是间接的， $\alpha 1/\alpha 2$ 通过抑制 *RME1* 的表达从而消除 *hsgs* 的激活。

插入调控因子的调控回路演化允许新的信号加入到已有的通路中。把 *RME1* 插入到 *hsgs* 的抑制调控回路中，增加了可以通过营养条件决定交配的细胞类型的新的控制层次。这些研究还表明在一个系统发生中对多个物种的研究可以更加全面地了解基因调控回路是怎样演化的。

转录抑制因子

在细菌中我们见到许多抑制因子，通过对与启动子重叠位点的结合从而阻断 RNA 聚合酶的结合。但我们还见到了其他方式：它们结合在启动子邻近区域，与结合在那里的聚合酶相互作用从而抑制它的转录起始。它们还可以干扰激活因子的功能。

除去第一种方式（讽刺地说，在细菌中最常见），在真核生物中我们可以见到以上所有其他形式。我们还可以见到另外一种抑制形式，也许是真核生物中最常见的形式。它的作用方式如下：同激活因子一样，抑制因子可以募集核小体修饰酶，但在这里，这个酶的作用与激活因子募集的相反，它们使染色质更紧凑或者去除能够被转录装置识别的基团。例如，组蛋白脱乙酰酶（**histone deacetylase**）通过从组蛋白尾部去除乙酰基来抑制转录。我们知道乙酰基的存在促进转录，矛盾的是，组蛋白脱乙酰化酶 *Rpd3* 也能够募集激活基因，从而确保转录的精确性。为了避免使用转录单位中“隐藏”的激活因子，在 *Pol II* 延伸之后，核小体被脱乙酰化。

其他的酶在组蛋白的尾部加上甲基，这个反应常常抑制转录，尽管在某些情况下，它与活跃转录的基因关联（第 8 章）。组蛋白（和 DNA）修饰也成为叫做沉默的转录抑制的基础，在本章的后面还会详细讲到。

这些各种类型的抑制示于图 19-22。这里我们只对一个例子详细讲述，即一个叫做 *Mig1* 的抑制因子。与 *Gal4* 一样，它控制酵母 *GAL* 基因的表达。

图 19-23 展示了我们前面见到的 *GAL* 基因（图 19-3）。但是这里在 *Gal4* 和启动子之间多了一个位点，这就是在葡萄糖存在的条件下 *Mig1* 结合并关闭 *GAL* 基因的位点。这样，同 *E.coli* 一样，酵母细胞只有在首选的能量源葡萄糖不存在时才生产代谢半乳糖所需要的酶。那么，*Mig1* 又是怎样关闭 *GAL* 基因的呢？

Mig1 募集一个“抑制复合体”，其中包含 *Tup1* 蛋白。这个抑制复合体被其他许多抑制转录的酵母 DNA 结合蛋白所募集，这包括前述的控制交配型基因的 $\alpha 2$ 蛋白。*Tup1*

在哺乳动物细胞也有对应物。有两种假说来解释 Tup1 的抑制作用：首先，Tup1 募集组蛋白脱乙酰酶，后者使邻近的核小体脱乙酰化；第二，Tup1 在启动子部位与转录装置直接作用抑制转录起始。

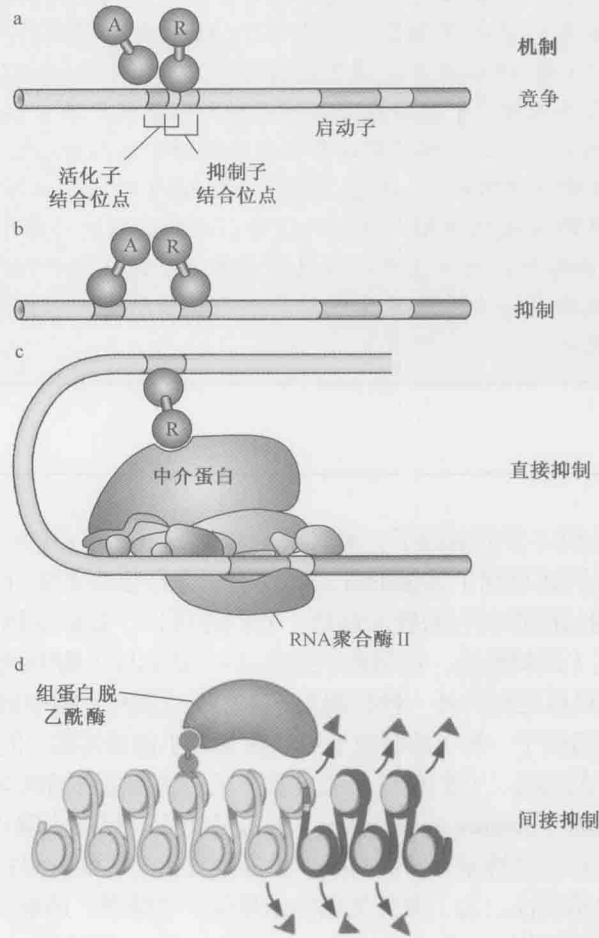


图 19-22 真核生物抑制因子的作用方式。真核生物的转录可以受到多种方式的抑制，这包括图中展示的 4 种机制。(a) 通过与激活因子结合重叠位点的结合，抑制因子抑制激活因子对基因的结合，因而阻断基因的激活。这个模式的变换方式包括：抑制因子可以是同一激活因子的衍生部分，后者缺少激活区；在另一种模式中，以二聚体形式与 DNA 结合的激活因子可以受到其保留了聚合区但缺乏 DNA 结合区的衍生物的抑制，这种衍生物与激活因子形成无活性的异二聚体。(b) 抑制因子与激活因子旁边的位点结合，并与激活因子相互作用，位阻它的激活区。(c) 抑制因子与基因上游的位点结合，通过与转录装置的特殊方式作用，抑制转录起始。(d) 通过募集组蛋白修饰酶改变核小体，从而抑制转录（如此例的脱乙酰化，某些情况下也发生甲基化，甚至对启动子的重塑）。

信号转导与转录调控因子的控制

信号通常通过信号转导通路传达至转录调控因子

我们已经知道，某一个特定基因的表达与否通常取决于其环境中的各种信号。这些

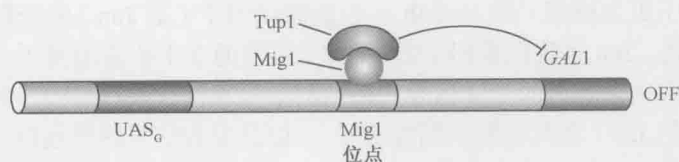


图 19-23 酵母 *GAL1* 基因的抑制。在葡萄糖存在时，Mig1 结合到 UAS_G 和 *GAL1* 启动子之间的一个位点。通过募集 Tup1 抑制复合体，Mig1 抑制 *GAL1* 基因的表达。很可能是对局部核小体的去乙酰化产生了转录抑制（Tup1 募集脱乙酰酶），也可能是直接接触和抑制转录装置。在本图未展示的一个实验中，如果 Tup1 与一个 DNA 结合域融合，而此结合域的位点又位于基因的上游，该基因的表达就会被抑制。

信号以多种形式存在。例如，在细菌中，这些信号可以是小分子物质，如糖类。但是这些信号也可能是蛋白质类物质，由一个细胞释放，而被另一个细胞接受。这在多细胞生物的发育过程中尤为常见（见第 21 章）。

细胞检测到信号及信号效应传达到基因的方式有多种。在细菌中，信号通过诱导调控因子的变构改变来控制调控因子的活性。这种效应通常是直接的：小分子信号（如糖类）进入细胞，直接与转录调控因子结合。但我们知道一个信号效应是非直接的例子（激活因子 NtrC 的控制）。在这个例子中，信号（低氨水平）诱导一种激酶，该激酶磷酸化 NtrC。此类间接信号作用所代表的是信号转导通路（signal transduction pathway）。

信号一词指起始配体自身，如糖或蛋白质。这正如我们先前所定义的，信号一词也起源于“信息”，因为信号随着识别配体，传递给调控因子，后者直接调控基因，即信号沿着信号转导通路传递。对于简单的细菌来说，“信号”和“信息”没有差别。但是，一旦涉及信号转导通路，这两者就不同了。在真核细胞中，我们将看到（特别是第 21 章）大多数信号是沿着信号转导通路将信息传递至基因的，这些信号转导通路有时是非常精密的。在此部分，首先介绍几个真核细胞中信号沿着信号转导通路进行传递的实例。然后，我们更加全面地了解从上述信号转导通路来的信号是怎样控制转录调控因子自身的。

在信号转导通路中，起始配体通常由特异的细胞表面受体（cell surface receptor）检测到：配体与受体细胞外的某个区域结合，这种结合的信息被传递至该受体的细胞内区域。从此处开始，信号被传递到相应的转录调控因子，通常是通过一系列的激酶级联反应。配体与受体的细胞外区域结合是怎样通讯到细胞内区域的？这可以通过受体的变构改变来实现，即配体的结合可以改变细胞内区域的构型（及活性）。此外，配体也可以简单地使两条或多条的受体链聚集，使这些受体的细胞内区域间通过交互作用而互相激活。

图 19-24 所示的是信号转导通路的两个例子。首先是一个相对简单的案例——STAT（signal transducer and activator of transcription）通路（图 19-24a）。在这个例子中，激酶与受体的细胞内区域结合。当受体被其配体（细胞因子）激活，就会导致两条受体链聚集，引发每条链中的激酶激活来使对应受体细胞内区域的一段特殊序列磷酸化。此磷酸化位点随后被一个特殊的 STAT 蛋白识别。而 STAT 蛋白一旦与上述磷酸化位点结合后，其自身也被磷酸化。STAT 蛋白磷酸化后，STAT 蛋白二聚化，向细胞核中转移，并与 DNA 结合。

另外一个例子更为精细 (图 19-24b): 控制激活因子 (如 Jun) 的分裂素激活蛋白激酶 (MAPK) 通路。Jun 是我们前面 (图 19-18) 提到的 β 干扰素增强子上作用的激活因子。在这个例子中, 被激活的受体诱导一系列的信号事件, 最后导致一种 MAPK 激活, 后者进一步磷酸化 Jun (及其他转录调控因子)。信息沿着信号转导通路传递, 最普遍的方式是通过磷酸化。此外, 也会使用蛋白酶解、去磷酸化及其他修饰作用。

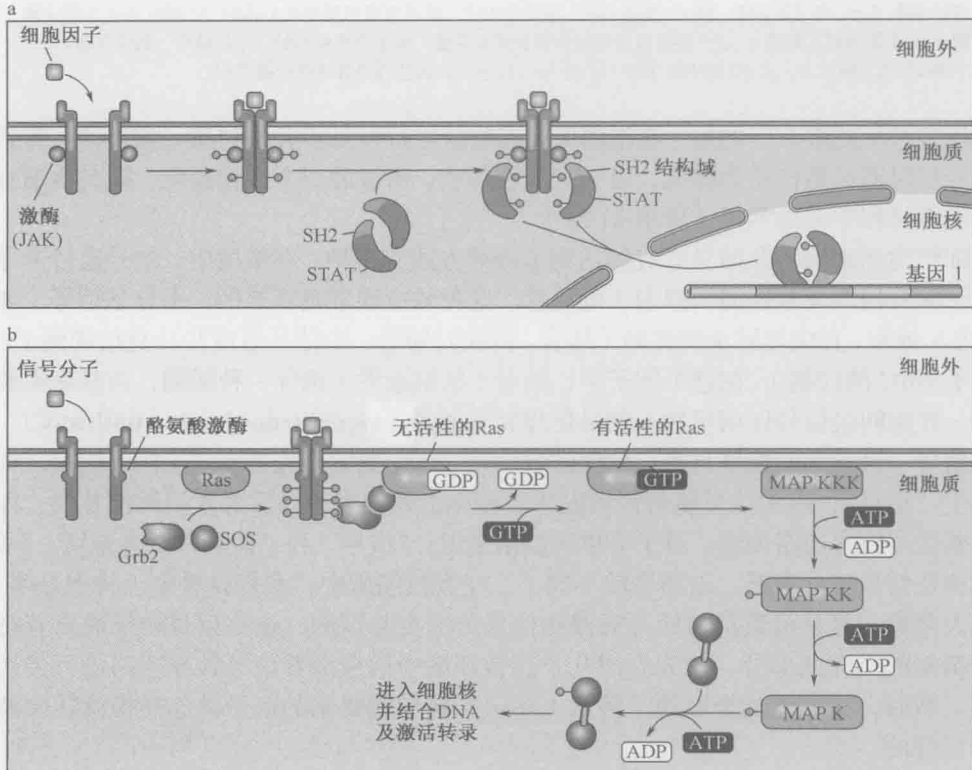


图 19-24 哺乳动物细胞的两条信号转导通路。这里显示的是 STAT 和 Ras 通路。(a) 图中显示的是一种细胞因子与其受体结合, 从而使两条受体链靠近。每条受体链的胞内区都有一种称为 JAK 的激酶与之附着。两条受体链的汇聚 (可能伴随由细胞因子结合所引发的构象改变) 导致两条受体链的磷酸化, 这种磷酸化是由 JAK 激酶所催化的 (JAK 激酶也相互磷酸化, 激发其激酶活性)。受体链的磷酸化位点随后被细胞质中的叫做 STAT 的蛋白质识别。每个 STAT 分子含有一个所谓的 SH2 域, 这些结构域见于参与信号转导的很多蛋白质中。这些 SH2 域识别在某些序列环境中的磷酸化 Tyr 残基, 而这正是该信号转导通路特异性的基础。也就是说, 被募集到某一特定受体上的特殊的 STAT 将决定随后被激活的基因。一旦被募集到受体上, 该 STAT 自身也被 JAK 激酶磷酸化。这种效应允许两个 STAT 蛋白形成一个二聚体 (每个 STAT 上的 SH2 域识别对应 STAT 分子上的磷酸化位点)。二聚体随后转移至细胞核内, 在该处, 它与 DNA 上特异的位点结合 (不同的 STAT 有不同的位点), 并且激活邻近基因的转录。(b) 引导下游 MAPK 通路的 Ras 通路。某一生长因子 (如表皮生长因子) 与其受体结合, 使受体链汇聚, 正如 STAT 的例子, 随后彼此磷酸化。这种作用募集一种衔接蛋白质, 叫做 Grb2, 该蛋白质有一个 SH2 域, 可以识别激活的受体中的磷酸化的 Tyr 残基。Grb2 的另一端与 SOS 结合, 后者是一种鸟嘌呤核苷酸交换因子 (Ras GEF)。SOS 随后又结合 Ras 蛋白, 后者附着在细胞膜内侧。Ras 蛋白是一种小 GTP 酶, 后者在与 GTP 结合时采取一种构象, 而与 GDP 结合时又是另一种构象; 与 SOS 的相互作用引发 GTP 代替 GDP 与 Ras 结合, Ras 因而发生构象改变。在这种新的构象下, Ras 激活所谓 MAPK 级联的最高一级的激酶。该通路中的第一个激酶叫做 MAPK 激酶激酶 (MAPKKK) (Raf); 一旦被 Ras 激活后, Raf 磷酸化下一级激酶 (一种 MAPK 激酶 MAPKK, 叫做 Mek) 的丝氨酸和苏氨酸残基。这种作用激活了 Mek, 后者进而磷酸化 MAPK (Erk)。该 MAPK 随后磷酸化一系列底物, 包括转录激活因子 (如 Jun), 调控多种特异基因的转录, 包括 β 干扰素 (图 19-18)。

信号通过多种方式控制真核细胞转录调控因子

信号被直接或间接通讯到一个转录调控因子后,如何调控这个调控因子的活性呢?在细菌中,控制转录调控因子的变构改变通常可以影响该转录调控因子与 DNA 结合的能力。这在信号配体自身直接作用于转录调控因子的情况,以及信号配体经信号转导通路传递到转录调控因子的情况中都是如此。因此,乳糖抑制因子只有在缺乏别乳糖时才能与 DNA 结合, NtrC 的磷酸化引发变构改变,控制激活因子与 DNA 结合。

在真核生物中,通常转录调控因子并不在 DNA 结合水平被调控(虽然也有例外),而是通过下述两种基本方式之一被调控。

激活区的暴露 可以通过与 DNA 结合的激活因子的构象改变,使先前被掩蔽的激活区暴露出来;或者通过释放掩蔽蛋白达到此目的。在这之前该掩蔽蛋白结合并隐蔽激活区域。上述两种情况所必需的构象改变可以通过直接与配体结合,或者通过配体依赖的磷酸化来引发。

Gal4 由一个掩蔽蛋白所控制。在缺乏半乳糖时, Gal4 与其 *GAL1* 基因上游的结合位点结合,但是并不激活该基因,因为另外一个蛋白质 Gal80 与 Gal4 结合,闭塞了后者的激活区。半乳糖触发 Gal80 的释放及基因的激活(图 19-25)。

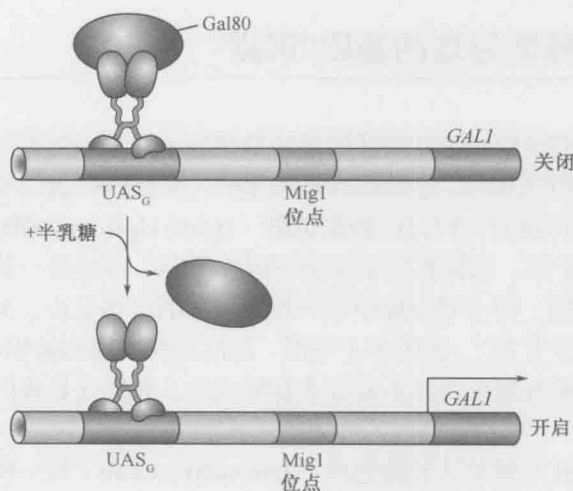


图 19-25 酵母激活因子 Gal4 是由 Gal80 蛋白调节的。 Gal4 仅在半乳糖存在时才具有活性,即使是在半乳糖缺乏时,也发现 Gal4 与其位于 *GAL1* 基因上游的结合位点结合。但是在这种情况下,它并不能激活该基因,因为此时激活区域与另外一个叫做 Gal80 的蛋白质结合。在半乳糖存在时, Gal3 蛋白与 Gal80 结合并使之发生构象改变, Gal4 激活区域因而暴露。本图显示,在半乳糖存在时, Gal80 与 Gal4 解离。实际上可能是位置的改变以及结合力的减弱,而非完全脱离。如图显示, Mig1 没有与其位点结合,因为不存在葡萄糖(图 19-23)。

在许多情况下,掩蔽蛋白不仅阻断激活区,其自身作为(或者募集)脱乙酰酶,所以可以主动抑制基因。一个例子是哺乳动物激活因子 E2F, E2F 与其目标基因的上游位点结合,无论是否再激活该基因。另外一个蛋白质——抑制因子 Rb (retinoblastoma protein, 成视网膜细胞瘤蛋白)通过与 E2F 结合而控制 E2F 的活性。这种结合阻断

了激活，并且募集了一种脱乙酰酶来抑制目标基因。Rb 磷酸化导致其从 E2F 上释放，因此也就导致了目标基因的激活。E2F 控制某些基因的表达，而这些基因是哺乳动物细胞经历细胞周期的 S 期所必需的（第 9 章）。因此，Rb 的磷酸化控制着这些细胞的增殖。影响这条通路的突变通常都与不受控制的细胞增殖和癌症相关。

运输出入细胞核 当处于非激活状态时，许多激活因子和抑制因子都被限制在细胞质中。具有信号功能的配体使这些激活因子和抑制因子转移到细胞核内，它们在细胞核内起作用。这一过程可以有許多不同的机制。因此，调控因子可以通过以下方式被限制在细胞质中：与抑制性蛋白相互作用，或者与细胞膜相互作用，或者以某种构象存在，在此种构象中其向细胞核内运输所必需的信号被掩盖了。

对信号的应答所导致的释放和向细胞核内运输可以通过抑制因子或连接区域的蛋白质水解及异构效应来介导。在第 21 章，当我们考虑果蝇胚胎的背腹轴形成时，我们会看到这样的例子。在该例子中，Cactus 是抑制蛋白，在细胞质中与转录调控因子 Dorsal 结合。在对某一特异信号应答时，Cactus 被磷酸化后降解，Dorsal 得以进入细胞核行使其功能（第 21 章，图 21-12）。如上文所述， β 干扰素的一种调节因子 NF- κ B 被激活的机制也是如此。NF- κ B 与抑制因子 I κ B 结合以无活性的状态存在于细胞质中，NF- κ B 与 Dorsal 有关，而 I κ B 与 Cactus 有关。

组蛋白与 DNA 修饰导致的基因“沉默”

到目前为止，我们已经讨论了激活因子和抑制因子对基因的调控，它们与基因邻近区域结合，开启或关闭该基因。这种效应是局部的，并且调控蛋白的活动通常由特异的细胞外信号控制。现在我们转向讨论转录沉默（transcriptional silencing）的机制。沉默在本文中（在第 20 章，该词被用于完全不同的情形）指的是一种位置效应。基因因为它所处的位置而沉默，而不对环境中某一特异信号的应答反应。另外，沉默效应在大段的 DNA 序列上可以“扩散”，关闭多个基因，即使是那些离起始事件距离较远的基因。尽管有这些差异，了解沉默效应并不需要全新的理论，而仅仅是我们在本章所遇到的理论的延伸。

最常见的沉默形式与被称为异染色质（heterochromatin）的一种致密形式的染色质有关。异染色质的命名源于其在光学显微镜下的外观（图 19-26），它代表了染色体上高度致密的区域（即使在分裂间期）（第 8 章）。异染色质通常与染色体的某些特殊区域相关，特别是端粒（在染色体末端发现的结构）和着丝粒。正如在第 8 章所学到的，端粒和着丝粒通常由重复序列组成，偶尔会有少量的蛋白质编码基因。如果用实验的方法将一个基因转移至该区域，那么该基因通常被关闭。实际上，还有其他区域的染色体也处于异染色质状态，并且这种区域中已发现有基因的存在，如酵母中沉默的交配型基因座。在哺乳动物细胞中，估计约有 50% 的基因组以异染色质的某种形式存在。但是，在果蝇基因组的异染色质区域也有一些必需基因，其中包括 Rolled 促细胞分裂原激活蛋白激酶。这些基因在异染色质区域通常处于正常的活动状态，而当其转移到常染色体区域时

就会表现出不稳定。然而在大多数情况下，是位于常染色质区域基因转移到异染色质区域时表现出减弱或不稳定的活性（花斑化）（随后我们会进行详细讨论）。

我们已经知道，染色质的密度可以被那些在化学上修饰组蛋白尾部的酶所改变或者改变核小体的位置。这种修饰影响 DNA 的易接近性，并由此影响复制、重组以及转录等过程。正如我们已经叙述过的，转录过程的激活和抑制通常涉及核小体的修饰，以至于改变基因对转录装置和其他调控蛋白的易接近性。我们也曾经遇到过某些蛋白质可以识别被修饰过的核小体，并且可以特异性地与之结合。异染色质的沉默可以被理解为上述原理和机制的一种延伸。

转录也可以通过 DNA 甲基化而被沉默。DNA 甲基化是由 DNA 甲基化酶 (DNA methylase) 所催化的。这种形式的沉默在酵母中尚未发现，但在哺乳动物细胞中却很普遍。DNA 序列的甲基化能抑制蛋白质结合，包括转录装置，因而阻断基因的表达。但是甲基化也可以通过其他途径抑制表达：有些序列只有在被甲基化后才能被特异的抑制因子识别，这种识别随后关闭邻近的基因，通常通过募集组蛋白修饰酶来实现。



图 19-26 DAPI 染色显示了拟南芥基因组中的异染色质区域。DAPI 能够使 DNA 着色，通过较强的荧光可以看到核染色质更加密集地凝集在异染色质区域。染色较弱的地方是常染色质区域。（该图由 Paul Fransz 提供）

在酵母中，沉默由组蛋白的脱乙酰化作用和甲基化作用介导

在酿酒酵母中，端粒、沉默的交配型基因座及 rDNA 基因都是“沉默”的区域。我们以端粒为例进行讨论。

现已发现，每条染色体末端 1~5kb 部分均是折叠、致密的结构，如图 19-27 所示。来自染色体其他位点的基因转移到该区后，通常都变成沉默状态，特别是当它们在原先的位点就只有微弱表达。相比其余部分的基因组[称为常染色质 (euchromatin)，这部分基因表达更容易]，端粒部分的染色质乙酰化程度要轻一些。

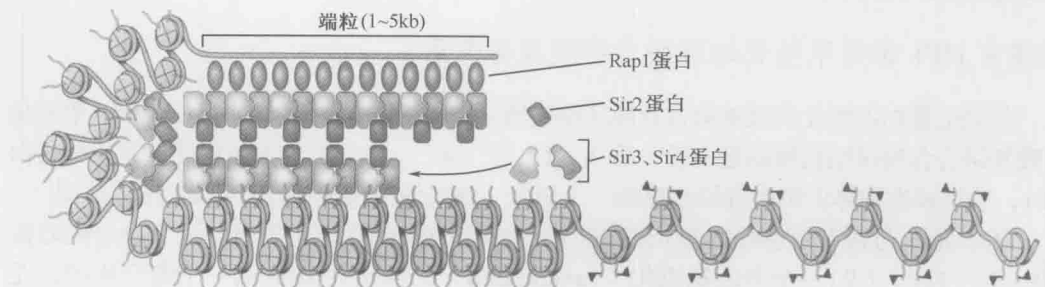


图 19-27 酵母端粒中的沉默效应。Rap1 募集 Sir 复合体至端粒。Sir2 是该复合体的一种成分，使邻近的核小体脱乙酰化。未被乙酰化的尾部随后与 Sir3 及 Sir4 结合，募集更多的 Sir 复合体，从而允许其中的 Sir2 作用于更远处的核小体，循环往复。这就解释了由脱乙酰化造成的沉默效应的扩散。（经允许引自 Grunstein M. et al. 1998. *Cell* 93: 325-328. ©Elsevier.）

我们已经分离到沉默效应被消除的突变体,即处于端粒部位的基因以更高的水平表达。这些研究显示了 3 个编码沉默调控蛋白的基因,即 *SIR2*、*SIR3* 和 *SIR4* (*SIR* 代表 silent information regulator)。这 3 个基因所编码的蛋白质形成一个复合物,与沉默状态的染色质结合,其中 Sir2 是一种组蛋白脱乙酰酶。

沉默复合物由识别端粒重复序列的 DNA 结合蛋白募集到端粒。在沉默的交配型基因中,募集也是由一个特异的 DNA 结合蛋白起始的。上述两种情况中, Sir 的募集激发了组蛋白尾的局部脱乙酰化。脱乙酰化的组蛋白随后被沉默复合物直接识别,因此局部脱乙酰化以自我永续的方式沿着染色质轻易地扩散开,产生了一个扩展的异染色质区域。

与 Tup1 的抑制(其机制仍未明了)不同,沉默明显是由组蛋白尾的脱乙酰化造成的。Sir2 的丢失完全缓和了沉默,而且组蛋白尾的乙酰化具有类似的效应。整个异染色质结构依赖于 DNA 结合蛋白(Rap1)的持续存在来维持完整性。因此,尽管因 Sir 识别脱乙酰组蛋白而引发脱乙酰化的加剧和扩散, DNA 结合蛋白继续扮演重要的角色。另外,是 DNA 结合蛋白赋予了整个过程的特异性,即决定了沉默复合物在哪里形成。在某些沉默例子里, RNA 分子,而不是蛋白质,提供了这个重要的特异性。在第 20 章中,我们将讨论这样一个例子,另一种酵母(粟酒裂殖酵母 *Schizosaccharomyces pombe*)的 RNAi 装置是该生物体交配型基因座和着丝粒沉默所必需的。

沉默区域的扩散是如何被节制的?即它是如何被限制到合适的区域的而不在基因组中扩散得太远?前面我们提到绝缘子元件能够阻碍组蛋白修饰的扩散(图 19-12)。另外,其他种类的组蛋白修饰阻碍 Sir2 蛋白的结合,于是终止了扩散。相信组蛋白 H3 尾的甲基化起了这个作用。

组蛋白甲基转移酶把甲基基团加到组蛋白尾上。如我们在第 8 章看到的,这些酶将甲基基团加到组蛋白 H3 和 H4 尾上特异的赖氨酸残基上。组蛋白甲基转移酶最近在酿酒酵母中有所描述,被认为帮助某些基因的抑制,如刚看到的,阻碍 Sir2 介导的沉默在其他区域的扩散。但是组蛋白甲基化酶在更高等的真核生物和粟酒裂殖酵母中被研究得更详细。在这些生物体中,沉默通常与含有既脱乙酰又甲基化的组蛋白的染色质相关联。于是在这些生物体中,在 H3 尾 Lys-9 (H3K9)的甲基化是与沉默的异染色质相关的一种修饰(表 8-7)。相反,其他位点的甲基化(如在同一尾上的 Lys-4)与表达的提高相关。

果蝇中 HP1 识别甲基化的组蛋白和凝聚染色质

如同组蛋白乙酰化的残基被含有溴区结构域(bromodomain)的蛋白质所识别,甲基化的残基结合含澳区结构域的蛋白质(第 8 章,图 8-41)。一个这样的蛋白质就是果蝇蛋白 HP1,它是该生物体中沉默异染色质的一个组分(在其他生物体中具有同源的相似功能)。

HP1 蛋白与含有甲基化的组蛋白 H3 的经修饰的染色质相互作用。这个特定的修饰是由 *Su(Var)3-9* [一个所谓花斑化(variegation)的抑制物]编码的一个酶产生的。花斑化在某些情况中当一个基因被转移到一个异染色质区域时可见。那个基因不是在所有细胞所有时间都沉默着,而是在沉默和表达状态间明显地随机切换,在某些细胞中“开启”,而在其他细胞中“关闭”。花斑化在所谓的 *white* 基因尤其明显,该基因负责成蝇

眼睛正常的红色色素化。这些基因被称为 *white* (白色) 是因为突变表型是白眼 (见附录 1)。当插入到异染色质, *white* 基因的表达变成“花斑化”, 产生的眼睛带有花白的红色 (图 19-28)。*Su (Var) 3-9* 基因的突变抑制了这种花斑化, 产生的眼睛有着更统一的红色斑; 在那么多细胞里, *white* 基因的表达不再沉默了。*Su (Var) 3-9* 蛋白是一个组蛋白 H3Lys-9 (H3K9) 甲基转移酶。目前还不明白的整个机制, *Su(Var)3-9* 蛋白被募集到异染色质上并在其组蛋白 H3 尾上加上甲基基团。这个修饰对 HP1 蛋白的结合是必不可少的, HP1 蛋白随后参与异染色质的凝聚过程。*Su (Var) 3-9* 被认为还可以由序列特异的 DNA 结合蛋白募集到特异的常染色质, 因而导致由 HP1 介导的基因特异的组蛋白甲基化和转录抑制 (详见框 19-5)。

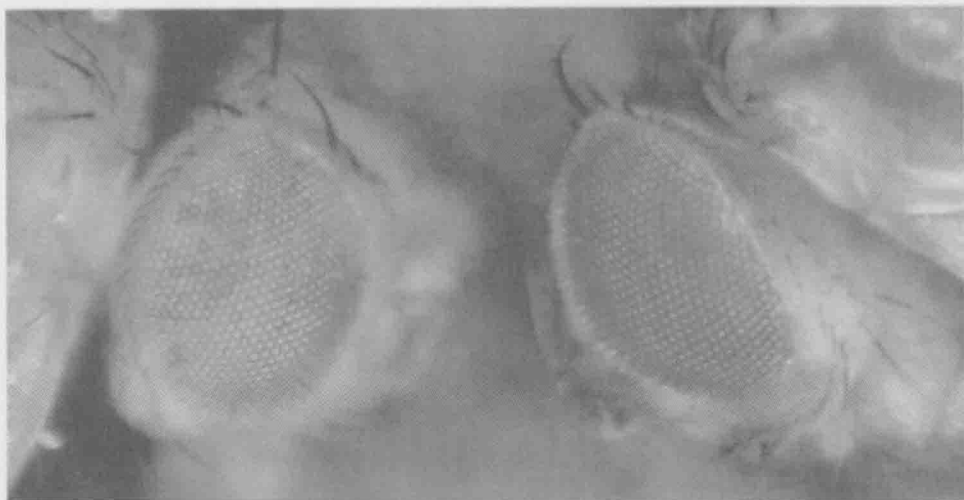


图 19-28 花斑位置效应。如文中所述, 果蝇的白眼基因能够产生野生型的红眼 (右侧)。当野生型的红眼基因发生突变时, 果蝇是白眼 (因此被命名为白眼基因)。当野生型的红眼基因位于异染色体附近时, 果蝇的复眼呈现红白嵌合的花斑 (左侧)。(经允许引自 Lippman Z. and Martienssen R. 2004. *Nature* 431: 364–370, Fig. 1a. ©Macmillan.)

框 19-5 存在组蛋白密码吗?

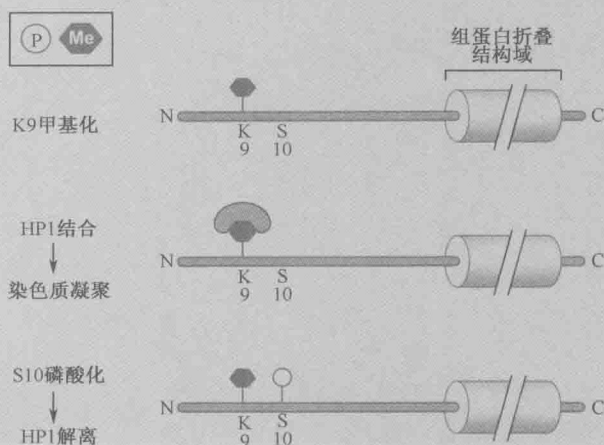
有人提出存在组蛋白密码 (**histonecode**)。根据这个概念, 在一个特定基因组蛋白尾上的不同模式的修饰可以被“阅读”, 表明不同的意思 (第 8 章, 图 8-39)。其中的“含义”来自于每个募集不同组蛋白的特定修饰模式; 特定的组合形式取决于这些蛋白所携带的识别结构域的数量、类型和组成。

我们已经遇到在组蛋白上识别特异的乙酰化和甲基化“标记”的蛋白质 (如 TF II D 和 HP1)。还存在 H3 和 H4 尾上磷酸化丝氨酸残基的蛋白质, 以及结合这些修饰的蛋白质。因而在组蛋白尾的几个位置上进行多种修饰是可能的 (第 8 章, 图 8-39)。另外, 许多携带修饰识别结构域的蛋白质本身就是酶, 它们进一步修饰组蛋白。我们开始看到, 识别和维持修饰模式的过程在理论上是如何实现的。

观察一个简单的例子——组蛋白 H3 尾的 Lys-9 (第 8 章, 图 8-39)。这个残基的不同修饰状态可以被解读成不同的意思。于是, 这个残基的乙酰化与活跃转录的基因相关。这个残基被各种携带溴区结构域的组蛋白乙酰化酶所识别, 刺激邻近核小体的

乙酰化。当 Lys-9 没有被修饰时,它与沉默的区域相关(如我们前面在酿酒酵母中所见)。非乙酰化的组蛋白通常募集脱乙酰酶,加强和维持脱乙酰化状态(如我们在酿酒酵母沉默区域的扩散中所见)。最后,在某些生物体中同一个赖氨酸可以被甲基化:在那种情况下,修饰的残基与建立和维持异染色质状态的蛋白质(如 HP1)结合。

但是修饰的组合会有其独特的含义吗?再次拿果蝇 HP1 蛋白来作为一个组蛋白的修饰如何明显地影响邻近第二个组蛋白的修饰的例子来说明(框 19-5 图 1)。在细胞分裂中期,HP1 蛋白暂时离开有丝分裂染色体,即使它们保留了基本的“标记”——组蛋白 H3 甲基化的 Lys-9 (H3K9)。失去 HP1 的结合与旁边 H3Ser-10 的磷酸化相关。这个磷酸化由一个细胞周期激酶 AuroraB 介导。该酶只有在细胞周期的 M 期变得有活性,因此导致 HP1 从分裂中期染色体的异染色质上脱离。



框 19-5 图 1 一个染色质修饰对另一个染色质修饰的影响。图示在组蛋白 H3 尾部上的修饰。Lys-9 (K9) 的甲基化募集了 HP1, 后者随后作用于染色质的凝聚。邻近丝氨酸残基 (S10) 的磷酸化从甲基化 Lys-9 移开 HP1, 而没有移走甲基基团。

HP1 被 AuroraB 激酶解离,看上去是将有丝分裂纺锤体搭着丝粒及随后在胞质分裂中姐妹染色单体的分离所必需的。当这个过程完成后,由于 AuroraB 激酶活性的消失, Ser-10 的磷酸化就消失了, HP1 重新与染色体相互作用维持异染色质。与这个模型相一致,删除 AuroraB 激酶的突变导致异常的分离。

尽管看到这些现象,存在特异密码,即在一个特定基因座上复杂的组蛋白修饰产生一个高度特异的信息,仍然存在很大的争议。在一个基因上看到的许多修饰可能仅仅是一个基因在被激活或被抑制的过程的一部分,而不是作为起始信号。即它们是基因正在“开启”或“关闭”的结果,而不是原因。实际上,最近的一个研究提出一个普通品系的果蝇可以在没有 H3K4 甲基化的情况下繁殖。当一个特定基因被表达时,位点特异性 DNA 结合蛋白(或在某些情况下小 RNA 分子,如我们将在第 20 章中所见)继续是决定异性的最强大的提供者。但是,某些组蛋白修饰常常于基因活性的特殊状态有关。例如, H3K27 甲基化常见于抑癌基因中,而 H3K4 的甲基化则常见于活跃的(或者“蓄势”)基因上。

多梳通过也调控组蛋白甲基化介导基因抑制

多梳 (Pc) 是动物细胞中一种重要的抑制因子，能够调控组蛋白甲基化引起染色体浓缩。Pc 抑制因子主要存在于两种蛋白复合体——核心蛋白复合体 1 和核心蛋白复合体 2 (PRC1 和 PRC2) 中。PRC2 与序列特异的 DNA 结合蛋白结合形成 Pho-RC (抑制复合物)，Pho-RC 能够与多梳效应元素相互作用 (图 19-29)。PRC2 含有组蛋白甲基转移酶 (Zeste 增强子)，能够使组蛋白 H3 尾部的赖氨酸-27 (K27) 发生三甲基化。甲基化作用导致了 PRC1 的结合，因此既引起核染色质的压缩，或导致核小体处于或者接近于转录起始点的位置。多梳引起的抑制反应曾经被认为类似于 HP1，因为组蛋白甲基化和染色体浓缩的大范围延伸。然而现在的证据表明多梳效应元素通常位于接近激活因子的位置。尽管如此，H3K9 的三甲基化作用仍然与 HP1 介导的基因沉默有关，而 H3K27 三甲基化则与多梳介导的基因沉默有关。

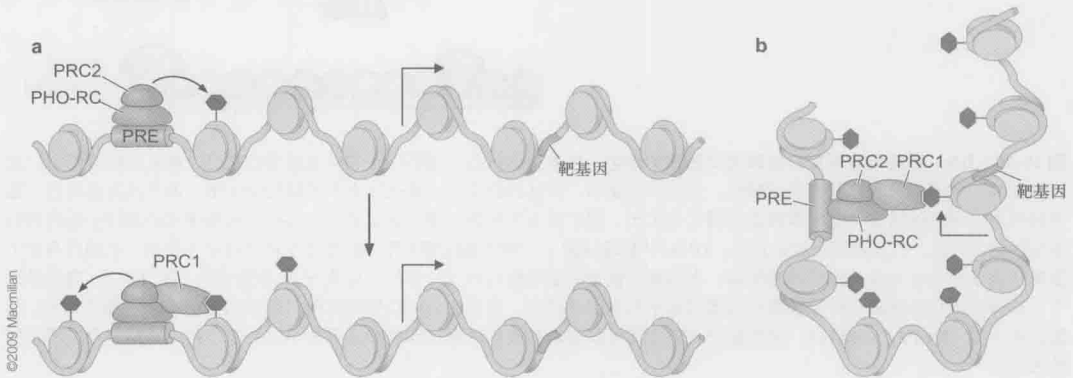


图 19-29 组蛋白 H3K27 三甲基化在多梳群功能中的潜在作用。(a) 组蛋白 H3K27 三甲基化对多梳抑制复合物 1 (PRC1) 识别靶向目标的潜在作用 (见正文)。(b) 组蛋白 H3K27me3 在染色质环化中的潜在作用。PRC1 位于 PRE 的前面，与 H3K27me3 发生相互作用使基因处于稳定状态，形成的 DNA 环使 Polycomb 群复合物和转录区域并行，PRC2 可以进一步延伸 H3K27 甲基化压缩部分核体，妨碍 RNA 聚合酶的结合。(经允许引自 Simon J.A. and Kingston R. 2009. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 10:697–709, Fig. 3. ©Macmillan)

我们已经看到单一种类的修饰如何参与到基因调控中。但是当多种类型的修饰在同一个基因上发生会怎样呢？它们的效应如何相互作用？有人提出复杂模式的修饰按“组蛋白密码”来操作。各种组蛋白修饰间的相互作用和组蛋白密码的概念在框 19-5 中描述。

在哺乳动物细胞中 DNA 甲基化与沉默状态的基因有关

有些哺乳动物基因由于其邻近 DNA 序列的甲基化而处于沉默状态 (我们现在谈论 DNA 甲基化，而非组蛋白甲基化)。事实上，哺乳动物基因组上大段的区域正是通过这种方式被标记的，并且 DNA 甲基化通常出现在异染色质区域。这是因为甲基化的序列常被 DNA 结合蛋白 (如 MeCP2) 识别。DNA 结合蛋白可以募集组蛋白脱乙酰酶和组蛋白甲基化酶，而这两种酶可以修饰邻近的染色质。因此，DNA 甲基化可以标记随后异染色质形成的位点 (图 19-30)。

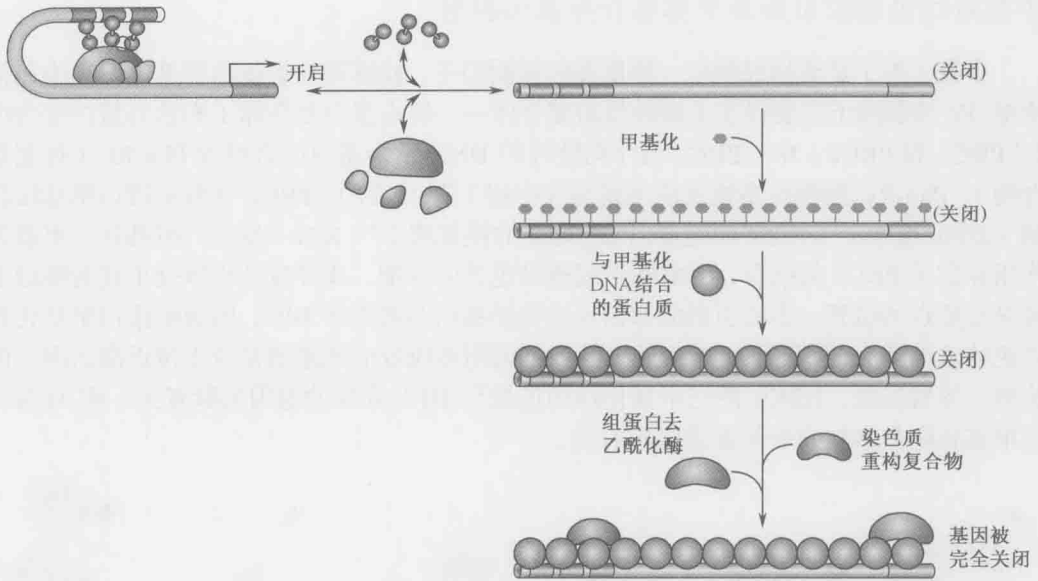


图 19-30 DNA 甲基化与组蛋白修饰关闭基因的表达。在未修饰状态，激活因子和转录装置存在时，哺乳动物基因可以很容易在表达状态和非表达状态之间转换，如首行所显示。在这种状态下，表达从来不是被完全关闭，而是具有渗透性。通常这并不是最好的状态，有时基因必须被完全关闭，偶尔被永久性地关闭。这是通过 DNA 的甲基化和局部核小体的修饰来实现的。因此，当某基因不被表达时，DNA 甲基转移酶（一种甲基化酶）可以接近并甲基化启动子序列、基因自身和上游激活因子结合位点序列内部的胞嘧啶。甲基基团被加到胞嘧啶环的 5' 位置上，生成 5'-甲基胞嘧啶（第 4 章）。有的情况下，这种修饰自身能破坏转录装置以及激活因子与基因的结合。但是它也可以增强其他可以识别含甲基胞嘧啶的 DNA 的蛋白质（如 MeCP2）的结合。这些蛋白质进而又可以募集某些可以重塑和修饰局部核小体的复合物，从而完全关闭基因的表达。

DNA 甲基化在一种被称为印记（**imprinting**）的现象中处于核心地位。在一个二倍体细胞中，多数基因有两份拷贝：其中一条染色体上的一份拷贝来自父方，另外一条对应染色体上的拷贝来自母方。在多数情况中，两个等位基因表达水平具有可比性。这并不奇怪：它们携带同样的调控因子序列，而且处于同样的调控因子中；它们在两条非常相似的染色体中也位于相应的区域。但在少数情况下，只有其中一份拷贝的基因表达，而另一份拷贝处于沉默状态。

两个研究的比较透彻的例子是人 *H19* 基因和胰岛素类似生长因子 2 (*Igf2*) 基因（图 19-31）。这两个基因位于人类第 11 号染色体上相互邻近的位置。在某一特定的细胞中，一份拷贝的 *H19* 基因（位于母方来源的染色体上）表达，而另一份拷贝的基因（位于来自父方的染色体上）则被关闭。*Igf2* 基因则正好相反，来自父方的拷贝开启，而来自母方的拷贝则关闭。

有两个调控序列对于上述两个基因差异性的表达起关键作用：一个增强子序列（位于 *H19* 基因的下游）和一个绝缘子序列 [称为印记控制区 ICR, (**imprinting control region**), 位于 *H19* 和 *Igf2* 基因中间]。理论上，该增强子（当与激活因子结合后）可以激活其中任何一个基因。但是它为什么仅仅激活母本染色体上的 *H19* 基因和父本染色体上的 *Igf2* 基因呢？答案在于 ICR 及其甲基化状态。增强子不能激活母本染色体上的 *Igf2*

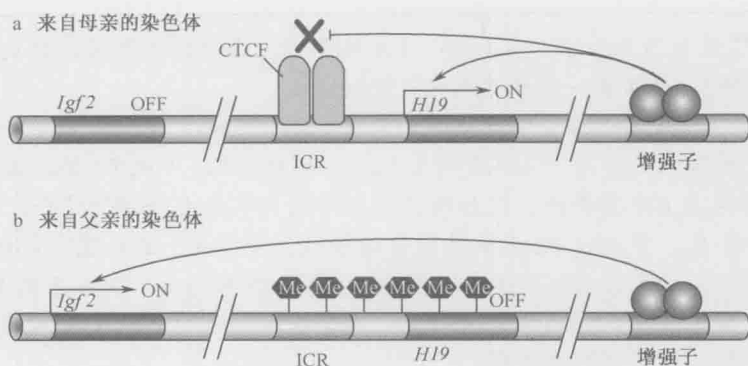


图 19-31 印记。这里显示的是由印记所控制的两个基因——哺乳动物 *Igf2* 基因和 *H19* 基因。如文中所述，在某一个特定的细胞中，只有母本染色体上的 *H19* 基因表达，而 *Igf2* 只从父本染色体上的基因表达。绝缘子元件的甲基化状态决定了 ICR 结合蛋白（CTCF）是否可以结合，进而阻断 *H19* 基因被下游的增强子所激活。

基因，是因为在该染色体上 ICR 与一种叫做 CTCF 的蛋白质结合，CTCF 阻断激活因子在增强子序列处激活 *Igf2* 基因。反之，在父本染色体上，ICR 元件和 *H19* 启动子均被甲基化。在这种状态下，转录装置不能与 *H19* 启动子结合，而且 CTCF 不能与 ICR 结合。结果，增强子此时可以激活 *Igf2* 基因。在父本染色体上，通过 MeCP2 与甲基化的 ICR 结合，*H19* 基因被进一步抑制。同前，这种作用可以募集脱乙酰化酶，而后者又抑制了 *H19* 启动子。

框 19-6 “转录抑制与人类疾病”描述了抑制丧失导致人类疾病的两个例子。一个涉及 MeCP2，另一个涉及印记缺损。

框 19-6 转录抑制与人类疾病

有几个人类疾病由特异基因的去抑制而引起。这里，我们讨论两种情况，每一种都由一个基因的抑制丧失而引起，基因抑制的机制在文中有描述：第一个是 Rett 综合征，由抑制蛋白 MeCP2 的缺失而引起。第二个是 Beckwith-Weidemann 综合征，由在 *Igf2* 基因的 ICR 上缺失了 CTCF 结合位点而引起。

Rett 综合征 (RTT) 是一种严重的孤独症谱系障碍 (autism spectrum disorder)，每 10000 个女孩中有一个得病。该疾病有如下特征：儿童早期丧失语言和运动技巧、头小畸型、癫痫、反常性重复行为（如重复手写）和中度的换气过度。它是零星的智力迟钝的常见原因。RTT 由 X 染色体连锁的编码抑制蛋白 MeCP2 的基因上的一个突变引起。我们先前在文中已经遇到过这个转录调控因子。它识别甲基化的 DNA，并通过募集组蛋白脱乙酰酶使邻近基因的转录沉默（图 19-31）。携带一个中断了的 *MeCP2* 基因的小鼠具有与 RTT 患者类似的症状。在小鼠中它是受限的，*MeCP2* 的缺失只局限在脑部。

因为 *MeCP2* 基因发现于 X 染色体，有一个缺陷拷贝的女孩（RTT 患者）是一个嵌合体。在那些携带该基因突变拷贝（同位基因）的 X 染色体失活的细胞里，野生型 *MeCP2* 被制造了。但在那些野生型拷贝（同位基因）的基因位于失活的 X 染色体上的细胞里，

就没有 MeCP2 被制造出来了。在 (单一) X 染色体上携带突变基因的男孩在所有细胞里都缺乏 MeCP2, 通常在一到两年内死于呼吸衰竭。

RTT 被认为是一种神经发育疾病, 而非神经退化疾病, 因为患者 (及基因敲除小鼠) 显现异常的神经元形态, 而不是神经死亡。即便如此, MeCP2 缺乏被认为可能在发育的某个特殊点上是很重要的, 此后即使重塑它的功能也无法逆转这个表型。但是最近构建了一个小鼠, 其 MeCP2 的表达能够被操纵, 使得该小鼠在没有 MeCP2 表达的情况下长到成年, 早于该调控因子表达被开启。引人注目的是, 在成年制造 MeCP2 足以逆转早期发育过程中缺乏所带来的效应。这个令人兴奋的发现使在人类中进行治疗干预变得更可行, 即使仍然很困难。

MeCP2 与 RTT 症状之间的联系还没有被完全明白。如我们已经看到的, MeCP2 是基因表达的一个抑制因子, 它的目标基因之一编码脑源性神经营养因子 (brain-derived neurotrophic factor, BDNF)。这个蛋白质是一个生长因子, 在脑部发育及与学习和记忆相关联的突触改变中扮演角色。最近发现神经活性导致 MeCP2 的磷酸化, 该修饰导致抑制因子从 DNA 上解离, 大概使得它的目标基因得以表达。中断这些活性 (如 BDNF 不适当地表达) 作为对至少某些 RTT 的认知症状的解释具有明显的吸引力。

对 MeCP2 和 BDNF 间的联系及这些蛋白质与疾病之间的联系的研究正在进行, 对由 MeCP2 调控的其他可能的相关基因的研究也在进行。从认知障碍到异常步态的一系列广泛症状提示, 许多基因的表达异常可能是疾病的完全发作所必需的。

Beckwith-Wiedemann 综合征 (BWS) 是一个发育病症, 在每 15000 人中有一人得病。该疾病有如下特征: 生长过度 (有这个疾病的儿童早产且大于正常胎儿)、对各种儿童癌症 (包括肾母细胞瘤) 易感性增加。其症状还与在染色体 11p15.5 上的印记基因的中断表达有关联, 其中包括在文中讨论过的胰岛素类似生长因子 2 基因 (*Igf2*) (图 19-31)。

如我们已经描述过的, *Igf2* 基因通常只由一个等位基因 (父本) 表达, 因为另一个被印记了。同时, *H19* 基因只从母本等位基因表达。许多 BWS 的病例与 *Igf2* 的双等位基因表达及 *H19* 基因的不表达相关联, 这是两个染色体 ICR 都被甲基化的结果。IGF2 是一个婴儿的生长因子, *H19* 相信是一个参与肿瘤抑制的调控 RNA (第 20 章), 因此该病的表型 (生长过度 and 肿瘤敏感) 可以理解。

与 RTT 一样, BWS 的症状在适当操纵的小鼠里被模拟: 过表达 *Igf2* 产生的结果是, 小鼠普遍生长过度, 并且出现特异肿瘤。

基因的表现遗传调控

基因表达的模式有时必须得到继承。在发育中一个细胞释放的信号导致邻近细胞开启特异的基因。这些基因也许不得不在这些细胞的许多代内都保持开启, 即使诱导它们开启的信号只瞬间存在。在同时缺乏突变和起始信号的情况下, 基因表达模式的继承称为表现遗传调控 (epigenetic regulation)。

与之相反的是我们已经讨论过的某些基因调控例子。如果一个基因由一个激活因子控制, 而且那个激活因子是在一个特定的信号存在时才有活性, 那么, 只要信号还存在,

基因就会保持开启。事实上，在正常的条件，*E.coli* 的 *lac* 基因只在有乳糖存在而葡萄糖缺乏的时候才表达。同样的，酵母的 *GAL* 基因只在葡萄糖缺乏而半乳糖存在时才表达，人类 β 干扰素只在细胞被病毒感染刺激时才制造。

基因表达的某些状态通过细胞分裂得以继承，即使起始信号不再存在

我们已经遇到过基因调控可以被表观遗传继承的例子。讨论了一个 λ 噬菌体溶源体的维持（第 18 章）。在溶源体中，噬菌体在细菌宿主细胞内处于休眠状态。这个状态与基因表达的一个特异模式相关，尤其是与 λ 抑制因子蛋白的持续表达相关（第 18 章，图 18-27）。

溶源性基因表达是在一个感染细胞中应答贫瘠的生长条件下建立起来的。然而，一旦建立，溶源性状态就稳定地维持，尽管生长条件有所改善：将溶源菌转移到富含营养的生长培养基并不会导致诱导作用。事实上，诱导基本上从不发生，直到接收到一个合适的诱导信号（如 UV 照射）。

溶源性状态通过细胞分裂得以维持便是表观遗传调控的一个例子。这个表观遗传控制源自于一个抑制因子合成的两步策略。第一步，抑制因子合成通过激活因子 C II（其对生长条件敏感）对抑制因子（C I）基因的激活而建立。第二步，抑制因子合成通过自我调控得以维持：抑制因子激活自身基因的表达（第 18 章，图 18-31）。通过这条途径，当溶源性细胞分裂时，每个子细胞继承了一个拷贝的处于休眠状态的噬菌体基因组和一些抑制因子蛋白。这些抑制因子足以在每个细胞中从噬菌体基因组上刺激进一步的抑制因子合成（图 19-32）。在多细胞生物体的发育过程中，许多基因调控就是用这种方式工作的。我们将在第 21 章看到一些例子。

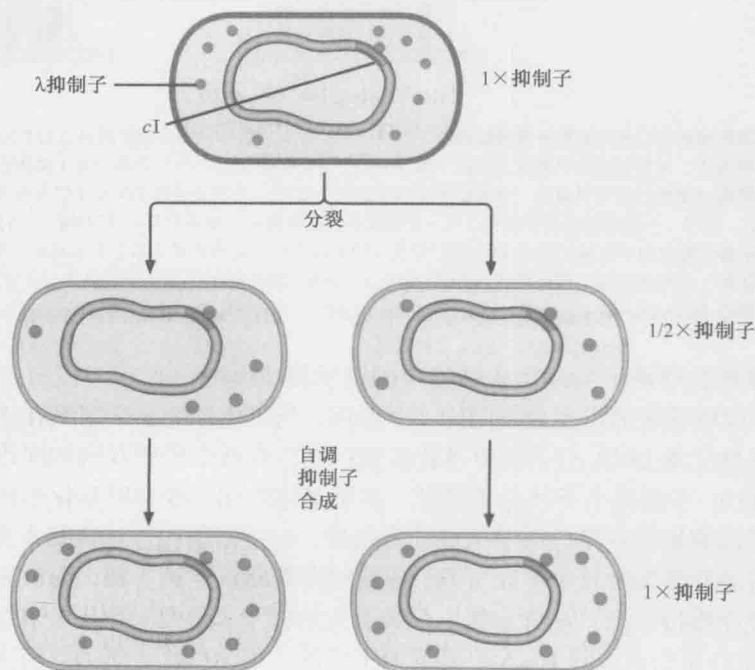


图 19-32 溶源性状态维持的表观遗传控制。

生物体的发育过程中，许多基因调控就是用这种方式工作的。我们将在第 21 章看到一些例子。

另一个著名的表观遗传调控的机制源于 DNA 甲基化，在对印记的描述中我们见过这样一个例子：DNA 甲基化轻易通过细胞分裂继承下来，如图 19-33 所示。如此，某些特定的 DNA 甲基化酶可以低频地甲基化先前未修饰的 DNA，但所谓的维持甲基化酶（**maintenance methylases**）极其有效地修饰半甲基化的 DNA（即完全甲基化的 DNA 经复制后提供的那个底物）。在哺乳动物细胞中，DNA 甲基化可能是沉默的基因组区域的主要标记（第 20 章）。DNA 复制后，在两个子细胞中的半甲基化位点被重新甲基化。它们随后可以被抑制因子 MeCP2 所识别，然后后者募集组蛋白脱乙酰酶和甲基化酶，重新建立沉默（图 19-30）。

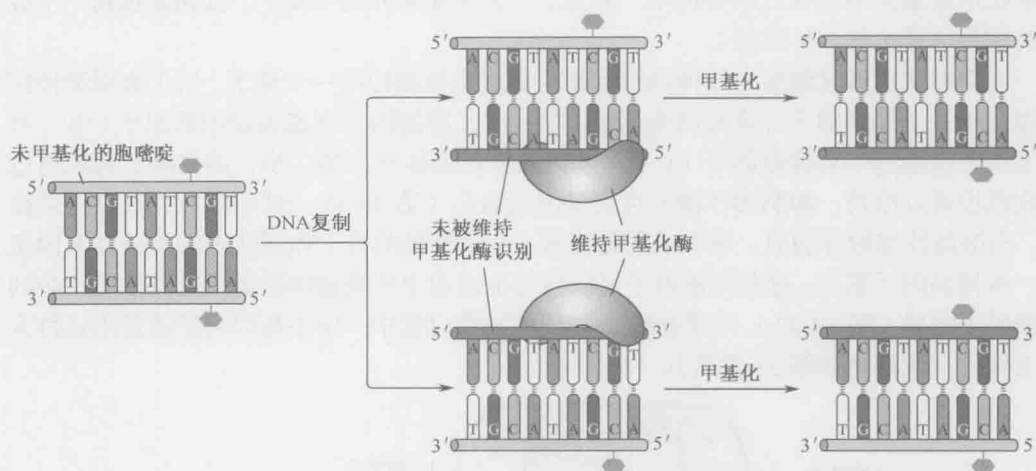


图 19-33 DNA 甲基化模式可以通过细胞分裂得以维持。如图 19-26 所示，参与脊椎动物基因表达的 DNA 可以被甲基化，进而该基因的表达被关闭。这种初始的甲基化由原位（*de novo*）甲基化酶执行。为了使某个处于关闭状态的基因永远关闭，甲基化状态必须通过细胞分裂得以遗传。此图显示了这是如何实现的。图中显示的 DNA 序列含有两个胞嘧啶，分别位于两条 DNA 链上，其中一个胞嘧啶已被甲基化，另一个则没有。这种模式在细胞分裂中得以维持，因为一旦 DNA 被复制，一种维持性的甲基化酶识别半甲基化的 DNA，随后向其中的未被甲基化的胞嘧啶上加上甲基基团。完全未被甲基化的序列则不能被该酶识别，仍然保持非甲基化状态。所以，两个子 DNA 双螺旋链的甲基化模式最终与母链相同。（经允许引自 Alberts B. et al. 2002. *Molecular biology of the cell*, 4th edition, p431, Fig7-81. © Garland Science/Taylor & Francis LLC.）

核小体修饰在理论上可以为表观遗传的继承提供基础，尽管还没有发现这样的例子。考虑被一段甲基化的组蛋白关闭的一个基因。当染色体的那个区域在细胞分裂过程中被复制，来自父本 DNA 分子的甲基化组蛋白最后在两个子代双链体间均匀分布（第 8 章，图 8-43），于是每个子代分子携带一些甲基化的和一些非甲基化的核小体。甲基化的核小体可以募集带有染色质结构域的蛋白质，包括组蛋白甲基化酶本身，它随后可以甲基化邻近的非修饰的核小体。这样，使用同样策略以达到扩散，染色质修饰的状态得以跨越几代而维持下来。尽管这是一个吸引人的模型，但是还要看看在缺乏 DNA 甲基化、DNA 结合蛋白或调控 RNA 时是如何工作的（第 20 章）（例如，当决定哪些细胞招募修饰酶的信号不存在的时候）。

小结

如果不考虑生物体中那些可以被调控的附加步骤，那么就如同在细菌中一样，转录起始步骤是真核生物基因表达中最频繁被调控的步骤。也和在细菌中一样，典型的转录起始步骤是通过蛋白质来调控的，这些蛋白质结合在特定的、靠近基因的 DNA 序列上，并能够使基因开启（激活因子）或者关闭（抑制因子）。尽管真核生物基因存在原核生物中没有的在构造和转录上的复杂度，但这些调控机制的保守性还是被保留下来了。

真核细胞中的 DNA 被组蛋白缠绕而形成了核小体。因此，转录装置和调控蛋白所结合的 DNA 序列在许多时候都被遮蔽了。修饰组蛋白的酶，通过增加（或移除）小的化学基团，在以下两个方面改变了组蛋白：它们改变了核小体被包裹的紧密度（因此也改变了核小体中的 DNA 的可接近性）；它们形成（或消除）了其他参与基因转录的蛋白质的结合位点。其他酶“重塑”了核小体：它们利用从 ATP 水解中得到的能量来移动周围的核小体，影响哪些序列被暴露出来。在一个“开放”或者没有核小体的情况下，没有活性但结合状态的聚合酶 II（暂停或者“静止” Pol II）有可能传递到启动子域，从而当适合的信号出现时促进快速地和有效地诱导的基因表达。

与对应的细菌相比较，多细胞真核生物的基因受控于更多的调控蛋白，一些蛋白质结合的位置与基因相距甚远。这反映出在多细胞生物中更多数量的生理信号参与了一个特有基因。

RNA 聚合酶在细菌和真核生物中非常保守（第 13 章）。但是真核生物的酶类含有更多的亚基，而且在特定的真核生物启动子上除了聚合酶还结合有大约 50 个或更多的蛋白质。这些蛋白质中有很多是以大的蛋白复合体形式结合到启动子上的。

在真核生物中，就如我们在细菌中所看到的一样，激活因子主要通过募集来工作。在这些生物体中，激活因子并不直接地或单独地募集聚合酶。它们募集其他启动某一特定基因的转录需要的蛋白复合体。RNA 聚合酶本身就是伴随着其他的这类复合体而被带入的。激活因子也能够募集组蛋白修饰酶，而这些修饰产生的影响可以帮助转录装置结合到启动子上或起始有效的转录。

激活因子能够和转录装置或核糖体修饰子的众多组分中的一个或更多个组分相互作用。例如，Gal4 根据需要募集中介蛋白、SAGA、Swi/Snf 和 TF II D 到启动子上。其他例子中，有效起始或延伸所需的因子可能在聚合酶结合后还需要它们也可以由激活因子来募集。这解释了它们如何在大量、多种结合方式下如此轻易地运作，也说明了它们在我们所知的信号整合及组合控制上的广泛运用，特别是在多细胞生物体中。

一些激活因子从距离基因很远的位置发挥作用，这需要在它们的结合位点和启动子间的 DNA 形成环状突起。在一些情况中，环是如何跨越非常远的距离而形成仍不清楚，但是可能涉及激活因子结合位点和启动子间的染色质的结构改变，使得那两个元件靠近并由凝聚力稳定环结构。被称为绝缘子的 DNA 序列结合在蛋白质上，该蛋白质干扰限

制了远距离增强子上的激活因子与其启动子间的相互作用。这些绝缘子可以通过抑制那些使环化更容易的机制（如改变染色质结构）来发挥作用。绝缘子确保了激活因子只对正确的基因产生效应。

真核抑制因子通过各种途径工作。然而，细菌中可见的最简单和最普通的机制是抑制因子结合到与启动子重叠的位点上，从而阻碍 RNA 聚合酶的结合，此机制并不常见于真核生物。在一些情况下，抑制因子与靠近激活因子的增强子结合来阻碍这些激活因子介导增强子与启动子环化。最普通的是，真核抑制因子通过募集可降低转录水平的组蛋白修饰物的途径来工作。举个例子，组蛋白乙酰基转移酶通常都与激活关联，而组蛋白脱乙酰酶——作为一种能够去除乙酰基团的酶，在这里产生抑制基因的效应。

在某些时候，核小体中一大段 DNA 部分能够通过适当的核小体修饰而被保留在相对惰性的状态，最显著的修饰就是去乙酰作用和甲基化。用这种方法，一组基因将能够保持在“沉默”状态而不需要在每个独立的基因上都有专有的抑制因子。

在某些真核生物体中，如哺乳动物，沉默基因也和甲基化的 DNA 相关联。甲基化的序列可以阻碍转录装置与激活因子的结合，或特异地结合一类抑制因子，后者募集组蛋白修饰酶来抑制邻近的基因。DNA 甲基化在细胞分裂过程中可以保持（在既没有突变也没有起始该模式的信号存在的情况下），也就保持了被那些甲基化控制的基因表达模式。

如果一个基因的表达在细胞分裂过程中的某些阶段被保持，就被称为表观遗传地继承。有各种机制使之实现。DNA 甲基化会影响基因表达，且容易继承，如我们已经看到的。通过使用组蛋白修饰的表观遗传继承通常作为一种可能性被讨论，但它们在 DNA 结合蛋白、调控蛋白或 DNA 甲基化参与的情况下发挥这个作用的程度仍然不清楚。

参考文献

书籍

- Allis C.D., Jenuwein T., Reinberg D., and Caparros M.-L. eds. 2007. *Epigenetics*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Carey M., Smale S.T., and Pederson C.L. 2008. *Transcriptional regulation in eukaryotes: Concepts, strategies, and techniques*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Ptashne M. and Gann A. 2002. *Genes and signals*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.

DNA 识别

- Garvie C.W. and Wolberger C. 2001. Recognition of specific DNA sequences. *Mol. Cell*. **8**: 937–946.
- Harrison S.C. 1991. A structural taxonomy of DNA-binding domains. *Nature* **353**: 715–719.

激活

- Bjorklund S. and Gustafsson C.M. 2005. The yeast Mediator complex and its regulation. *Trends Biochem. Sci.* **30**: 240–244.
- Fuda N.J., Ardehali M.B., and Lis J.T. 2009. Defining mechanisms that reg-

- ulate RNA polymerase II transcription in vivo. *Nature* **461**: 186–192.
- Jones K.A. and Kadonaga J.T. 2000. Exploring the transcription–chromatin interface. *Genes Dev.* **14**: 1992–1996.
- Kim Y.J. and Lis J.T. 2005. Interactions between subunits of *Drosophila* Mediator and activator proteins. *Trends Biochem. Sci.* **30**: 245–249.
- Kornberg R.D. 2005. Mediator and the mechanism of transcriptional activation. *Trends Biochem. Sci.* **30**: 235–239.
- Levine M. 2011. Paused RNA polymerase II as a developmental checkpoint. *Cell* **145**: 502–511.
- Luo Z., Lin C., and Shilatifard A. 2012. The super elongation complex (SEC) family in transcriptional control. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **13**: 543–547.
- Malik S. and Roeder R.G. 2005. Dynamic regulation of Pol II transcription by the mammalian Mediator complex. *Trends Biochem. Sci.* **30**: 256–263.
- Ptashne M. 2005. Regulation of transcription: From lambda to eukaryotes. *Trends Biochem. Sci.* **30**: 275–279.

抑制

- Liu Z. and Karmarkar V. 2008. Groucho/Tup1 family co-repressors in plant development. *Trends Plant Sci.* **13**: 137–144.
- Simon J.A. and Kingston R.E. 2009. Mechanisms of Polycomb gene silencing: Knowns and unknowns. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **10**: 697–708.

Smith R.L. and Johnson A.D. 2000. Turning genes off by Ssn6-Tup1: A conserved system of transcriptional repression in eukaryotes. *Trends Biochem. Sci.* **25**: 325–330.

核小体修饰因子及转录调控

Hargreaves D.C. and Crabtree G.R. 2011. ATP-dependent chromatin remodeling: Genetics, genomics and mechanisms. *Cell Res.* **21**: 396–420.

Henikoff S. and Shilatifard A. 2011. Histone modification: Cause or cog? *Trends Genet.* **27**: 389–396.

Jenuwein T. and Allis C.D. 2001. Translating the histone code. *Science* **293**: 1074–1080.

Narlikar G.J., Fan H.Y., and Kingston R.E. 2002. Cooperation between complexes that regulate chromatin structure and transcription. *Cell* **108**: 475–487.

Rando O.J. and Winston F. 2012. Chromatin and transcription in yeast. *Genetics* **190**: 351–387.

Shahbazian M.D. and Grunstein M. 2007. Functions of site-specific histone acetylation and deacetylation. *Annu. Rev. Biochem.* **76**: 75–100.

Wang X., Bai L., Bryant G.O., and Ptashne M. 2011. Nucleosomes and the accessibility problem. *Trends Genet.* **27**: 487–492.

沉默、印记及表观遗传学

Gartenberg M.R. 2000. The Sir proteins of *Saccharomyces cerevisiae*: Mediators of transcriptional silencing and much more. *Curr. Opin. Microbiol.* **3**: 132–137.

Goldberg A.D., Allis C.D., and Bernstein E. 2007. Epigenetics: A landscape takes shape. *Cell* **128**: 635–638.

Gottschling D.E. 2004. Summary: Epigenetics—From phenomenon to field. *Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol.* **69**: 507–519.

Klose R.J. and Bird A.P. 2005. Genomic DNA methylation: The mark and its mediators. *Trends Biochem. Sci.* **31**: 89–97.

Ptashne M. 2007. On the use of the word “epigenetic” *Curr. Biol.* **17**: R233–R236.

Wood A.J. and Oakey R.J. 2006. Genomic imprinting in mammals: Emerging themes and established theories. *PLoS Genet.* **2**: 1677–1685.

增强子、组合控制与协同

习题

偶数习题的答案请参见附录 2。

习题 1 常见的基因表达调控的类型发生在转录水平，请列出真核细胞中基因调控的其他类型。在这些调控类型中，有没有相对于原核细胞而言，是真核细胞所特有的？

习题 2 比较和对比细菌细胞与真核细胞中转录调控所包含的 DNA 序列元件。

习题 3 解释为什么 *E.coli* 中的 *lacZ* 于酿酒酵母中常作为报道基因，而 *E.coli* 却不是。

习题 4 在 DNA 模板（如 PCR 产物），通用的转录因子及 RNA 聚合酶 II 存在的情况下可以启动体外转录。解释为什么只有通用转录因子和 RNA 聚合酶 II 存在时，不能以基因组 DNA 作为模板启动转录。

Arnosti D.N. and Kulkarni M.M. 2005. Transcriptional enhancers: Intelligent enhanceosomes or flexible billboards? *J. Cell Biol.* **94**: 890–898.

Li H. and Johnson A.D. 2010. Evolution of transcription networks—Lessons from yeasts. *Curr. Biol.* **20**: R746–R753.

Merika M. and Thanos D. 2001. Enhanceosomes. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **11**: 205–208.

Rokas A. 2006. Evolution: Different paths to the same end. *Nature* **443**: 401–402.

大范围互作信号及信号转导

Buecker C. and Wysocka J. 2012. Enhancers as information integration hubs in development: Lessons from genomics. *Trends Genet.* **28**: 276–284.

Dean A. 2006. On a chromosome far, far away: LCRs and gene expression. *Trends Genet.* **22**: 38–45.

Dorsett D. and Ström L. 2012. The ancient and evolving roles of cohesin in gene expression and DNA repair. *Curr. Biol.* **22**: R240–R250.

Gaszner M. and Felsenfeld G. 2006. Insulators: Exploiting transcriptional and epigenetic mechanisms. *Nat. Rev. Genet.* **7**: 703–713.

Li Q., Barkess G., and Qian H. 2006. Chromatin looping and the probability of transcription. *Trends Genet.* **22**: 197–202.

信号及信号转导

Bromberg J.F. 2001. Activation of STAT proteins and growth control. *Bioessays* **23**: 161–169.

Brown M.S., Ye J., Rawson R.B., and Goldstein J.L. 2000. Regulated intramembrane proteolysis: A control mechanism conserved from bacteria to humans. *Cell* **100**: 391–398.

Pawson T. and Nash P. 2000. Protein–protein interactions define specificity in signal transduction. *Genes Dev.* **14**: 1027–1047.

抑制与疾病

Gabellini D., Green M.R., and Tupler R. 2004. When enough is enough: Genetic diseases associated with transcriptional derepression. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **14**: 301–307.

Kriaucianis S. and Bird A. 2003. DNA methylation and Rett syndrome. *Hum. Mol. Genet.* **12**: R221–R227.

Miller G. 2007. Medicine. Rett symptoms reversed in mice. *Science* **315**: 749.

习题 5 回顾框 19-1 中的双杂交实验的原理。如果要观察到报道基因的激活, 引诱物与受控物的相互作用必须发生在细胞的哪里? 根据这个要求提出酵母双杂交实验的一个潜在的缺点。你认为还有哪些缺点?

习题 6

A. 在下面有一个顺序打乱的染色质免疫共沉淀的步骤, 通过列出每一步的字母来对 ChIP 步骤进行排序。

- a. 免疫沉淀 DNA-蛋白质复合体。
- b. PCR 扩增 DNA。
- c. 加入某个蛋白特异的抗体。
- d. 将蛋白质与 DNA 片段交联。
- e. 移去蛋白质。

B. 一个研究人员选择了针对蛋白质 X 的抗体和基因 Y 所特有区域的 PCR 引物来进行染色质免疫共沉淀反应 (ChIP assay)。举出一个研究人员所提出的导致这种选择的问题实例。

习题 7 回忆在啤酒酵母交配类型特异基因表达调控时所使用的组合调控。描述在单倍体 *MAT α* 细胞中 Mcm1 是如何抑制和激活目标基因的转录的。

习题 8

- A. 请列举在第 19 章中讨论的影响基因表达的组蛋白共价修饰的类型。
- B. 解释为什么一个特定的修饰并不总是与唯一的激活或抑制相关。

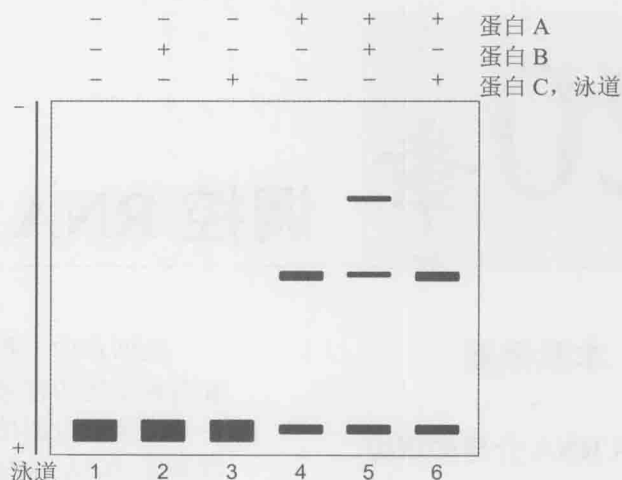
习题 9

- A. 描述在哺乳细胞中 DNA 甲基化在基因表达中的作用。
- B. 哺乳细胞中 DNA 甲基化的作用与 *E.coli* 中的 DNA 甲基化有什么不同?

习题 10 在信号转导通路中的参与者主要分为以下类型: 信号、受体、传递分子及输出。将图 19-22 中的 STAT 通路的每个组分划分为信号、受体、传递分子及输出。每个术语可以多次使用。

习题 11 推测为什么印记导致了非孟德尔遗传定律(分离模式特征并不与孟德尔模式一致)。回顾孟德尔遗传定律请看第 1 章。

习题 12 你打算研究在哺乳细胞的转录调控中有潜在作用的 3 个蛋白质——蛋白 A, 蛋白 B, 蛋白 C。你进行了电泳迁移率实验 (EMSA), 数据见下面。该技术可以参看第 7 章。所有的反应都含有结合缓冲液和 λ DNA 片段, 该片段含有蛋白 A 的 DNA 结合位点, 是哺乳动物基因的上游序列。加入的已纯化蛋白显示在胶上。



- A. 在该数据中, 蛋白 A 和 DNA 结合吗? 阐述你的答案。
 B. 解释泳道 5 的结果, 在阐述中也要利用泳道 2 的结果。
 C. 提出一个蛋白 B 如何激活转录的模型。

习题 13 你想做一个基因改造的线虫 *C. elegans*。xyz 基因在每一个胚胎细胞中表达。你将 xyz 基因的启动子 (Pxyz, 300bp) 融合到编码绿色荧光蛋白 (GFP) 的基因 (900bp) 上。将该融合基因 (见下图) 转入线虫中, 该融合基因随机的插入到基因组中然后稳定的遗传给后代。



尽管 xyz 在每一个胚胎细胞中表达, 但是导入融合基因的后代并没有表达 GFP。你的转导技术没有问题, 并且实际上你确认它已经整合到了线虫的基因组中。

- A. 你在两个方向对融合的基因及两侧进行了扩增及双方向的测序。你的融合基因的一侧是 5000bp 的随机序列, 而另一侧则是 200 个 “TAAGGC” 的重复序列。基于这些结果, 猜测你的融合基因为什么没有表达。
 你决定重新向另一个成年线虫中导入相同的融合基因, 使其整合到基因组的其他地方。你非常高兴该线虫的所有胚胎细胞都表达了 GFP (通过荧光显微镜观察)。
 B. 你想要研究 XYZ 蛋白的亚细胞定位。A 部分建议的融合基因的修饰有利于你研究 XYZ 蛋白在细胞中的定位, 解释原因。

(潘庆飞 逢莎莎 译 曾筱凡 黄妙珍 校)

第20章

调控 RNA

本章概要

细菌中 RNA 介导的调控

调节 RNA 在真核生物中广泛存在

miRNA 分子的合成与功能

小 RNA 的沉默基因表达

长链非编码 RNA 与 X 染色体失活

前两章中，我们讨论了原核生物和真核生物的转录调控。我们知道这一调控是通过调控蛋白，尤其是序列特异性 DNA 结合蛋白来进行的。这些 DNA 结合蛋白能够激活或抑制其邻近基因的转录。大约 50 年前，Francois Jacob 和 Jacques Monod 提出了他们的抑制子模型（框 18-2），由此开始了基因调控详细机制的研究。在当时，他们不能确定反式因子（transfactor），即抑制子（repressor），究竟是蛋白质还是 RNA。他们所研究的，还有很多其他研究者所研究的这

些调控因子都是蛋白质。这些蛋白质通过结合 DNA 操纵子（operator）起作用。但在原文中，他们相信这些调控因子很可能是就 RNA 分子——他们的确更倾向于这种可能性。

随着越来越多的蛋白质调控因子在原核和真核生物中被发现，RNA 分子可能是调控因子这一观点几乎被遗忘了。但在近几年，RNA 调控子的研究获得了新突破。特别是在真核生物中发现，在转录水平甚至是在翻译水平上 RNA 分子发挥了调控作用。这一新研究领域始于如下两项发现：最先报道于 20 世纪 90 年代初发现的小 RNA（microRNA）和 90 年代末发现的 RNA 干扰（RNA interference）现象。在描述这种新的调控形式是如何作用以及能给研究者带来何种应用价值之前，我们先来讨论一下最先在细菌中发现的 RNA 介导的基因调控。

细菌中 RNA 介导的调控

小 RNA 存在于原核生物之中在多年前就是一个不争的事实。这些小 RNA 中，一部分参与质粒的复制调控过程，另一部分则与基因表达调控相关（参见第 12 章中有关 Tn10 的讨论）。对于后者，它们有些能够参与转录调控过程，如 *E.coli* 的 6S RNA。通过结合

到 RNA 聚合酶的 σ^{70} 亚基上, 6S RNA 能够下调大多数 σ^{70} 启动子控制的转录。6S RNA 在静止期可以积累很高的浓度(营养物质耗尽时, 细菌进入一个特殊的生长阶段, 此时细胞停止分裂)。静止期还产生另一种不同的 σ 因子—— σ^S 。 σ^S 因子与 σ^{70} 竞争跟核心聚合酶的结合, 并引导聚合酶到达特定的启动子, 促进许多压力应答性基因的表达, 使细菌能在静止期存活。通过下调 σ^{70} 启动子的转录, 6S RNA 可促进 σ^S 启动子的表达。

近年来, 研究的焦点转移到另一组细菌的小 RNA 分子上。这些小 RNA 分子能够调节 mRNA 的翻译和降解。由于它们与真核生物中调控基因表达的 RNA (包括小分子干扰 RNA 和 microRNA, 我们将会在本章第二部分讨论) 相似, 人们对这种小 RNA 研究的兴趣进一步高涨。

与真核生物的调控 RNA 不同, 细菌中的调控 RNA (称为 sRNA) 通过反式作用控制目标基因的表达, 而且它们比前者(长 21~30 核苷酸)要大得多(长 80~110 核苷酸)。此外, sRNA 是由小基因直接编码形成的最终产物, 而不是像真核生物 RNA 调控子那样, 是通过大分子双链 RNA 的前体加工而形成的。很多这些基因已通过生物信息学被鉴定, 在 *E.coli* 中约有 100 个, 其中十几个 sRNA 的特性已经被阐述。大多数 sRNA 与靶 mRNA 的互补序列碱基配对而引导其降解, 进而抑制翻译, 但在一些特殊例子中反而能刺激翻译。

在大多数情况下, 细菌 Hfq 蛋白辅助 sRNA 与靶 mRNA 结合。这些 RNA 伴侣是不可或缺的。由于 sRNA 和靶 mRNA 之间的互补序列很短且很不完全, 因此它们之间的相互作用较弱。Hfq 有助于碱基配对, 在 sRNA 与靶 mRNA 配对之前, Hfq 先与 sRNA 结合, 从而提高了这些调控因子的稳定性。

大肠杆菌中研究得较为深入的 sRNA 是长 81 个核苷酸的 RybB RNA。因为配对形成的异源双链核酸分子能被核酸酶 RNase E 识别并当成底物, 该 RybB 能够与数个靶 mRNA 结合而引发其降解。与 RybB 作用的靶 mRNA, 大多数是编码储铁蛋白的。在特定环境中细胞需要游离铁离子, 而高浓度的铁离子则是有毒的。RybB 通过调控储铁蛋白的水平, 在细胞中起到调节铁离子浓度的作用。调控 RybB 表达到启动子会被一种特异的 σ 因子(称为 σ^E) 识别。 σ^E 同 σ^S 一样也是一种压力应答 σ 因子。编码 σ^E 的基因表达受 RybB 自身调控, 所以这种 sRNA 是 σ^E 自身负调控环 (autonegative regulatory loop) 的组成部分。

如上所述, 静止期 σ 因子 σ^S 由 *E.coli* 的 *rpoS* 基因所编码。*rpoS* mRNA 翻译过程受两种 sRNA 调节: DsrA 和 RprA。翻译激活是通过另外一种 RNA 碱基配对的开关机制来完成的: 小 RNA 通过与 mRNA 的一个区域结合来抑制翻译, 否则该区域将会与核糖体结合位点配对而促进翻译。*rpoS* 基因也受其他小 RNA 的负作用, 如 OxyS (图 20-1 显示这两种机制)。

细菌中另外一些调控 RNA 类似“反义”RNA: 他们是被基因编码链的反义链编码的, 通过同源碱基互补配对从而起到抑制这个基因的 mRNA 表达的作用。这样往往容易导致有毒基因编码产物的产生, 以及一些噬菌体调节基因(如 λ) (见第 18 章)。这些 RNA 通常被认为是顺式调控, 因为它们只能作用于产生它的那个基因(与我们上面讨论的反式调控 RNA 相反)。

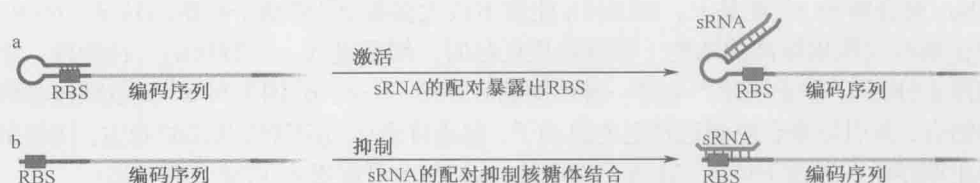
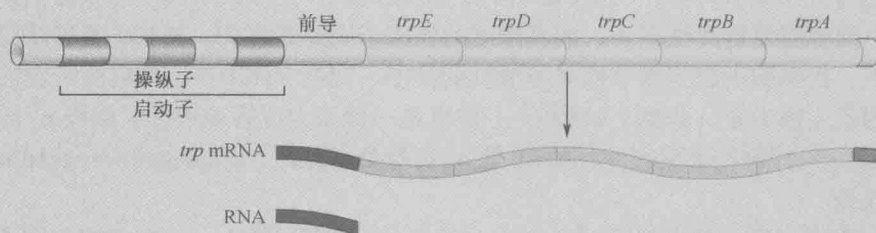


图 20-1 sRNA 对翻译的激活与抑制。RBS 代表核糖体结合位置。如果由于与另一个 RNA 分子 (如 a 所示), 或者与同一个 RNA 分子的另一个区域 (如 b 所示) 的碱基配对而被封闭, 翻译就被抑制。(引自 Gottesman S. et al. 2006. Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 71: 1-11, Fig.1. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press, 经许可使用、修改)

我们将在本章的后半部分回过头来讨论那些反式作用调控 RNA (trans-acting regulatory RNA)。在那里我们会对它们在真核生物基因表达调节方面的作用进行讨论。但在进入该主题之前, 我们先剖析细菌中基因调控的另外一些例子。这种调控是由另外一种顺式 (cis) 的 RNA 碱基配对介导的。这种顺式调控是指 RNA 调控元件调控的那些自身含有 mRNA 的基因表达。此类调控的典型例子是那些调控代谢型操纵子 (metabolic operon) 和合成型操纵子衰减 (attenuation in biosynthetic operon) 的“核糖开关” (riboswitch)。*E.coli* 的 *trp* 基因便是后一机制的经典例子, RNA 介导的调控也是在该例子中首次被发现的 (框 20-1 中将详细描述该例子)。

框 20-1 受衰减作用调控的氨基酸生物合成操纵子

在 *E.coli* 中, 5 个相邻的色氨酸基因 (*trp*) 编码与色氨酸合成有关的酶。只有当色氨酸有限时, 这些基因才高效表达 (框 20-1 图 1)。这些基因受抑制子 (repressor) 调控, 就像乳糖基因 (*lac*) 一样。尽管在这种情况下, 解除抑制是配基 (色氨酸) 缺乏导致的。

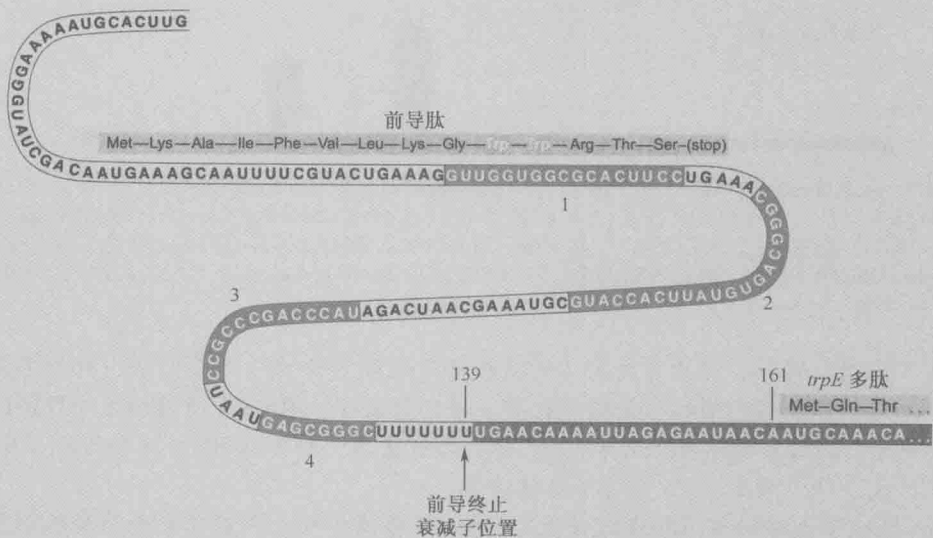


框 20-1 图 1 *Trp* 操纵子。*E.coli* 的色氨酸操纵子, 图示前导 RNA (见正文) 与编码 Trp 酶的结构基因之间的关系。基因产物为氨基苯甲酸盐合成酶 (anthranilate synthetase, *trpE* 的产物)、磷酸核糖基邻氨基苯甲酸转移酶 (phosphoribosyl anthranilate transferase, *trpD* 的产物)、磷酸核糖基邻氨基苯甲酸异构酶-吲哚甘油磷酸合成酶 (phosphoribosyl anthranilate isomerase-indole glycerol phosphatesynthetase, *trpC* 的产物)、色氨酸合成酶 β (tryptophan synthetase, *trpB* 的产物) 和色氨酸合成酶 α (tryptophan synthetase, *trpA* 的产物)。

然而, 即使 RNA 聚合酶启动了色氨酸 mRNA 分子的转录, 它也并不总是能产生完整的转录物。就像核糖开关一样, 产生完整转录物, 最终要受衰减作用的控制。在这个例子中, 大多数转录在未成熟前就终止, 甚至在没转录完第一个色氨酸基因 (*trpE*) 之前就停止。但是, 如果细胞中色氨酸水平很低的话, 衰减作用会被克服;

当色氨酸有限时,聚合酶不会终止转录,相反,会转录出所有 5 个 *trp* 基因。就像核糖开关一样,衰减作用是否发生,依赖于 RNA 形成不同的替换二级结构的能力。然而在这个例子中,前导 RNA 选择形成两种不同的替换二级结构中的哪一种,并不受直接结合到前导 RNA 上的配基控制。相反,这种选择依赖于细菌中转录与翻译之间的偶联 (coupling)。

Trp 操纵子 mRNA 的 5'端序列含有一个长 161 核苷酸的前导序列,这一序列位于 *trpE* 第一个密码子的上游 (框 20-1 图 2)。在这段前导序列之后, *trpE* 之前是一个转录终止子, RNA 中有一个特征性的环状的“发夹” (hairpin) 结构 (由框 20-1 图 2 中的区域 3 和 4 序列而来), 之后是 8 个 U 残基 (图 13-13)。转录通常在这个终止子之后停止 (并且我们可以设想,应该总是在此停止), 产生一个长 139 个核苷酸的前导 RNA。这是色氨酸水平高的时候产生的 RNA 产物。

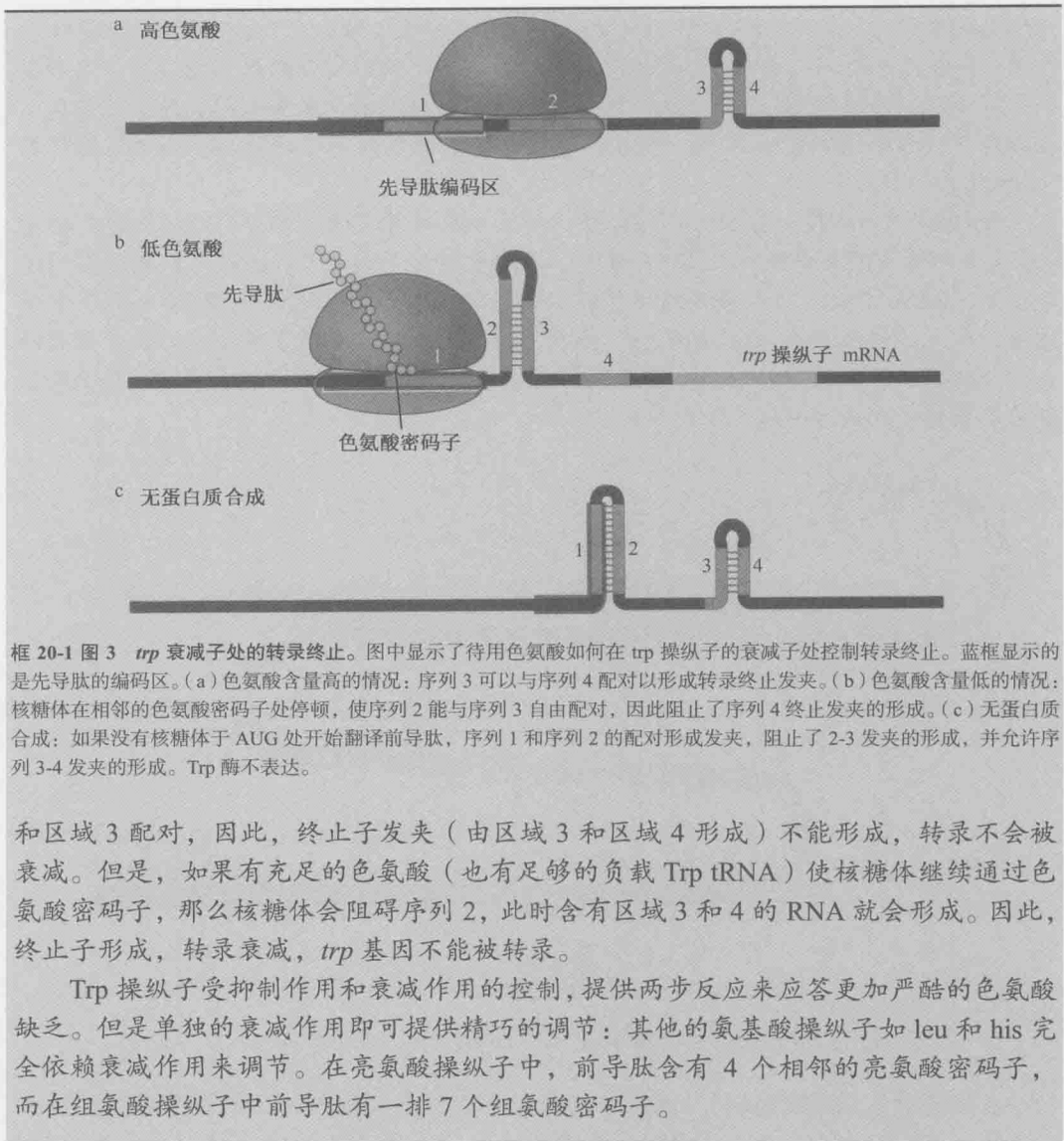


框 20-1 图 2 *trp* 操纵子前导 RNA。*trp* 操纵子前导 RNA 的核苷酸序列特征。

当细胞中色氨酸浓度低时,前导序列的三个结构特点使 RNA 聚合酶能够越过终止子。第一,前导 RNA 区域 1 和 2 之间形成的第二个“发夹”结构 (除了终止子发夹之外) (框 20-1 图 2)。第二,区域 2 也与区域 3 互补,因此在区域 2 和 3 之间又可以形成一个发夹结构,当这一发夹结构形成时,阻止了终止子发夹结构 (区域 3 和 4 之间) 的形成。第三,前导 RNA 含有一个编码 14 个氨基酸的短“先导”肽的可读框,这一可读框之前是一个强的核糖体结合位置 (框 20-1 图 2)。

编码先导肽的序列有一个显著的特点:两个色氨酸密码子排成一行。当色氨酸缺乏时,可利用的负载色氨酸 tRNA (charged *trp* tRNA) 很少,核糖体移动到两个色氨酸密码子时它就会停顿下来。在这种情况下,色氨酸密码子周围的 RNA 位于核糖体里,并且不能形成发夹环。框 20-1 图 3 显示了这一结果。

一个核糖体停在色氨酸密码子上 (图 3b) 覆盖住了区域 1, 剩下区域 2 可以自由



框 20-1 图 3 *trp* 衰减子处的转录终止。图中显示了待用色氨酸如何在 *trp* 操纵子的衰减子处控制转录终止。蓝框显示的是先导肽的编码区。(a) 色氨酸含量高的情况：序列 3 可以与序列 4 配对以形成转录终止发夹。(b) 色氨酸含量低的情况：核糖体在相邻的色氨酸密码子处停顿，使序列 2 能与序列 3 自由配对，因此阻止了序列 4 终止发夹的形成。(c) 无蛋白质合成：如果没有核糖体于 AUG 处开始翻译前导肽，序列 1 和序列 2 的配对形成发夹，阻止了 2-3 发夹的形成，并允许序列 3-4 发夹的形成。Trp 酶不表达。

和区域 3 配对，因此，终止子发夹（由区域 3 和区域 4 形成）不能形成，转录不会被衰减。但是，如果有充足的色氨酸（也有足够的负载 Trp tRNA）使核糖体继续通过色氨酸密码子，那么核糖体会阻碍序列 2，此时含有区域 3 和 4 的 RNA 就会形成。因此，终止子形成，转录衰减，*trp* 基因不能被转录。

Trp 操纵子受抑制作用和衰减作用的控制，提供两步反应来应答更加严酷的色氨酸缺乏。但是单独的衰减作用即可提供精巧的调节：其他的氨基酸操纵子如 *leu* 和 *his* 完全依赖衰减作用来调节。在亮氨酸操纵子中，前导肽含有 4 个相邻的亮氨酸密码子，而在组氨酸操纵子中前导肽有一排 7 个组氨酸密码子。

基因转录物中的核糖开关——通过改变二级结构调控基因表达

核糖开关是通过对小分子的浓度改变进行应答来调控基因表达的。这些调控元件特异地存在于它们所调控的基因 5' 非翻译区，可以在转录或翻译水平调控基因的表达。我们将会在下面讨论到，该调控是通过改变 RNA 的二级结构来完成的。

一个核糖开关都是由两部分组成的：适配体（aptamer）和表达平台（expression platform）（图 20-2）。适配体与小分子配基（ligand）结合，从而引起其构象改变，进而导致与其相邻的表达平台的二级结构也产生了变化。这种构象的变化通过终止基因转录或是抑制翻译的启动，改变了相关基因的表达。这两种机制在图 20-3 所示的例子中

已有详细说明, 我们现在对此进行描述。

毋庸置疑, 核糖开关特异地存在于它所识别的代谢配基合成相关基因的上游。例如, 在枯草杆菌 (*Bacillus subtilis*) 中, 很多与甲硫氨酸代谢有关的基因都具有一个长 200 个核苷酸的非翻译前导 RNA 序列。这些 RNA 起到 SAM (腺苷甲硫氨酸) 感受性核糖开关

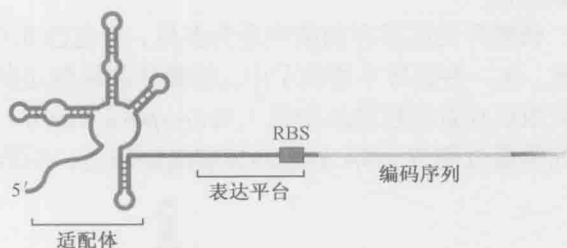


图 20-2 核糖开关 RNA 的结构。如正文所描写的, 适配体与控制代谢物结合, 导致相连的表达平台的结构改变。已知的适配体大小在 70~200 个核苷酸之间不等; 表达平台的大小和特征也不同。

(*S*-adenosylmethionine-sensing riboswitch) 的作用。RNA 聚合酶在启动子上启动转录, 并从这段前导序列中开始, 然后进入下游基因的编码序列。前导序列被转录成 RNA 后, 它通过内部碱基配对的不同替换方式形成不同的结构 (图 20-3a)。其中一种结构就是形成柄环转录终止子 (见第 13 章)。SAM (核糖开关的配体) 与适配体结合, 稳定包括转录终止子在内的二级结构 (图 20-3a 下部所示)。在这种情况下, 聚合酶在有机会转录下游基因的蛋白质编码序列之前, 转录过程就被终止。这种转录调控的方式称为衰减作用 (**attenuation**)。在另一情况即另一基因下, SAM 感受性核糖开关可以通过调控翻译过程起作用。如图 20-3b 所示, 在该情况下, SAM 结合到适配子而稳定其替换二级结构, 这一二级结构包含非转录终止子的柄环结构, 也包括一个核糖体结合位点区域 (RBS, ribosome-binding site, 图 20-3 中标以 4 的区域)。由 SAM 引起的这一构象改变, 隔离了 RBS 并且阻止了核糖体使翻译不能进行 (见第 15 章)。因此, 这种方式的翻译抑制实质上与前文描述的反式作用 sRNA (*trans*-acting sRNA) 作用机制相同 (图 20-1)。图 20-4 显示了由 SAM 与核糖开关结合所引起的 RNA 二级结构改变的细节。

很多核糖开关已经确认, 从目前全基因组测序的结果表明, 有可能在细菌中发现了数百种或数千种核糖开关, 其中典型的是能够对一系列不同的代谢物发生应答, 包括赖氨酸和其他氨基酸、维生素 B₁₂、辅酶焦磷酸硫胺素 (coenzyme thiamine pyrophosphate, TPP)、黄素单核苷酸 (flavin mononucleotide, FMN) 和鸟嘌呤 (图 20-5)。

另一种核糖开关对空载 tRNA (uncharged tRNA) 发生应答, 而不是那些小分子配体。因此一些基因, 尤其是氨酰-tRNA 合成酶基因 (第 15 章), 由长为 200~300 核苷酸的非翻译前导 RNA 通过衰减机制来调控。该前导 RNA 序列能够直接地、特异性地与合成酶的同类空载 tRNA 结合, 而不能与负载 tRNA (charged tRNA) 结合。负载 tRNA 不能同 RNA 二级结构所提供的结合域 (binding pocket) 相适应。通过与空载 tRNA 结合, 前导 RNA 保持抗终止结构 (antitermination structure), 从而使得其邻近的合成酶基因的转录得以继续。该调控的特异性是通过 tRNA 和前导 RNA 之间的“密码子-反密码子”相互作用形成的。由于空载 tRNA (不是负载 tRNA) 可以与前导 RNA 结合, 所以只有当细胞内同类氨基酸供应不足且空载 tRNA 的水平升高时, 转录通读过程才

会被激活。

核糖开关虽然在细菌中最为多见，但也已在其他生物，包括古菌、真菌和植物中被发现。在一些高等生物例子中，核糖开关甚至还参与替换剪接的调控（第 14 章）。例如，最近报道在真菌粗糙脉孢霉（*Neurospora crassa*）中鉴定了三种 TPP 适配体，其中两种适配体通过调节 RNA 剪接而抑制基因表达，而第三种却起激活作用。

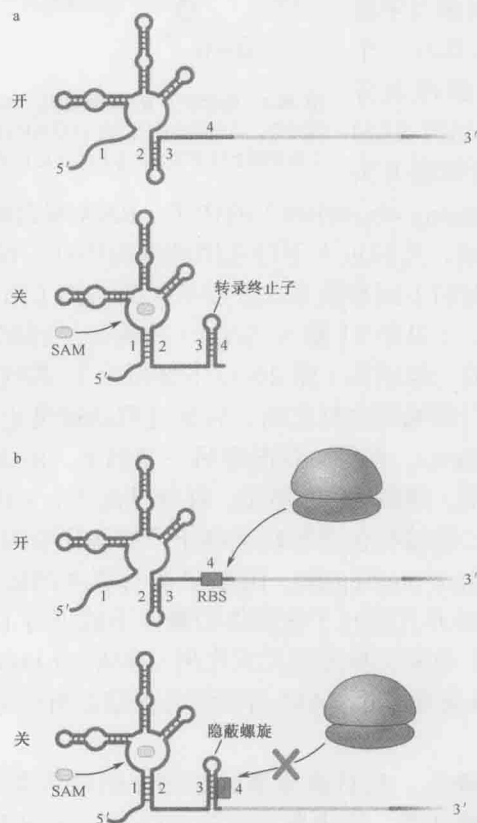


图 20-3 核糖开关调控转录终止或翻译起始。图示 SAM 感受性核糖开关的两个例子：(a) 转录终止的调控，(b) 翻译起始的调控。数字 1-4 表示 RNA 编码区上游不同的序列元件区域（以黄色表示）。没有 SAM 时，区域 2 和 3 形成柄环；存在 SAM 时，区域 3 和 4 也同区域 1 和 2 一样都形成柄环。如图所示，转录或者翻译的调控都是这种二级结构改变的结果。(a) 区域 3 和 4 形成的柄环产生了一个转录终止子，它使得 RNA 聚合酶在转录这一区域之后，进入下游编码区域之前立即终止转录。在这一例子中，mRNA 的柄环后面是一串 U，这是转录终止子的另一个特征（图 13-13）。(b) 图示区域 3 和 4 形成的柄环通过封闭核糖体结合位点而阻止了翻译的起始。

RNA 是原核生物和古细菌中的防御物质

在继续了解真核生物中调控 RNA 的调控作用之前，我们需要先来了解细菌中的另一个系统。尽管严格来说这并不是一个基因调控的例子，而是一个防御病毒和其他外来入侵的防御系统。但是这种作用机制却与真核生物中 RNA 干扰（RNAi）系统惊人地一致。

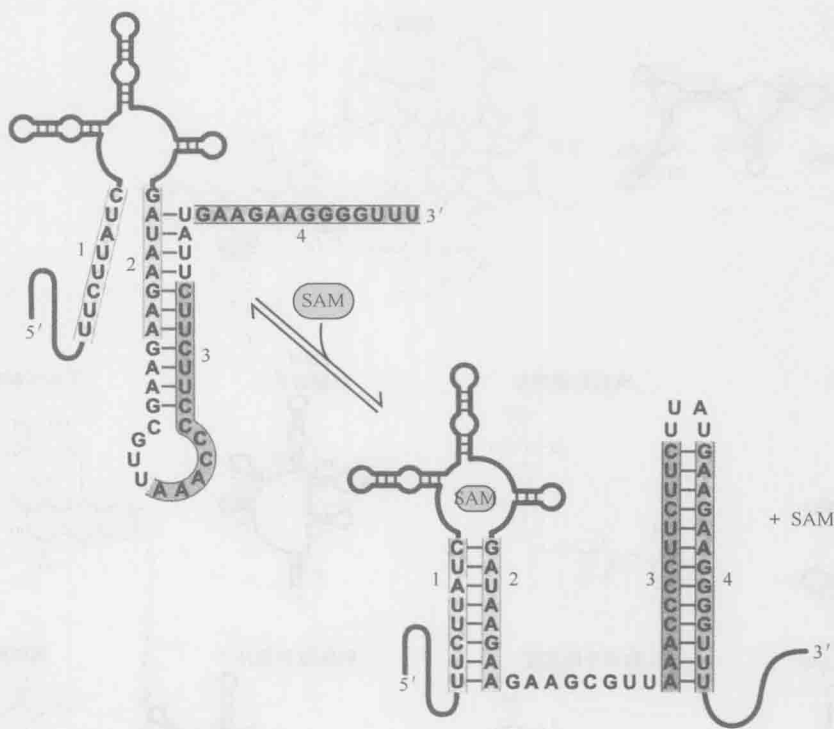


图 20-4 SAM 感受性核糖开关二级结构的改变。这里显示了区域 1-4 (图 20-3) 的详尽序列并用颜色标出。显示了有无 SAM 结合两种情况下, 两个不同的二级结构的碱基配对。(据 Winkler W.C. et al. 2003. Nat. Struct. Biol. 10: 701-707, Fig.5b. © Macmillan 修改。)

CRISPR 是感染和抗性获得的记录

几年前, 科学家发现在一些细菌基因组里存在着—类具有典型的独特延伸结构的序列。由于当时并不太清楚这些序列的功能, 所以这种与众不同的序列排列方式导致了其相当繁琐的命名——成簇的规律间隔的短回文重复序列 (**CRISPR**)。CRISPR 的序列结构如图 20-6 所示, 长度约 30bp 高度保守的重复序列 (**repeated sequences**) 簇被长度相似但是高度分化的单一间隔序列交错连接, 末端通常是一条长度约 500bp、富含腺嘌呤核糖腺嘧啶的前导序列。

事实上, 这些成簇的序列结构在基因组中并不少见。在几乎所有的古生菌和一半的细菌基因组中都发现有 CRISPR 存在。在很多情况下, 一个基因组中只有一个簇, 但是更为常见的是有 20 个以上或者更多——在绿弯菌属的一个案例中发现了 400 个。那么它们是如何产生的? 它们的作用又是什么?

发现 CRISPR 起源的第一个线索来源于一次纯粹的生物信息学发现, 科学家吃惊地发现 CRISPR 中大量的间隔序列与已知的噬菌体或质粒的序列是完全一致的。据此推断出这些间隔序列很可能与机体抵御外来核酸进入细胞内的特异性防御机制有关。

随后, 科学家进行了实验验证, 利用特定的噬菌体感染耐药性细菌细胞, 发现耐药性细菌细胞中产生了来自噬菌体的合并间隔序列。同样地, 通过增加和去除相关的间隔

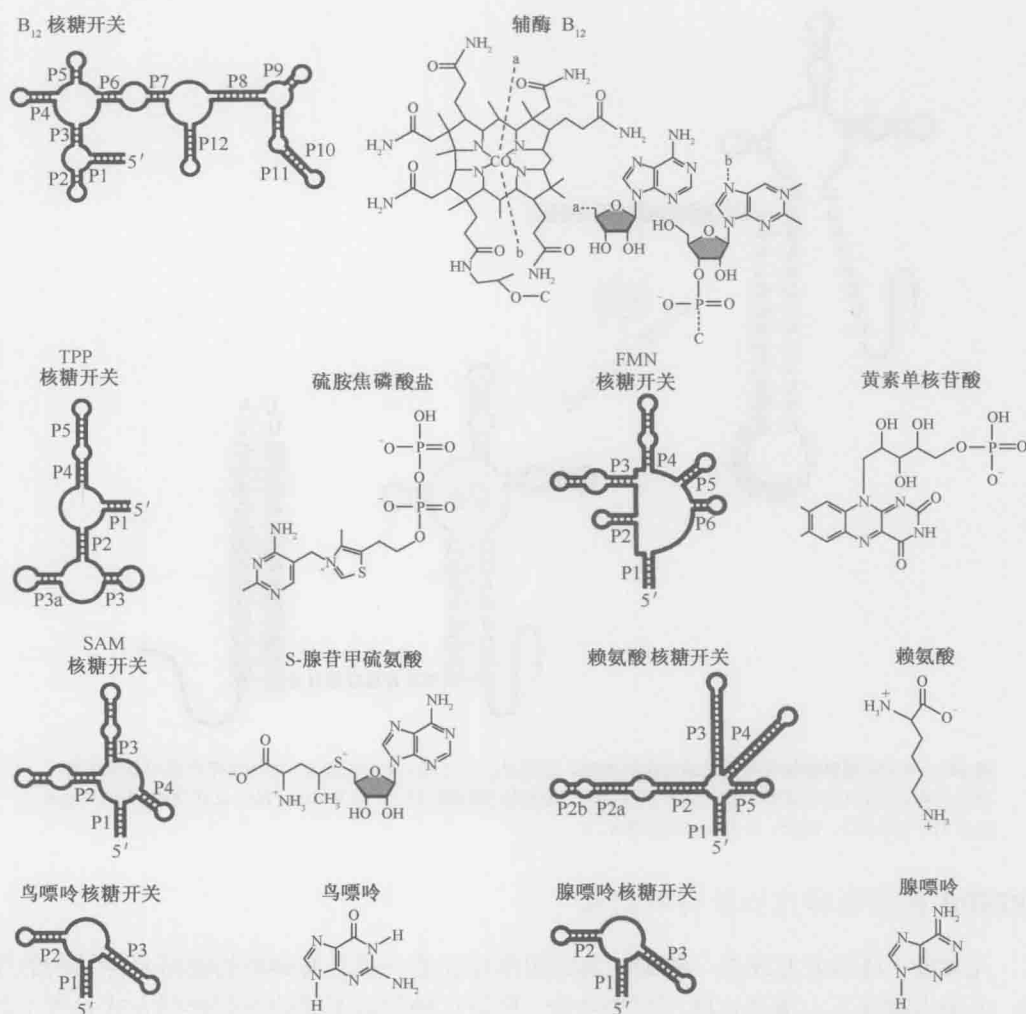


图 20-5 核糖开关对各种代谢物的应答。这里显示了 7 种核糖开关的二级结构及它们应答的代谢物。(经许可, 引自 Mandal M. et al. 2003. Cell 113: 557-586, Fig.7A. ©Elsevier.)

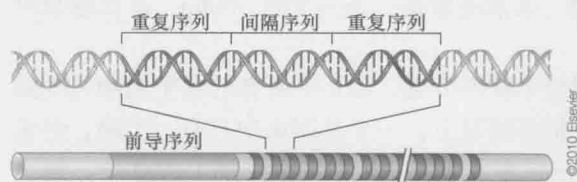


图 20-6 CRISPR 基因组的结构。顶部展示的是保守的重复序列与多样间隔区序列。底部是这些序列的排列(数目变化很大);在该图中也展示了邻近的前导序列。(经允许引自 Karginov F.V. and Hannon G.J. 2010. Mol. Cell 37:7-19, Fig.1 A,B,p.8. ©Elsevier.)

序列可以控制噬菌体获得或失去敏感度。此外,利用特定的噬菌体感染细菌,随着从噬菌体中获得了越来越多的间隔序列,细菌的敏感性也越来越差。这也表明当病毒基因组的这个区域发生突变的时候,病毒便可以重新获得感染耐药细胞的能力。

另有研究发现一套保守的蛋白质编码基因与 CRISPR 系统有着密切的联系。

其中只有高度保守的 *cas1* 和 *cas2* 存在于所有的 CRISPR 系统中,被称为 CRISPR 相关基因。而其他的 *cas* 基因和更多的非保守基因较少存在。这些基因编码的蛋白质与

CRISPR 系统的多种功能有关, 后面我们会深入讨论。图 20-7 的例子向我们展示了其复杂性。

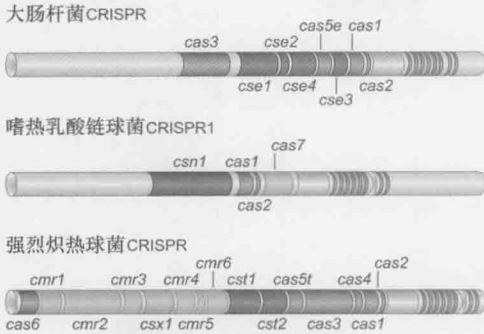


图 20-7 *cas* 基因在三个基因组 CRISPR 上的结构。在三个研究较透彻的 CRISPR 基因座上展示了 *cas* 基因多样的数目、方向及类型。*cas* 基因的核心用红色标注, 图 20-6 中展现的重复及间隔序列位于该图的右手端。(经允许改编自 Karginov F.V. and Hannon G.J. 2010. Mol. Cell 37:7–19, Fig. 1C, p. 8. ©Elsevier.)

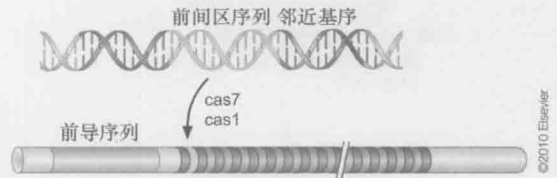


图 20-8 间隔序列获取的机制。每个新的间隔序列都紧挨着前导序列插入, 因而该排列是获取事件发生的时间记录。噬菌体基因组中注定成为间隔子的序列又被称为前区间序列, 如正文中所描述的, 它坐落于紧邻 PAM 序列的地方。(经允许引自 Karginov F.V. and Hannon G.J. 2010. Mol. Cell 37: 7–19, Fig. 2B, p. 10. ©Elsevier.)

间隔序列来源于感染的病毒

正如我们前面强调的, 当细胞获得了某特定噬菌体的间隔序列再次被感染时, 其敏感度会降低。基本过程如图 20-8 所示。病毒中的序列将成为新的间隔序列, 称为前区间序列 (proto-spacer), 常见于前区间序列邻近基序 (PAM) 的附近。当一个新的间隔序列加入到 CRISPR 系统中时, 它将会被合并到最近端靠近前导序列的位置。

在这个过程中需要一些 *cas* 基因编码的蛋白质参与。因此, 抗病毒防御机制并不会因为这些基因的缺失而受损, 但是却会令细胞无法获得对新病毒的抵抗力。*cas1*、*cas2* 和 *cas4* 的基因产物就属于这一类。Cas1 是一个假定的整合酶, 而 Cas2 是一个核糖核酸酶。其他的 Cas 蛋白则与之相反, Cas6 与 CRISPR 簇的表达与加工相关, Cas3 则在干扰病毒感染中起作用。

CRISPR 首先作为长的 RNA 被转录, 然后逐步被加工成小的 RNA, 抵御入侵的 DNA 和 RNA

科学家对 CRISPR 在大肠杆菌 (*E.coli*) 中的表达情况进行了广泛的研究。在位于前导序列区域启动子的调控下, CRISPR 首先转录为长的转录体, 也就是 crRNA 前体。在大肠杆菌 (*E.coli*) 中, 发现 8 个与 CRISPR 相关的 *cas* 基因, 其中 5 个在表达过程中会形成级联 (Cascade) 复合物。这种复合物中包含一个亚单位, 其功能是将 crRNA 前体切割加工成小的 crRNA, 每个 crRNA 都是一个重复序列和间隔序列的长度。随后, 这些小 RNA 继续与 Cascade 复合物结合, 从而指导基因组抵御外来 DNA 的侵入 (图 20-9a)。

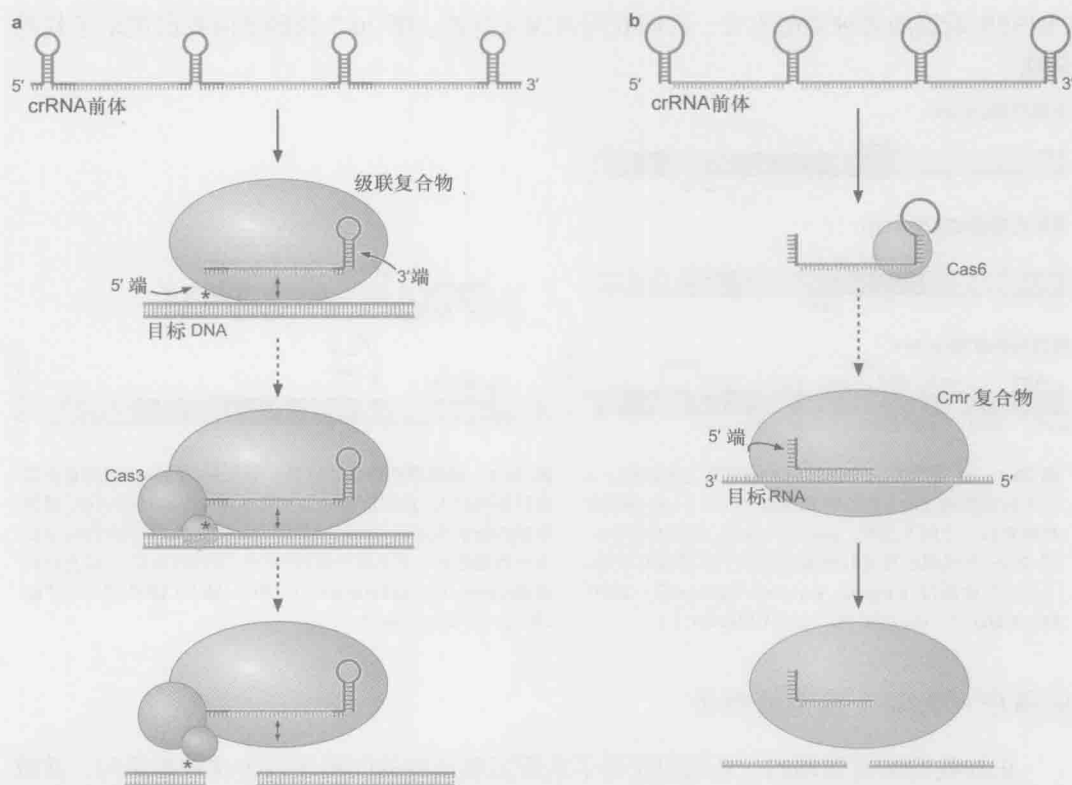


图 20-9 大肠杆菌和超嗜热菌强烈热球菌的 CRISPR 位点的抗病毒机制。大肠杆菌系统 (a) 作用于外来的 DNA, 而超嗜热菌强烈热球菌 (b) 则作用于外来的 RNA。尽管这两种机制在许多方式上相近, 但是其加工机制及最终的操作如文中所表明的那样是显著不同的。在 (a) 中, crRNA 前体被级联复合体的 CasE 亚基加工处理 (CasE 基因由图 20-7 中的 *cse3* 基因编码), 然后 crRNA 和级联在 Cas3 的帮助下瞄准并切割目标 DNA, 其机制尚不清楚。在 (b) 中, Cas6 (见图 20-7) 加工 crRNA 前体, 而该过程发生在不同于级联的复合体中, 其靶向为病毒 RNA, 该机制与真核生物中的 RNAi 极其相似。(源于 Jore M.M. et al. 2012. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 4:a003657. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press.)

每个 crRNA 分子一般包含 5'端为 8 个核苷酸的重复序列, 紧接着是完整的间隔区或者下一段重复序列。crRNA 分子中的重复序列的两端分别被称为 5'端和 3'端, 是 crRNA 分子中的保守部分, 由此认为与级联复合物中的亚单位结合的正是这个区域。

在超嗜热菌强烈热球菌 (*Pyrococcus furiosus*) 中, 在另一种结构相似的酶的作用下, crRNA 前体被切割加工成小的 crRNA, 然后选择性地与由多种 CAS 蛋白构成的蛋白质复合物相结合。结合的时候, 会先从 crRNA 的 5'端和 3'端开始结合, 但是随后 3'端会被修剪掉。crRNA 蛋白质的复合物将会直接对抗外来的 RNA。

图 20-9 向大家展示了大肠杆菌 (*E.coli*) 和超嗜热菌强烈热球菌 (*Pyrococcus furiosus*) 系统的作用机制。后面我们将会了解这些类似于真核生物中 RNA 干涉 (RNAi) 的系统是如何运行的, 尽管它们的具体细节完全不同。

调节 RNA 在真核生物中广泛存在

真核生物中的调控 RNA 种类多样, 主要根据其大小、来源、生成和调控基因表达

的机制等不同的特点进行区分。现在,人们认为高等真核生物 30%~70%的基因在某种程度上都是由 RNA 调控的,从发育(在线虫和拟南芥中已经得到证实,详情请见附录 1)到细胞内稳态,以及防御病毒入侵和转座子。此外,其中的一种调控形式(RNA 干扰)已经成为一种操纵多种生物基因表达的强大实验工具。

本节中我们将首先开始观察各种小 RNA 调控,在本章的最后再回到长 RNA。

几种不同类型的小 RNA 都是通过同源性使基因抑制——沉默或者表达。根据不同的起源和背景,这些 RNA 通过抑制 mRNA 的翻译,破坏 mRNA,甚至启动子的转录沉默指导 mRNA 的表达。正如我们后面所讲的,这些小 RNA 通常是在某种特殊的酶的作用下从不同起源的双链 RNA(dsRNA)中产生的。

小 RNA 来源广泛,通过三条途径指导基因沉默

在详细描述沉默基因的小 RNA 来源和功能之前,我们首先概述这一类型基因沉默的发生机制(图 20-10)。

小 RNA 是以来源命名的。源于活体的双链 RNA 前体的或人工制备的小 RNA 被称为小分子干扰 RNA(**small interfering RNA, siRNA**)。另一类调控 RNA 是微 RNA(**microRNA, miRNA**),它是由细胞内基因编码的 RNA 前体衍生而来的。这些 miRNA 在细胞中具有特定的调控功能。第三类是与 piwi 蛋白作用的小调控 RNA(piwi-interaction RNA, piRNA),主要在生殖细胞中表达,与 miRNA 的特性有所不同。

siRNA 和 miRNA 都是由长 RNA 分子经 **Dicer** 酶消化而来的。**Dicer** 酶是一种 RNase III 类酶。它能识别并消化长双链 RNA 或者 miRNA 前体形成的柄环结构(见下文)。siRNA 和 miRNA 产物一般长度为 21~23 个核苷酸,其产生过程见图 20-10 中的第一步。piRNA 的长度为 24~33 个核苷酸,它的产生似乎与双链 RNA 前体无关,piRNA 在基因组中主要分为成群的基因簇,其中的长片段的小分子 RNA 只能来源于单链。这个过程并不需要 **Dicer**(RNase III 家族中对双链 RNA 具有特异性的酶)。

这些小 RNA 通过三种途径来抑制同源靶基因的表达:第一种是触发靶基因编码的 mRNA 的降解;第二种是抑制 mRNA 的翻译;第三种是对靶基因所在染色质进行修饰而沉默其转录。显而易见,在所有的例子中,无论采用哪种途径,都需要很多相似的“机器”。这个“机器”包括 RNA 诱导的沉默复合物(**RNA-induced silencing complex, RISC**)。除了小 RNA 之外,一个 RISC 还含有包括 **Argonaute** 蛋白家族的一个成员在内的许多蛋白质。

这些小 RNA 都需要经过变性而形成一条向导 RNA(**guide RNA**)和一条搭载 RNA(**passenger RNA**)。向导 RNA 使 RISC 具有特异性,而搭载 RNA 通常被丢弃。所生成的复合物(即成熟的 RISC)被引导到含有与向导 RNA 序列互补的靶 RNA 上,靶 RNA 被降解,或其翻译被抑制。通常,降解或抑制依赖于向导 RNA 与靶 RNA 的配对程度:假如序列高度配对,靶 RNA 将被降解;如果配对不完全(如一些碱基对间有错配),翻译被抑制更为常见。在靶 RNA 被降解的情况中,Argonaute 的催化亚基负责开始剪切 mRNA。因此,Argonaute 经常被称做“切片机”(slicer),mRNA 的剪切又称“切片”(slicing)。

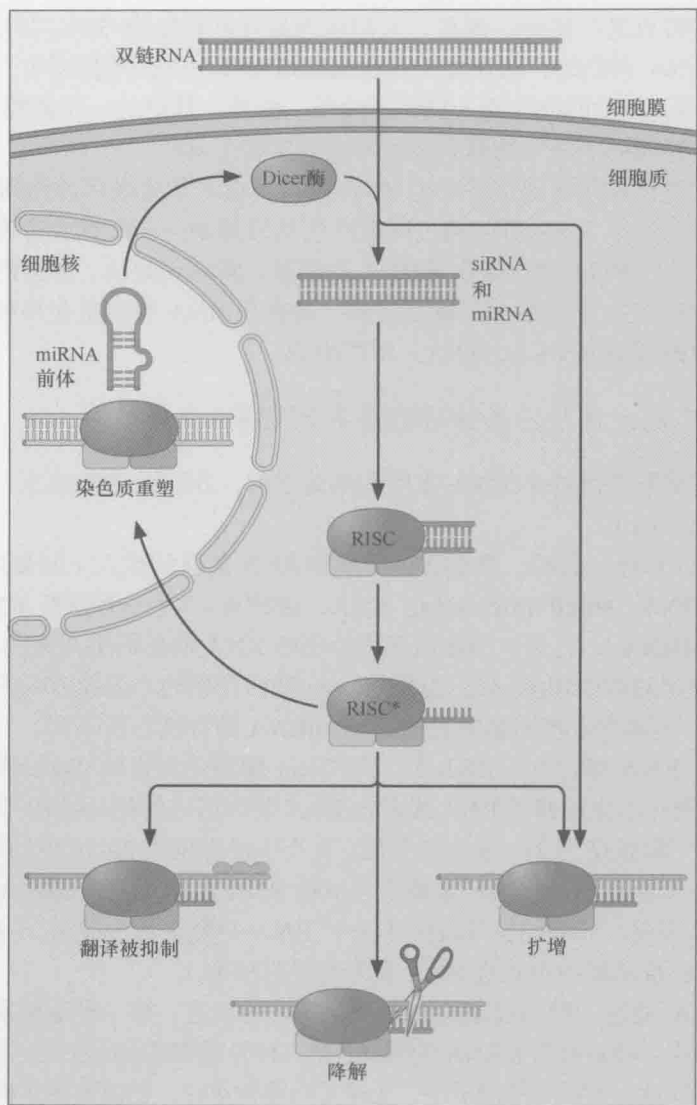


图 20-10 siRNA 和 miRNA 的生成及其作用方式。Dicer 酶加工双链 RNA 成 siRNA 和 miRNA 前体，后者会进一步形成 miRNA。另一个仅参与 miRNA 前体加工的酶（Drosha）在此没有显示，而将在后面描述。siRNA 和 miRNA 以三种方式指导一个称为 RNA 介导的沉默复合物（RNA-induced silencing complex, RISC）来抑制基因：攻击并降解与该 siRNA 同源的 mRNA；干扰这些 mRNA 的翻译；引导染色质修饰酶到达启动子来指导那些 mRNA 的表达（图 20-18）。通过结合 RNA 依赖性的 RNA 聚合酶，siRNA 可以生成更多的双链 RNA，它们可以作为 Dicer 的底物生成更多的 siRNA。图 20-11 更详细地展示了这一过程。（引自 Hannon G.J. 2002. Nature 418: 244-251, Fig.5. © Macmillan. 经许可修改）

RISC 也可以被引导到细胞核中。它通过调动染色质修饰蛋白，汇集在与向导 RNA 互补的靶基因启动子上（图 20-10 左侧所示）。该修饰能够导致转录沉默（第 19 章）。例如，要沉默裂殖酵母（*Schizosaccharomyces pombe*）的着丝粒区域的转录，就需要 RNAi“机器”，我们会在后面讨论。

miRNA 和 siRNA 的产生有着很大不同, miRNA 像是传统的反式作用调节因子, 它们都是由同一个基因编码但是却作用于不同的基因(像细菌系统里的 sRNA)。相比之下, siRNA 是由它所作用的转录区域产生的(像细菌里的反义 RNA), 因而被称为是顺式作用。

RNAi 沉默的另外一个值得注意的特点是极其高效。因此, 只需要很少量的 dsDNA 就足以引发靶基因表达几乎彻底关闭。RNA 依赖 RNA 聚合酶(RNA-dependent RNA polymerase, RdRP)是提高 RNAi 效率的重要因子。很多情况下, 如裂殖酵母着丝粒的沉默, RdRP 还是 RNAi 所必需的另一个酶。被原先的 siRNA 聚集到 mRNA 上后, RdRP 通过合成双链 RNA 来放大抑制信号(图 20-10 所示, 详细内容见图 20-11)。这一反馈过程能够产生大量的 siRNA。尽管在哺乳动物细胞中 RdRP 的存在目前还不肯定, 但是 RNAi 高效性仍然可能来自于切割的催化性, 即每个 RISC 可以切割好多个 mRNA。

因此, 虽然在本章的第一部分我们已看到许多关于小分子 RNA 如何通过反式作用调控细菌基因表达的例子, 但是与真核生物中这些 RNA 的产生和作用的机制完全不同。

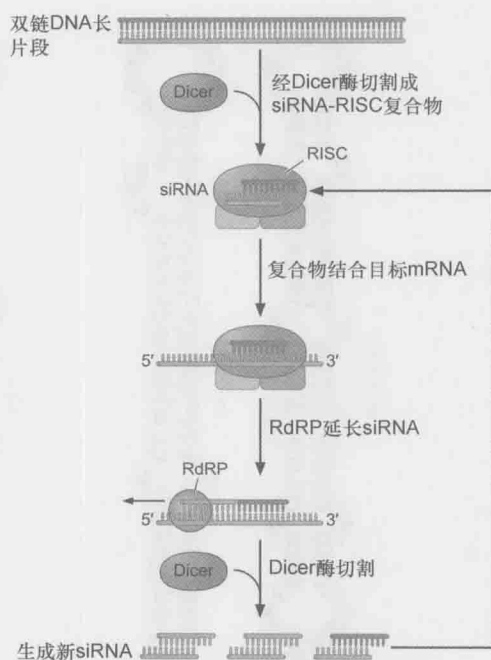


图 20-11 RdRP 作用下 siRNA 自身扩增。如图 20-10 右侧所示, siRNA 自身扩增后, 产生更多的双链 RNA, 在 Dicer 酶的作用下又产生更多的 siRNA。这是由于 siRNA-RISC 复合物可以结合 RdRP(RNA 依赖的 RNA 聚合酶), siRNA 可以作为引物将目标 RNA 转换成双链 RNA, 然后在 Dicer 酶的作用下也切割成 siRNA。RdRP 被发现存在于植物、蠕虫和裂殖酵母(酿酒酵母中没有 RNAi 的机制)中, 所以在裂殖酵母中这种扩增具有非常重要的作用。

miRNA 分子的合成与功能

miRNA 的特征性结构——自身和靶基因识别

如前所述, miRNA 是由基因组中较长的转录物片段编码的。它们这种特征性结构, 有助于识别它们, 并预测可能受它们调节的靶基因。

典型的功能性 miRNA 长 21 或 22 个核苷酸, 其长度变化范围为 19~25 个核苷酸。这种小 RNA 是由一个携带有发夹形的二级结构的长 RNA 转录物(称为初级 miRNA, pri-miRNA), 经过两步剪切反应而产生的。第一步剪切反应是释放柄环, 称为 miRNA 前体(pre-miRNA); 第二步由 miRNA 前体产生成熟的 miRNA。最先被鉴别并功能明确的 miRNA 是 *let-7*, *let-7* 调控线虫 *C.elegans* 从幼虫到成虫转变的发育过程(附录 1)。图 20-12 显示的是 *let-7* 的 pre-miRNA 和一些其他的天然存在的 miRNA 结构。

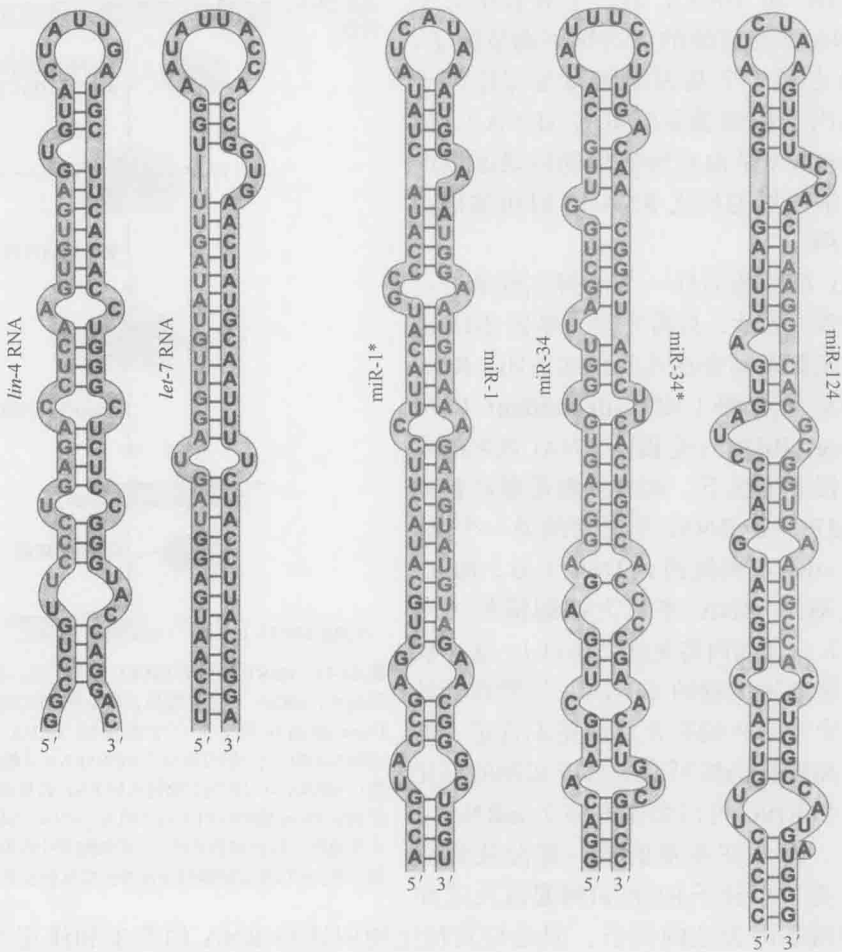


图 20-12 加工为成熟的 miRNA 之前一些 pre-miRNA 的结构。miRNA 序列标为红色。在一些例子中，柄环的两个“臂”都能产生有功能的 miRNA。在这些例子中，第二个 miRNA 用蓝色显示——例如，miR-1（红色）和 miR-1*（蓝色）、miR-34（红色）和 miR*（蓝色）。显示的 miRNA 均来自于线虫。*Lin-4* 和 *let-7* 是用遗传学方法鉴定的；而那些 miR 是以生物信息学方法发现的。（自 Lim L.P. et al. 2003. *Genes dev.* 17: 991, Fig.6. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press, 经许可改绘）

原先认为可能是 pre-miRNA 柄环结构中的一条“臂”调控 miRNA。然而，从最近大量的例子中发现，这种结构的两条“臂”都产生功能性 miRNA，每一条都有它自己的一组靶基因（图 20-12 中用红色和蓝色分别标出两种 miRNA）。现在看来，这种现象是很普遍的。Pre-miRNA 可由被转录物的任何一个区域所编码，即它们可能存在于转录物的编码区、前导区或者内含子中（图 20-13）。

由于 miRNA 的初级转录物（primary transcript of miRNA, pri-miRNA）具有特征性的二级结构，有可能通过计算 RNA 序列二级结构的折叠方式而进行预测。此外，在很多例子中，受调控的靶基因也同样可以被预测，因为沉默的发生依靠的是靶 RNA 和成熟 miRNA 之间的序列互补。miRNA 和靶 RNA 的碱基配对是通过“种子残基”（seed residue）的相互作用启动的。这些“种子残基”通常是指 22 个核苷酸 miRNA 中的第 2

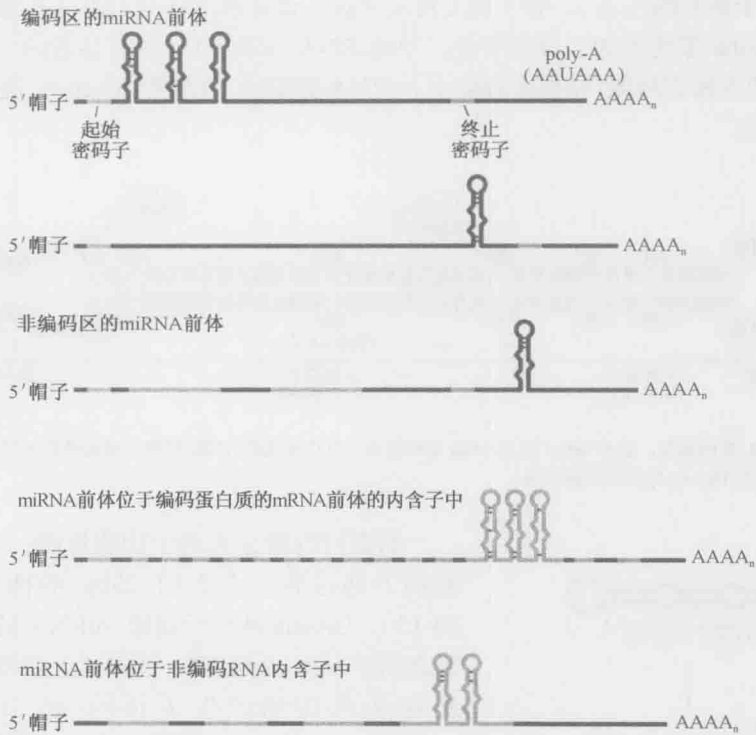


图 20-13 RNA 的内含子和外显子都可以为 miRNA 编码。内含子序列标以亮绿色,起始和终止密码子分别标以黄绿色和粉色。

个到第 9 个核苷酸之间的序列。该序列与靶基因高度互补,所以这也是识别可能的靶基因最有效的区域。当然,要确认 miRNA 的存在,需要在细胞中被实际检测出来(如以 Northern 印迹),其存在能够影响靶 mRNA 的表达。

初级转录物经过两步切割反应产生 miRNA,需要两种不同的 RNase 酶来催化。一种是 Dicer,我们已经介绍过,几乎所有 RNAi 都离不开它。另外一种就是 miRNA 加工所特需的,这就是 **Drosha**。这两种酶的一个共同特点是它们对 RNA 的识别和切割基于底物的结构而不是特定的序列。下面现在着重讨论这些酶的功能。

活性 miRNA 是由两步核解过程产生的

第一步由 Drosha 酶完成,它是 RNase III 酶家族的成员。Drosha 两次切割,将 RNA 的柄环区 (pre-miRNA) 从 RNA 初级转录物 (pri-miRNA) 上切下来。该酶与另一种必需的特异性蛋白亚基(在一些生物体中称为 Pasha,在另一些中则叫 DGCR8)一起形成微加工复合物 (microprocessor complex)。由 Drosha 产生的 pre-miRNA 通常长 65~70 个核苷酸。Drosha 存在于细胞核中,而 Drosha 催化的切割过程也常在细胞的这一区域进行。

Pri-miRNA 中的碱基配对的柄部通常长约 33 个核苷酸(双链 RNA 的 3 周螺旋),而且只含少量错配(图 20-14)。环部位于柄的“项”上(“顶环”),大小可变(相对较

大, 通常 10 个核苷酸左右)。对于加工反应来说, 该环部的序列并非十分重要, 重要的是, 对于 Drosha 催化的加工反应来说, 单链 RNA (ssRNA, 没有显著的二级机构) 一定要在柄环的 5' 和 3' 两侧。在很大程度上, ssRNA-dsRNA 的连接 (junction) 决定了 Drosha 切割的特异性。



图 20-14 pri-miRNA 结构概观, 图示 Dicer 和 Drosha 切割位点。红色标记的区域将被加工成成熟的 miRNA。注意基本片段必须为单链, 以便 Drosha 复合物正确识别。

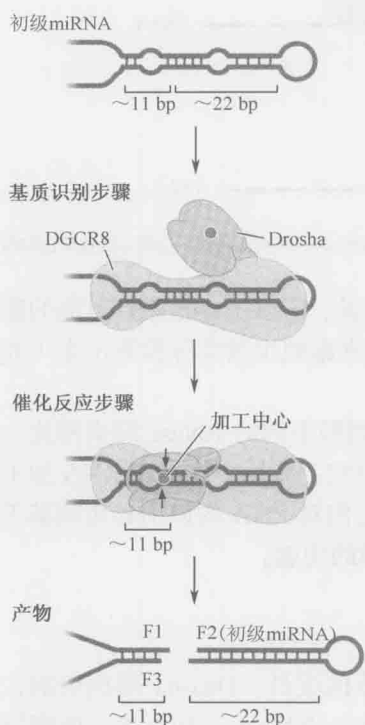


图 20-15 微加工复合物对 pri-miRNA 的识别与切割。切割产生的三个片段分别标记为 F1、F2 (miRNA 前体) 和 F3。

柄部可以被分为两个功能片段: 一个约 11bp 的柄下部区和一个大约 22bp 的柄上部区 (图 20-15)。Drosha 从位于初级 miRNA 的柄下部区和上部区之间的 ssRNA-dsRNA 连接区上切割下 11bp。因此这两次切割产生了长约 65 个核苷酸的 pre-miRNA, 由 22bp 双链 RNA (2 周螺旋) 和“顶环”组成。RNase III 家族的酶特异性识别双链 RNA 并将其切割, 双链 RNA 产物的 3' 端带有一个 2 核苷酸的“接头” (overhang)。这个 3' 接头对于下一步 Dicer 酶对 RNA 分子的识别是很重要的。

Dicer 是生成 miRNA 的第二个 RNA 切割酶, 也是唯一一个生成 siRNA 必需酶

Drosha 释放的 pre-miRNA 被输送到细胞质中, 并在此接受由 Dicer 执行的第二步切割反应。像 Drosha 一样, Dicer 不是利用序列特异性, 而是利用测量机制来选择切割位点。Dicer 的高分辨率结构向我们展示了这一切割过程可能是如何发生的。

Dicer 由三个结构域 (module) 构成: 两个 RNase III 结构域和一个与双链 RNA 结合的结构域 PAZ。PAZ 源自三个蛋白质名: Piwi、Argonaute 和 Zwiller。

图 20-16a 为 Dicer 蛋白组织的模式图, 并显示它是如何与双链 RNA 分子相互作用的。图 20-16b (右半部分) 显示 Dicer 的结构以及与底物 RNA 作用的模型。该蛋白质的整体结构像一个短柄斧 (hatchet)。PAZ 结构域在手柄的底部, 形成了双链 RNA 底物 3'

端的结合处 (binding pocket)。连接结构域 (linker domain) 形成了斧头的柄部, 并含有一个带正电荷的 RNA 分子结合表面 (binding surface)。顶部的“刀刃”区域包含了两个 RNase 结构域, 为排列对称的二聚体。每一个 RNase 结构域带有一个活性位点, 分别负责切割底物 RNA 两条链中的一条。因此, Dicer 可作用于任何双链 RNA, 不管序列如何, 并从底物 RNA 的一端切下生成一个长 22 个核苷酸的 mRNA 分子。PAZ 结构域像“标尺”那样 (ruler-like), 锚定在底物 RNA 的离 3' 端长约 22 个核苷酸左右的酶活性位点处 (图 20-16)。实际上, 在不同生物中发现的 PAZ 结构域的大小与 Dicer 产物的大小有关。

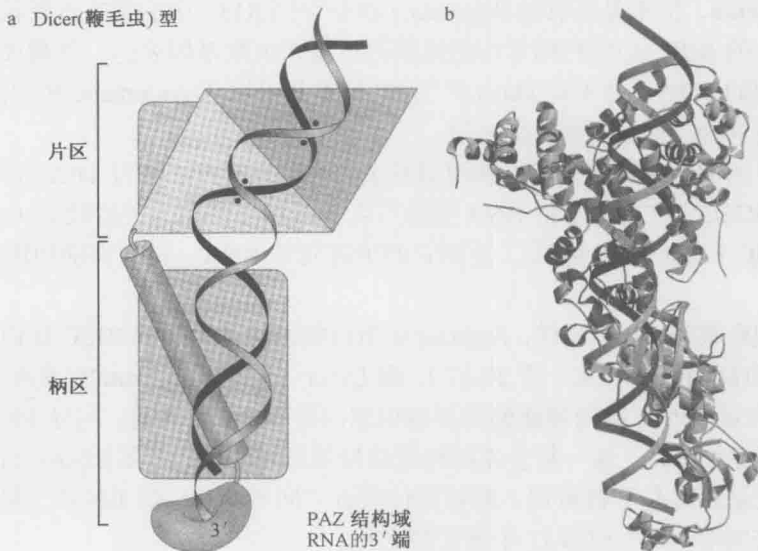


图 20-16 Dicer 的结构与组织。(a) 图示 Dicer 的组织。(b) Dicer 结合双链 RNA 的结构模式图, 示其长度是如何被测定的。蛋白质示以灰色, 红色箭头示核酸酶活性位点 (相当于 a 中黑点表示的部分), RNA 用绿色显示。这一结构仅显示了 RNase III 和 PAZ 结构域。Dicer 酶也含有 ATP 酶和其他结构域。(b, MacRae J. et al. 2006. Science 311: 195-198. PDBCode: 2FFL; 注意这是 RNA 的模式图, 不是晶体结构) 图像以 MolScript、CobScript 和 Raster3D 制备。

正如我们所看到的, 只有 miRNA 是由长的发夹状前体生成的。相比之下 siRNA 通路的前体 RNA 是一个更长的双链 RNA。由于初始物质的不同, siRNA 不需要 Drosha 酶, 但是仍然需要 Dicer 酶裂解, 以便于生成 21~22 个核苷酸的 RNA 进入 RISC 中。在植物中, miRNA 甚至可以由 Dicer 酶直接生成, 但是还不清楚它们是怎样跳过 Drosha 酶的。

小 RNA 沉默基因表达

我们已经了解了双链 RNA 或者 miRNA 前体是怎样形成小分子 RNA 的, 下面我们将了解这些小分子 RNA 是如何介导靶基因表达沉默的。

前导 RNA 链整合进 RISC 形成能沉默基因表达的成熟复合体

Dicer 酶作用产生的短 RNA 将决定作用于哪种靶 RNA。激活的调控 miRNA 是指

以单链形式整合到 RISC 上,在这一阶段称为向导 RNA (guide RNA)。在这个复合物中,向导 RNA 聚集 RISC 到靶 RNA 上。人们还在争论的是:在复杂的真核生物的巨大基因组中,22 个核苷酸左右的长度是否足够,以满足通过 RNA-RNA 碱基配对来准确无误地识别靶基因。

RISC 的中心组分是一个 Argonaute 蛋白。Argonaute 蛋白在很多情况下都是 RNA 剪切酶。对基因沉默机制理解得最为透彻的是以 RISC 介导的靶 mRNA 剪切(或“切片”)。然而,很多生物中都含有 Argonaute 蛋白家族的多个成员。例如,在人体中就含有 8 种不同的 Argonaute,但不是所有的 Argonaute 在整合到 RISC 中后都有沉默活性。含有其他 Argonaute 的 RISC 必须利用非切割依赖的机制来沉默基因表达,如翻译抑制。我们在前面接触到的 piRNA 并不是 Dicer 产生的,但是却可以与 Argonaute 相关的称为 PIWI 的蛋白质及类 RISC 复合体结合在一起。

下面将介绍活性 RISC 的产生和切割发生的过程。首先,通过 Dicer 产生的短双链 RNA 整合进 RISC,在这里双链 RNA 变性产生一条指导链和一条搭载链(会被丢弃)。所生成的 RISC(称为成熟 RISC)连同它的单链向导 RNA,具有识别和切割靶 mRNA 的活性。

正如我们观察到 Dicer 那样,Argonaute 蛋白的结构是为了解 RISC 如何识别和剪切靶 mRNA 的机制提供了框架(图 20-17)。跟 Dicer 一样,Argonaute 也含有 PAZ 结构域和 RNase 结构域。PAZ 结构域能够特异地识别向导 RNA 的 3'端。向导 RNA 通过碱基配对结合到靶 RNA 上,这一复合体的构造恰好使得靶 RNA 落在 RNase 结构域的活动位置上,使靶基因链易于被剪切。剪切部位靠近“向导 RNA-靶 RNA”二聚体的中央,在向导 RNA 5'端第 10 个和第 11 个核苷酸之间。

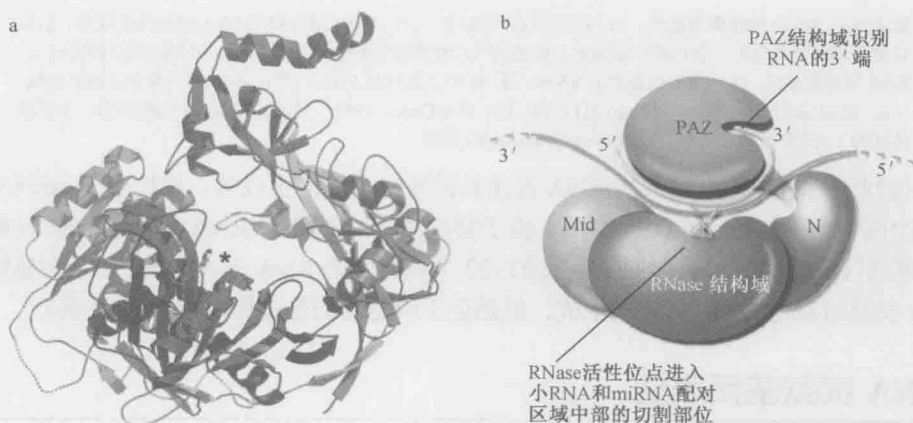


图 20-17 Argonaute 蛋白的结构,显示 RNA 结合区和 RNaseH 样核酸酶结构域。(a) Argonaute 蛋白的晶体结构。结构域如 b 中着色部分所示,蓝色区域显示蛋白质的氨基端,绿色为中间的结构域。(b) Argonaute 结构域的模式图。箭头所指的 RNase 的活性位点,位于小 RNA 和 miRNA 配对区域中部的切割部位。(a, Song J.J. et al. 2004. Science 305: 1434-1437, Fig.4C. PDBCode: lu04. 图像以 MolScript、CobScript and Raster3D 绘制。b, 自 Song J.J. et al. 2004. Science 305: 1434-1437, Fig.4C. ©AAAS, 经允许改绘)

如前所述,在某些情况下,成熟的 RISC 不是剪切 mRNA 而是抑制它的翻译。实际

上,这才被认为是 miRNA 发挥作用最常见的方式。

这种翻译抑制的原理还在研究,而且对于这些生物事件发生的顺序还有很大的争论。因此,尽管翻译确实被抑制了,但 mRNA 也同时衰减了。很难证明二者的因果关系:如果 mRNA 衰减了,翻译当然会被抑制;同样地,当 mRNA 的翻译受到抑制时(被任一机制),细胞会有破坏该 mRNA 的倾向。无论哪种方式,同上面我们所讨论的由 siRNA 引发的活化剪切机制都不同。

翻译起始是一个涉及很多因素的复杂过程(见第 15 章),也会受到很多干扰。不管翻译抑制的机理如何,在某些情况下,翻译抑制似乎是由于 miRNA 导致了(所谓的)胞浆复合体(P-body)中 mRNA 的降解。

小 RNA 可以通过指导染色质修饰使基因的转录沉默

我们现在已经看到,miRNA 和 siRNA 是怎样通过抑制靶 mRNA 的翻译或导致它们降解而沉默基因的。调控 RNA 也可以在转录水平上活动,通过指导启动子的组蛋白修饰而关闭靶基因的表达。这一机制在裂殖酵母(*S.pombe*)着丝粒沉默现象中得到了深入的研究。

我们在第 19 章中已提到,位于酵母基因组某些区域的基因常常被特异性沉默。在那一章里,我们详细讲述在酿酒酵母中邻近端粒的基因是被沉默的。酿酒酵母和裂殖酵母的配型基因座也是被沉默的。在裂殖酵母中,着丝粒是基因组中另一个被沉默的区域。在这两种生物体中,基因沉默均涉及组蛋白的修饰。但是,与不需要 RNAi 参与的酿酒酵母中发生的沉默不同,裂殖酵母着丝粒的沉默则需要 RNAi 通路。

裂殖酵母的着丝粒序列组织相比酿酒酵母更像高等真核生物(如果蝇和人类)的着丝粒序列组织(图 8-8)。它们的着丝粒都有一个独特序列的中心区域和含有一系列常见重复序列的两侧区域。我们将看到,这些重复序列对异染色质的形成和功能,以及与此区域有关的转录沉默都是很重要的。异染色质中的组蛋白含有抑制标记(repressing marker)——低水平的乙酰化、组蛋白 H3 尾巴上第 9 位赖氨酸(H3K9)的甲基化。

裂殖酵母在 RNAi 通路中的主要组分 Dicer 和 Argonaute 都只有一个基因。高等生物具有多个 Dicer 和 Argonaute 基因,这些基因的功能有些冗余,使得 RNAi 通路的遗传操作更加困难。此外,与果蝇和线虫中不同,RNAi 通路的缺乏对裂殖酵母并不是致命的,尽管会通过干扰染色体分离等方式使细胞生长缓慢。然而令人吃惊的发现是,失去 RNAi 通路中的任一组件会使 H3K9 组蛋白不能甲基化,从而导致着丝粒的基因沉默也不能进行,特别是因为一种转录水平的沉默。在此之前,RNAi 被认为仅在转录后起作用。

认识转录水平沉默的关键似乎在于认识着丝粒本身的重复,这些重复序列是由 RNA 聚合酶 II 从两条链转录而来,产生的互补转录物杂交形成双链 RNA,这是由 RdRP 酶扩增的过程(见图 20-11)。这种双链 RNA 在 RNAi 机制的作用下生成 siRNA,并在某种程度上(尚不知道如何起作用)指导“含 Argonaute 的 RISC 类聚合体”(称为 RNA 诱导的转录沉默 RITS 聚合体)结合到着丝粒上。在理论上,siRNA 可以通过直接与 DNA 模板的序列特异性配对来识别着丝粒 DNA。但另外一个模型更有可能,即 siRNA 在 RNA 聚合酶 II 作用下,将 RITS 聚集到拴在着丝粒上的转录物上。RITS 的聚集导致着丝粒转录物的沉默,而这又是组蛋白修饰装置沿着着丝粒扩展所需要的(图 20-18)。这样,那

些转录物被 RNAi “靶定” (targeted) 时, 转录物本身就使沉默效应扩展开来。

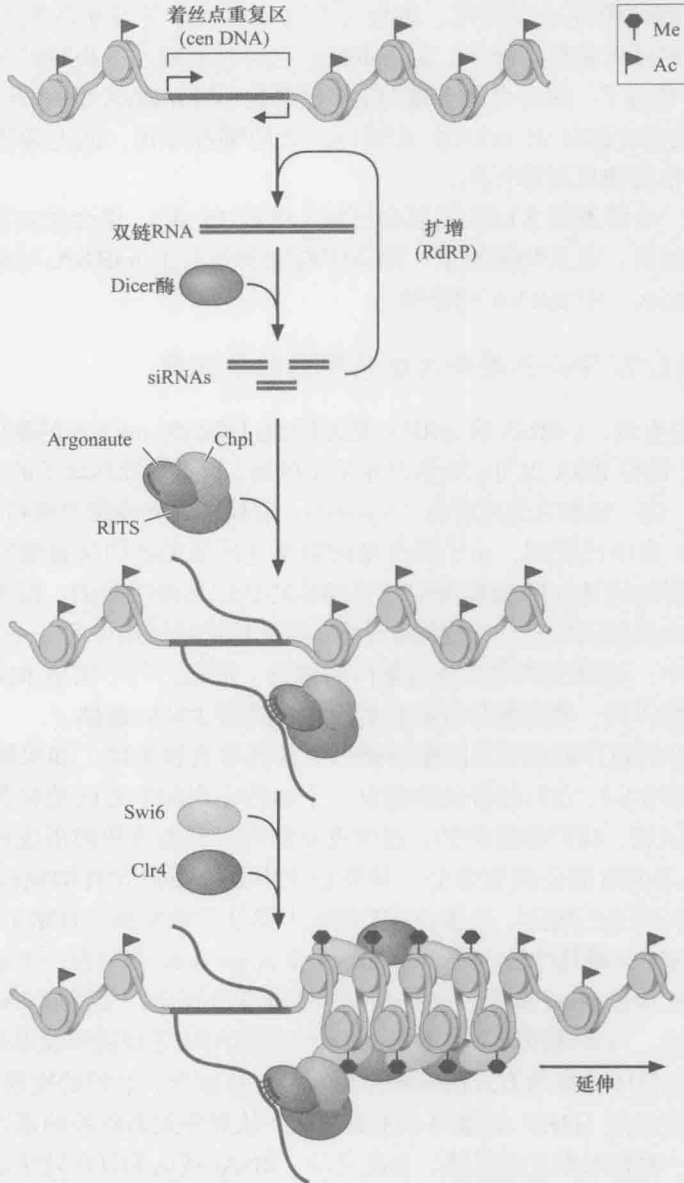


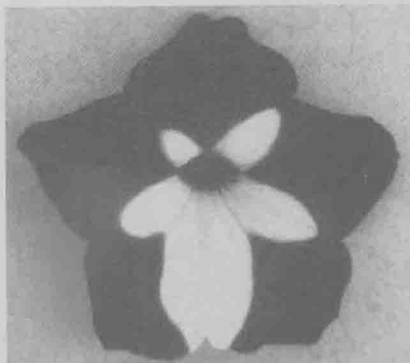
图 20-18 RITS 聚集和着丝粒沉默的一个模型。图的上部显示的是在裂殖酵母的着丝粒重复序列周围的核小体。这些重复序列是由 RNA 聚合酶 II 从两条链上转录的, 生成的双链 RNA 成为 Dicer 的底物。生成的 siRNA 被装载到含 Argonaute 的聚合体 RITS 上。如图的中部所示, 含有 siRNA 的 RITS 聚合体被聚集到 Pol II 拴住的转录物上, 这些转录物是由着丝粒的重复序列通过 siRNA 和转录物的互补持续转录生成的。这个复合体随后聚集核小体修饰因子 (Clr4 和 Swi6), 这一修饰是通过标上 H3K9 沉默标记来实现的。RITS 的另一个亚基 Chp1 含有一个染色质域 (chromodomain) (第 8 章, 图 8-41), 通过与甲基化的核小体结合而有可能稳定 RITS 的结合。尽管未在图中显示, 由 Argonaute (在 RITS 中) 介导的转录物“切片” (slicing) 生成的是 RdRP 的底物 RNA, 合成一条互补链后, 进一步生成 Dicer 的底物。这一过程是核小体修饰的扩展必不可少的, 这个区域就这样被沉默。(Martienssen R. and Moazed. D. 2007. Epigenetics (ed. Allis et al), p.157, Fig.4. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press, 经许可重绘)。

如上文所提到的,裂殖酵母基因组中配型基因座上的基因也是在转录水平上被沉默的,同时这种沉默现象同样存在于 RNAi 缺陷型突变株中。在这种情况下,一般认为 RNAi 能照样起作用,但只是在沉默的起始阶段起作用。沉默一旦建立,在维持阶段就不需要 RNAi 了。另外,如同在酿酒酵母中一样(第 19 章),基于蛋白质的机制将维持基因抑制的状态。在其他生物中(如果蝇、植物),RNAi 也被认为在异染色质沉默中也起到一定作用。如下文所述,沉默不需要的转座子转录物也是 RNA 介导的。

一系列很好的实验和结果使我们了解到真核生物中的小调控 RNA。最初始于 20 世纪 80 年代末期,科学家试图过表达矮牵牛的色素基因,使得它们变成更深的紫色,结果却使花变成了白色,这是一个看起来令人费解的实验结果。后来又惊奇地发现蠕虫的调节基因产物是 miRNA,随后的实验表明将双链 RNA 引入到蠕虫中能够使互补基因沉默(详见框 20-2)。

框 20-2 miRNA 和 RNAi 的历史

1989 年,在美国加州奥克兰(Oakland)Advanced Genetic Sciences 生物技术公司工作的 Richard Jorgensen,试图培养出比现有品系花色更深的紫色矮牵牛花。这一策略看似直截了当,他打算将一个强启动子控制的色素基因(编码查耳酮合成酶, chalcone synthetase)的额外拷贝导入植株之中。这些植株将合成更多的查耳酮合成酶,从而使花的紫色加深。他真正得到的植株却是浅淡不一的矮牵牛花,其中很多紫白相间,有的甚至全为白色(框 20-2 图 1)。



框 20-2 图 1 矮牵牛花。色素基因查耳酮合成酶过量表达效应的一个例子,正常情况下则是单一紫色的矮牵牛花。(Arizona 大学的 Richard A. Jorgensen 惠赠)

失望之余,这一结果还是令人费解的。在试图理解这一结果的过程中,Jorgensen 发现了这一现象——共抑制(cosuppression)的许多特点(转入的基因和机体内源的基因表达都被抑制了)。转基因的表达水平超高,查耳酮合成酶的水平越低;无论是因为转基因有很多拷贝,还是因为转基因的启动子很强,这种情况都存在。研究还观察到一些植株色彩斑驳(色素形成的杂色模式),并且可在同一植株的不同花朵上出现。这

种模式有时是可以遗传的,但在其他情况下明显是随机可变的。这些观察结果使 Jorgensen 和其他研究人员(尤其是同样正在研究这一现象的 Marjori Matzke)想到这是一种表观遗传(epigenetic)现象。

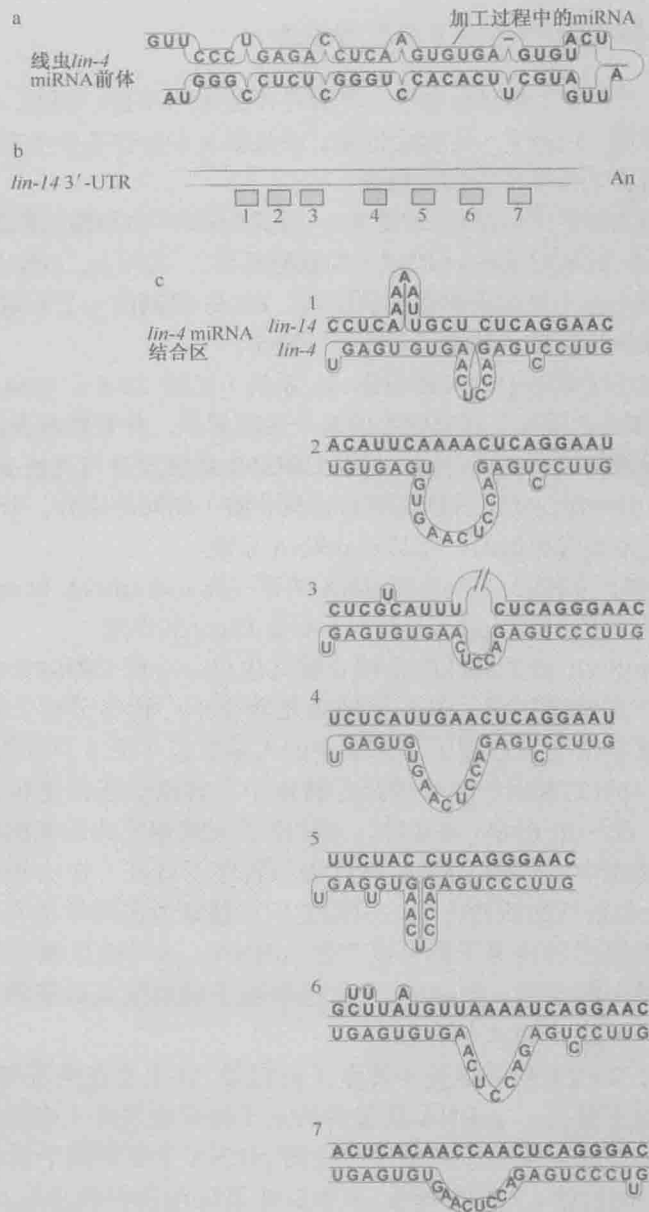
其他的研究者试图使植物获得抗病毒侵染的特性。一种途径是在植株中过量表达一种常见的病毒复制因子显性失活(dominant-negative)的衍生物,这种蛋白质被认为可用来阻断任何使用共同的复制机器的侵染病毒的复制。尽管这种源自病毒的显性失活的病毒产物阻断了这个马铃薯病毒的复制,令人惊奇的是,对这种病毒的作用的特异性被严格地限制,而且还证明这一过程甚至并不需要蛋白质本身,仅仅 RNA 就够了。

同时,其他的研究者使用反义 RNA(antisense RNA)在线虫中敲除了 *par-1* 基因的表达。他们本想证明这个基因与特定的发育性状相关。离体合成的反义 RNA 注入正在发育中的线虫,所诱导的性状符合原先的预期即 *par-1* 没有表达。但是,同义 RNA(sense RNA)居然也显示了同样的效应。在这个实验中,同义 RNA 仅是作为一个阴性对照,它并未被考虑到会对基因表达起任何作用。与 *par-1* 基因无关的 RNA 不起任何作用。

对实验中依赖 RNA 的基因表达的解释使 Andrew Fire 和 Craig Mello 赢得了 2006 年诺贝尔生理学或医学奖。他们证明事实上既不是正义 RNA 也不是反义 RNA,而是这两种的混合产物双链 RNA 沉默了基因。后来发现,以反义和正义 RNA 制备的 RNA 被少量的互补链相互污染,所产生的双链分子使基因沉默。特意制备的双链 RNA 显示能非常有效地抑制靶基因的表达。至此, RNAi 的现象被发现并在 1998 年发表。

几个实验室的工作很快加深了对这一机制的了解。首先,双链 RNA 被发现可以引起从果蝇细胞中提取的同源 mRNA 的降解,这一实验鉴定了 RISC。指导 RISC 结合到靶基因上的 siRNA 于 1999 年在植物中被鉴定并被报道。2001 年找到了生成 siRNA 的核酸酶 Dicer。这一通路中的最后一种重要组成——Slicer 是在 2005 年被鉴定的;Argonaute 的晶体结构揭示这个蛋白质是一种 RNase。

除了为生成 siRNA 所需要外, Dicer 还是发育过程中 miRNA 起作用所需要的。1993 年, Victor Ambros 和 Gary Ruvkun 分别描述了第一个 miRNA 和它的靶基因。在那个时候,这一发现被认为是既巧妙又古怪的。*Lin-4* 基因编码的小 RNA 作用于靶基因 *lin-14*, 通过 miRNA 和靶基因 3'-UTR 区之间的互补序列起作用(框 20-2 图 2)。随后,另外一些 miRNA 在线虫中被发现,一些与动物和植物中相似的基因同源,说明这种调控机制可能更普遍地存在。关于基因调控的小 RNA 世界的画面也逐渐浮现出来,一些小 RNA 来自外源,另外一些是发育过程中基因调控程序的内部装置。这个领域的发展非常迅速,从这些现象被发现和解释,到摘取诺贝尔奖的桂冠,再到写入教科书的章节,仅用了 15 年时间。这种快速进程应归咎于应用多种方法(遗传学、生物化学、结构研究和生物信息学)对多个物种(酵母、植物和线虫)的研究。



框 20-2 图 2 结合到靶基因 *lin-4* 的 3'-UTR 区内的 microRNA *lin-4*。(a) 被 Dicer 剪切前的 *lin-4* miRNA 前体, miRNA 的序列标以蓝色。(b) *lin-4* 的 3'-UTR 中的 7 个序列。(c) 其可与 *lin-4* mRNA 在不同程度上进行碱基配对。更加有趣的是 *lin-4/lin-14* 调控的生物学意义。在第 21 章我们了解到一些基因表达是如何对发育进行调控的例子, 其中包括 *Hox* 基因, 它能够调控生物正常形体的形成, 使四肢和其他的部位应该在体轴的哪个位置形成而不会出现在错误的位置, 比如在一个腿上不能长出一个头来。但是事实上, 一些突变体中也有可能缺少某种 *Hox* 基因, 最经典的例子是果蝇的触角足突变, 会使原本应该长出触角的头上长出腿。Lin-14 蛋白是一种能够在时间上调控生物正常发育的因子。如果发生突变会引起特定的组织或细胞与正常的不同步 (如提前或推后), 但是并不能引起空间上 (位置) 的变化, 被称为异位性基因。但是, 正如前面所讲的, Lin-14 蛋白的表达还是受 microRNA *lin-4* 调控的。

(来源 Ha I. 1996. Genes Dev. 10:3041-3050, Fig. 1. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press.)

RNAi 是一种抵御病毒和转座子的防护机制

RNAi 机制广泛存在于真核生物中, 尽管并不是无所不在, 例如, 我们发现酿酒酵母中就不存在该机制。但是有一点确信的是, 该机制至少是存在于所有真核生物的最近共祖中, 而在随后的某些家系中发生缺失。

但是 RNAi 的生物学作用是什么? 是 RNAi 机制需要产生和使用调控子 miRNA, 但一些机体只有 RNAi 机制而没有 miRNA (如裂殖酵母)。实际上, miRNA 的逐步形成是利用了 RNAi 机制, 而不是该机制存在的原因。RNAi 机制的一个原始功能 (并且现在仍然具有的) 是保护机体免于转座子和病毒的攻击。

我们在之前描述过细菌中的 CRISPR-cas 系统 (见图 20-9)。在该系统中, 外源的 DNA 序列 (噬菌体或者质粒) 在基因组的某个区域累积, 并紧接着表达小 RNA 分子, 从而破坏再次入侵细胞的同源核苷酸。尽管 CRISPR 系统没有与真核 RNAi 机制 (而不是利用小的 RNA 引导蛋白质复合体破坏目标核苷酸) 相同的成分, 但是这两个系统在许多功能和逻辑上是非常相似的, 尤其是 piRNA 系统。

如我们所看到的, piRNA 是小调控 RNA 的第三类 (继 siRNA 和 miRNA 之后), 它们来源于基因组中长的、单链 piRNA 簇, 不需要 Dicer 的作用。

像 CRISPR, piRNA 似乎瞄准的是核苷酸寄生虫——而 CRISPR 的主要靶标是感染的噬菌体, 对于动物基因组, 其主要威胁是转座子。转座子对于所有的真核生物都是必需的, 在某些情况下占据了基因组中的大量位点 (第 8 章和第 12 章) 例如, 在人类中, 我们 45% 的基因组序列曾经是转座子。转座子通常使转录沉默而折叠为异染色质。但是, 在一些 RNAi 突变种, 与转座子沉默相关的组氨酸修饰丢失。除此之外, 在植物和蠕虫中, 一些 siRNA 被认为与转座子有关。在这些机体中的一些情况下, RNAi 丧失会重新激活转座子, 引起它们的跳跃及高频率的自发突变。然而, 并不是所有被重新激活的转座子都可以产生 siRNA。这可能反映了与上述裂殖酵母中的交配型沉默类似的情形: RNAi 对于某些转座子的沉默是必需的, 但是这种沉默是自我维持, 不再需要 siRNA 的存在。

piRNA 似乎主要是保护细胞免于转座子的侵袭, 并主要在生殖细胞系中存在 (对该细胞的保护是最重要的)。piRNA 簇包括转座子的零散组件 (也就是所谓的“转座子墓地”), 因而来源于这些区域转录所产生的 piRNA 常常靶向于活性转座子的转录本, 从而抑制它们的活性。如我们所见, CRISPR 系统包括积极获取入侵的外源 DNA 样本并利用这些 DNA 引导 CRISPR 阵列产生针对这些相同序列的小的 RNA 来防止其再次侵袭细胞。但是, piRNA 系统没有这个特性, 在 piRNA 簇结尾处的 DNA 序列大概是通过将自身移动到该区域来到达的, 因而在转座子区域会被富集 (图 20-19)。

在植物中, RNAi 对于控制转座子及病毒侵袭是必要的。RNAi 在保护植物免于病毒的侵袭中非常常见。实际上, 在深入了解 RNAi 机制之前, RNAi 的作用就已经清晰了。当植物上的叶片被病毒侵袭时, 可以使病毒复制沉默的因子会在整个植物体内扩散。该因子

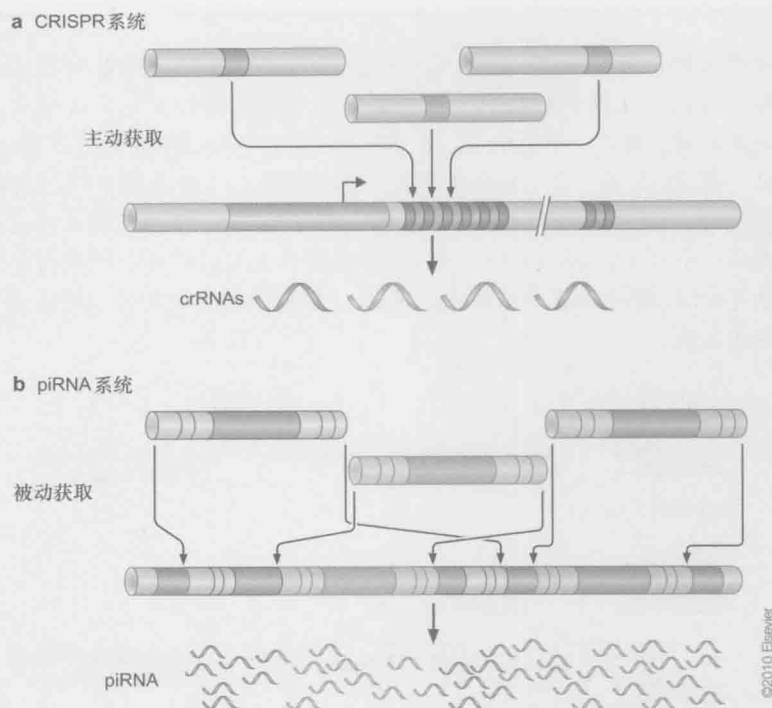


图 20-19 细菌 CRISPR (a) 和动物 piRNA (b) 防御系统的比较。尽管很多特性是类似的, 但分子成分不同。除此之外, 如文中所描述的, CRISPR 的活性源于侵袭的噬菌体的新的间隔序列 (见图 20-8), 转座子序列被动地进入 piRNA 簇中, 填充着 piRNA 系统。(引自 Karginov F.V. and Hannon G.J. 2010. *Mol. Cell* 37:7–19, Fig. 5, p. 16. ©Elsevier.)

并不保护最初被侵染的叶片, 但是它可以阻止感染的扩散。而在 Argonaute 或者 Dicer 基因突变的植物中, 感染会扩散, 病毒的复制会更加迅速。保护的信号包括来源于病毒基因组本身产生的 siRNA, 而病毒则通常会携带保护病毒免于宿主 RNAi 破坏的基因作为回应。例如马铃薯 Y 病毒的 HcPro, 其作用是降低 siRNA 的产量或减弱 siRNA 的稳定性。其他病毒产物影响防御机制中的其他过程, 包括 siRNA 的系统扩散。

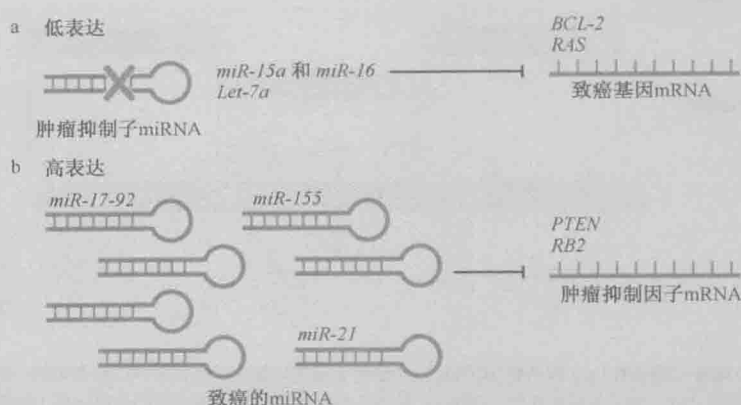
miRNA 与人类疾病之间的关系见框 20-3 “microRNA 与人类疾病”。

框 20-3 microRNA 与人类疾病

癌症

在癌症中许多 miRNA 水平的下降很常见。这种下降被认为揭示了这些 miRNA 通常具有抑制肿瘤的作用。除去这一常见趋势, 其他一些特殊的 miRNA 在某些癌症中表达上调。同癌症相关的编码蛋白基因相类似, 这些 miRNA 被称为抑癌基因 (如果失去它们将促发癌症) 或致癌基因 (如果它们的表达升高将导致癌症)。它们的靶基因常与细胞周期活动 (细胞增殖) 和细胞凋亡相关。

在人体被确认的几百个 miRNA 中,一半以上的 miRNA 所处的基因组区域在癌症发生时常被破坏。因此,在许多癌症中,根据染色体重排性质的不同,这些 miRNA 的基因要么缺失要么扩增。因此,举例来说,小 RNA *miR-15* 和 *miR-16* 通过下调 *BCL2* 基因,诱导细胞凋亡(框 20-3 图 1)。在西方国家,最常见的成人白血病是慢性淋巴细胞白血病(chronic lymphocytic leukemia, CLL),这是一种与 13 号染色体上的一个区域(13q14)缺失相关的疾病。小 RNA *miR-15* 和 *miR-16* 基因位于基因组的这个区域,也只有这两个基因确实位于与 CLL 相关的最小缺失内。因此,当这些基因缺失后,凋亡被下调,肿瘤可以更易发生并发展。



框 20-3 图 1 miRNA 作为致癌基因的抑制因子。(a) 据这一模型,一个在正常情况下调致癌基因的 miRNA 具有肿瘤抑制基因的功能。例如,通过突变或缺失而使 miRNA 失去功能就有可能导致靶致癌基因的异常表达,从而使肿瘤形成。(b) 在这里,miRNA 的扩增或过量表达可以通过刺激增殖、促进血管生成和侵袭而使肿瘤形成,这种 miRNA 可以下调肿瘤抑制因子或其他在分化中起作用的重要基因。(Garzon R. et al. 2006. Trends. Mol. Med. 12: 580-587, Fig.2. ©Elsevier. 经许可重绘)。

在 13 号染色体的另一个区域(13q31)发现了一个致癌的 miRNA——*miR-17-92*。与正常组织相比,这个基因的表达在多种癌症(包括肺癌)中显著升高,特别是在最具侵袭性的癌症中(如小细胞肺癌)。此外,在转基因小鼠中这一 miRNA 的过量表达也会导致肿瘤发生。在 *miR-17-92* 的许多预测的靶基因中,有两个肿瘤抑制基因——*PTEN* 和 *RB2*。一个肯定的靶基因是细胞周期活动因子 *E2F1*。框 20-3 图 1 所示这两个和其他一些癌症中 miRNA 的实例。

脆性 X 智力低下

RISC 复合物的生化分析鉴定了很多相关蛋白质。其中一种是脆性 X 智力低下蛋白(fragile X mental retardation protein, FMRP)。这种蛋白质(*FMR1*)的编码基因与 X 染色体连锁,它的突变是造成最常见可遗传智力低下的原因。FMRP 是一个和基因调控有关的 RNA 结合蛋白。因基因表达受干扰,FMRP 缺陷的患者智力低下,还有很多其他方面的发育缺陷。

果蝇有一个 FMRP 的同源基因。在这种基因缺陷的果蝇中，常会观察到连接神经元和肌肉间的突触异常。果蝇的一种 Argonaute 蛋白被发现与 FMRP 协同作用，另外一些有关 Argonaute 的研究表明 FMRP 与 RNAi 机器中的这一组分结合。在人类细胞中也有相似的发现，显示这种脆性 X 症状与 miRNA 的成熟及功能之间存在有趣的联系。

RNAi 已成为基因表达操作的有力工具

RNAi 是研究者在试图操控基因表达的过程中观察发现的（框 20-2）。在植物的共

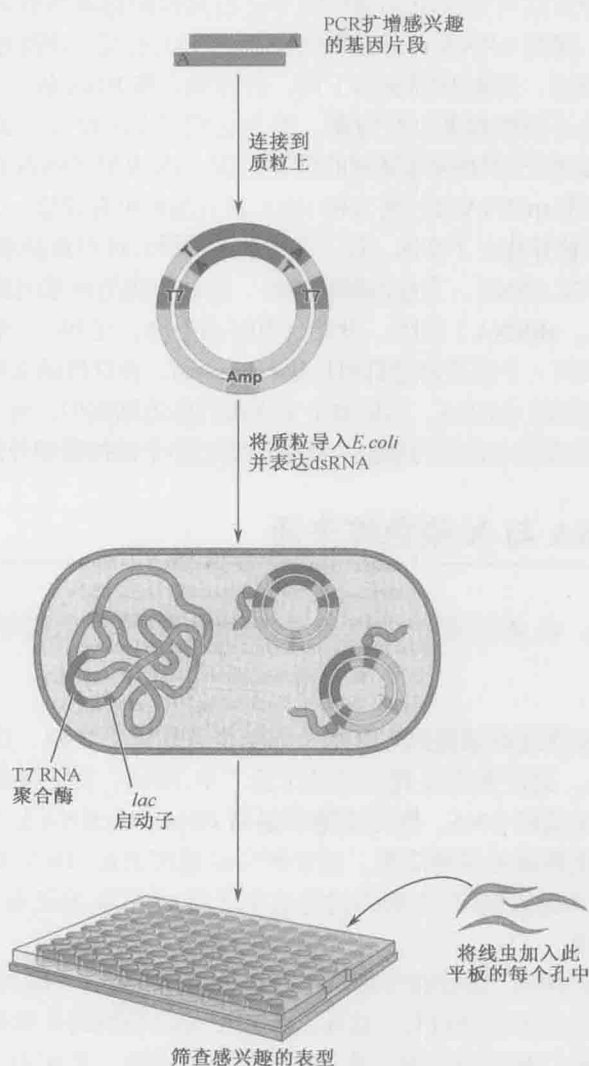


图 20-20 线虫的 RNA 干扰 (RNA interference) 可通过喂养表达双链 RNA 的细菌来诱导。本图开始的几个步骤所需要的分子操作的细节请参见第 7 章。质粒的双链 RNA 表达受启动子的控制，识别这一启动子的不是 *E. coli* 的 RNA 聚合酶，而是噬菌体 T7 中的一个单亚基的 RNA 聚合酶。在细胞中人工表达这个聚合酶的基因是由乳糖启动子 (*lac*) 控制的 (第 18 章)。因此，双链 RNA 的形成可运用 *lac* 启动子诱导物进行控制。

抑制 (cosuppression) 和线虫的反义 RNA 的研究中, 对出现的未知现象的探索导致了 RNAi 的发现, 因此, 一旦清楚地解释了 RNAi 机制就一点也不奇怪了, RNAi 迅速被开发成操控基因表达的工具。在线虫中使用 RNAi 已是常规策略。已有编码双链 RNA 的文库, 可用来研究线虫基因组中的任一靶基因。这些文库可以被用来筛选任一特定基因的表达被抑制后的线虫 (图 20-20 显示了这一过程)。线虫以细菌为食, 在实验室中用 *E.coli* 喂养线虫。实验显示, 最快捷的整合进线虫基因组的途径就是通过它的胃: 任何所需要的双链 RNA 都可以在喂养线虫的 *E.coli* 中表达, 并可为线虫细胞中待启动的 RNAi 提供足够的底物, 关闭与原有双链 RNA 同源的基因。

显而易见, 这种方法对在哺乳动物细胞中进行基因筛选非常有帮助, 而这是传统的遗传筛选做不到的。现在 siRNA 已经能够在试管中人工合成, 并能导入哺乳动物的培养细胞中引发 RNAi 反应, 使靶基因表达下调, 但转染 (将 RNA 转入细胞) 的效率很低。较长的双链 RNA 分子使用起来也有问题, 因为它们引发的反应会关闭细胞中所有的翻译。这个反应机制起源于封闭病毒复制的演化过程, 因为很多病毒有 RNA 基因组。

研究者发现, 模拟 miRNA 要比将双链 RNA 转入细胞更有成效。为此, 短基因以合成的寡核苷酸克隆进质粒并建立了文库。每一个短基因被设计成可折叠成茎环结构的转录物。它们被 Dicer 加工形成 siRNA, 直接沉默靶基因。这种合成的短基因被称为“短发夹 RNA” (short hairpin RNA, shRNA) 基因。设计恰当的 shRNA, 任何一个靶基因都可以研究; 使用合适的文库, 任何一个遗传筛选都可以进行。例如, 在这样的文库中, 每个质粒都编码一个作用于不同基因的 shRNA, 然后整个文库都转染进细胞中, 每个细胞都接受了一个不同 shRNA。通过筛选特定表型的细胞, 就可以鉴定那个被抑制即导致该表型的靶基因。

长链非编码 RNA 与 X 染色体失活

长链非编码 RNA 在基因调控中起着多方面的作用, 包括顺式和反式对转录的影响

近年来, 科学家通过高通量测序技术 (如第 7 章所述) 发现, 在动植物细胞中存在大量的非编码 RNA。到目前为止我们已经讨论了小 RNA, 但是还有一类长度超过 200 个核苷酸的蛋白质非编码 RNA, 称为长链非编码 RNA (lncRNA)。它们具有调节转录、转录后加工和蛋白质翻译等多种作用。近来研究最透彻的是 RNA *Xist* 在调节哺乳动物体 X 染色体失活中发挥的作用。在我们讨论这个之前, 我们认为还有一些其他的 lncRNA 在发育过程中起作用。

关于 lncRNA 是如何广泛存在于细胞中有很多争论。如刚才提到的, 大多数 lncRNA 是通过高通量测序的方法检测到的, 这种方法甚至可以检测到非常稀有类型。因此对于这种缺乏直接性实验而得出的生物学意义必须要非常谨慎。然而有一些特定的 lncRNA (*Xist* 除外) 已经清楚地表明具有特定的调控功能, 以下是我们考虑到的。

HOTAIR 是在人类 *HoxC* 簇基因中的一种 lncRNA, 但是它能够通过募集多梳蛋白抑制性复合物 2 (PRC2, 详见第 19 章) 到位于另一个染色体上的 *HoxD* 基因位点, 从而

反式调节该基因的表达水平。PRC2 向组蛋白 H3 的 27 位赖氨酸残基加入三甲基基团修饰, 该修饰标记 (H3K27me3) 常常与基因的表达抑制相关 (见图 19-29)。HOTAIR 同时也会募集第二个复合物, 该复合体能去除与基因活化特异相关的组蛋白修饰。这两个蛋白复合物与 HOTAIR RNA 分子的不同区域结合并推测通过第三个特异区域来靶向 *HoxD* 某特定位点。除与发育分化相关外, HOTAIR 也被发现在某些肿瘤中高表达。敲除 HOTAIR 的 PRC2 结合区域将同时破坏其在发育分化和肿瘤中的调节作用。虽然这提示了 HOTAIR 扮演的重要生物学角色, 但是有趣的是其在小鼠中的保守度很差, 而且敲除后也没有观测到任何表型改变。这很可能提示其在哺乳动物中的演化速度非常快。

其他的一些 lncRNA 并非通过反式, 而是通过顺式来进行调节。常见的例子有 *Xist*。而与该印记过程相关的还包括其他类型的 RNA, 关于印记的内容将会在第 19 章 (见图 19-31) 中进行讨论。其中涉及的 Igf2/H19 位点同样包含了一个转录单元能制造 lncRNA *AIR*。*AIR* 为自我印记, 并且只在亲本等位基因中表达。其表达需要抑制其所在的亲本染色体上的几个被印记的基因。而且, 其 RNA 有时也会与染色体相关, 通过募集三甲基化的组蛋白 H3K3, 导致这些被靶向的启动子对应的转录活动被抑制。

X 染色体失活产生镶嵌个体

现在我们详细地讨论一下被称为 *Xist* 的 lncRNA 及 X 染色体失活的过程。雌性哺乳动物有两条 X 染色体, 而雄性则有一条 X 和一条 Y 染色体。虽然这是性别决定的基础并使雌雄有别, 但这依然带来了麻烦: 假如不加检测, 雌性 X 染色体编码基因的水平将是雄性的两倍。这一不平衡的表达将有可能破坏代谢和细胞过程。为了避免这一问题, 需要一种剂量补偿 (dosage compensation) 的机制。在哺乳动物中, 雌性通过灭活 (inactivating) 其中一条染色体基因的表达来达到这一目的, 那条染色体上的基因因而差不多没有一个能够表达。在胎生哺乳动物发育过程中, 灭活发生于 32 到 64 细胞期。这个时候, 在每一细胞中, 究竟哪条 X 染色体灭活, 母源的或是父源的, 其选择显然是随机的。每个细胞一旦选择了灭活的 X 染色体, 这个细胞产生出来的所有后代都将维持相同的拷贝。

各个细胞中 X 染色体灭活的随机性导致的后果是雌性都是镶嵌体 (mosaic)。一些细胞中表达父本的 X 染色体, 而另外一些细胞则表达母本的 X 染色体。通常来说, 这是无关要紧的, 尽管这可能影响 X-连锁疾病综合征的严重程度。这一程度依赖于表达或沉默突变基因的细胞的比例。一个广为人知的例子是玳瑁猫 (calico cat) (图 20-21)。猫的 X 染色体上的一个基因影响毛色是橙色的或是黑色的。一个等位基因决定毛色为橙色, 而另外一个等位基因决定毛色为黑色。杂合子的猫显示不同的橙黑斑块毛色, 说明该处的细胞那一条 X 染色体被灭活。这一现象也解释了为什么所有的 calico 猫都是雌性的。白色皮毛则决定于一个常染色体的基因。



图 20-21 X 染色体灭活的实例观察——玳瑁猫。如文中所述, 橙黑斑块的毛色间接显示了 X 染色体的灭活。(VG 惠赠。)

Xist 是雌性哺乳动物中灭活一条 X 染色体的长链非编码 RNA

X 染色体是如何灭活的？灭活又是如何在发育过程中遗传下去的？启动灭活的 RNA 分子称为 *Xist*。*Xist* 是由一个对 X 染色体灭活至关重要的位点——X 染色体灭活中心 (X-inactivation center, *Xic*) 编码的。*Xist* 包被在表达该基因的 X 染色体，如图 20-22a 中的原位杂交所所示。到底是什么原因致使包被发生，为什么包被仅限于一条 X 染色体，即为什么仅以顺式 (*cis*) 起作用？然而，已知灭活的关键是 *Xist* 的作用，而且不需要 *Xic* 之外的别的 X 染色体序列。当 *Xist* 异位表达于一个常染色体位点的时候（如一个非性染色体），*Xist* 能够在不同的程度上沉默这条染色体上的基因，也就是“灭活”表达它的那条常染色体。

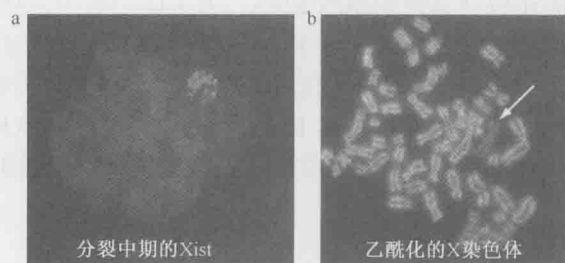


图 20-22 X 染色体灭活的实例观察：分子标记。(a) 中期细胞的原位杂交显示灭活的 X 染色体上 *Xist* RNA 的定位。(b) 染色体染色以显示组蛋白 H4 乙酰化。箭头所指为灭活的 X 染色体，其乙酰化修饰水平要比其他染色体低得多。(经许可复制自 Brockdorff N. and Turner B.M. 2007. Epigenetics [ed. Allis et al.], p.327. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press)

Xist RNA 本身并不能引发沉默，但它聚集了其他修饰和浓缩染色质的因子 (PRC2 等)，这些因子也可能使 DNA 甲基化 (第 19 章中其他基因沉默的例子)。然后，一种罕见的组蛋白变体 MacroH2A 积累，这通常与沉默染色质密切相关。正是这些修饰引发了沉默并保证了沉默的遗传。这些修饰一旦确立，*Xist* 本身就不再需要了。图 20-22b 显示灭活的 X 染色体组不同的蛋白质修饰。在这里，与基因组其他部分相比，这条灭活的 X 染色体的乙酰化程度要低很多。我们在前几章 (第 8 章和第 19 章) 中看到，去乙酰化的组蛋白与基因组中不转录的区域相关。

细胞是如何选择将哪个 X 染色体灭活呢？这一答案现在还不清楚。但另一个调控 RNA 可能是关键。这个 RNA 也是由 *Xic* 位点编码的，但它在另一条 DNA 链上并与 *Xist* 基因重叠。它被称为 *Tsix* (将 *Xist* 反过来拼写)，起负调控 *Xist* 的作用 (图 20-23)。事实上，如果某一条 X 染色体上的 *Tsix* 发生了突变，这条染色体将被选为灭活的染色体。因此，*Xist* 和 *Tsix* 生成和稳定的平衡将在每一个细胞中导致这样或那样的结果。

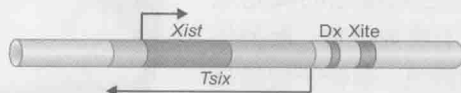


图 20-23 *Tsix* 对抗 *Xist* 的表达和作用。*Tsix* (图中浅蓝色所示) 是由 *Xist* (图中深蓝色所示) 的反义 RNA 表达的，*Tsix* 比 *Xist* 长。重叠区域如图中深蓝色所示。*Xite* 和 *DxPas34* (*Dx*) 都是控制基因表达的调控因子。开始的时候，*Xist* 和 *Tsix* 都由各自的 X 染色体表达，随后失活的染色体会使 *Xist* 的表达增加，然而活性染色体却会使 *Xist* 的表达降低。*Tsix* 是如何调控 *Xist* 水平的仍然不是很清楚，但是如果将 *Tsix* 从染色体中删除，其拷贝也能够失活。

与哺乳动物一样,剂量补偿在所有动物中都是必需的,例如线虫和果蝇。但在不同的情况下,补偿的机制是不同的。例如,在果蝇中,剂量补偿是通过增强雄性的 X 染色体连锁定基因的表达(而不是降低雌性的表达)来实现的。但是在这里,非编码的调控 RNA 也参与了这一机制。在这个过程中, RNA (称为 *roX1* 和 *roX2*) 参与将染色质修饰结合体聚集到雄性 X 染色体上的基因而帮助激活转录。

小结

尽管早在 1961 年便已提出 RNA 分子有可能是基因调控因子,但直到近几年, RNA 作为调控因子的普遍存在和重要作用才被阐明。在这之前,只有 *E.coli* 的色氨酸操纵子 (*trp* operon) 的衰减作用这一个罕见的例子。在那个例子中,已知 mRNA 的 5' 区 RNA 序列调控下游基因的表达,这个 RNA 区域中另一种方式的分子内碱基配对形成的另一种不同的二级结构,对基因产生不同的影响。一种构象中,在进入下游基因的编码区之前转录就被终止;而在另一种构象中,转录能够继续,基因能够表达。

核糖开关调控基因的机制与此相似:基因的 5'-UTR 结构的不同决定这些基因是否转录(或者在一些情况下,决定翻译是否启动)。在核糖开关的作用下,选择哪一种二级结构取决于它与控制那个基因的 RNA 配体的直接结合。

E.coli 中编码以反式作用调控基因的小 RNA (称为 sRNA)。这些 sRNA 是由小基因编码的,与 mRNA 的互补序列形成碱基配对。这种情形要么抑制这些靶 mRNA 的翻译,导致它们的降解,要么在某些情况下促进它们的翻译。细菌小 RNA 的作用在很多方面与真核细胞中调控基因的小 RNA 相似,尽管真核生物生成调控 RNA 的机制和它们对靶基因产生影响的机制与细菌的很不一样。

与真核生物中最接近的是细菌中的规律成簇的间隔短回文重复 (CRISPR) 系统。成簇的特异重复 DNA 序列 (每个簇不同) 产生了一种特殊的小 RNA 指导蛋白质合成,从而破坏感染的噬菌体和质粒,事实上还包括进入细胞的其他的外源性 DNA。这种能够识别“非我”的能力来源于 CRISPR 区域积累了之前感染时噬菌体基因组的片段,这些片段决定了靶向 RNA 的序列。

在真核生物中与 CRISPR 最类似的是 piRNA 簇。这些区域包含有转座子片段 (有时称为“转座子坟墓”)。小的 piRNA 产生于基因组中沉默同源转座子区域,尤其是在生殖细胞中,确保它们保持失活状态。siRNA 和 miRNA 是真核生物中发现的另外两种调控小 RNA。与 piRNA 不同, siRNA 和 miRNA 是在 Dicer 酶的作用下产生于双链 RNA 区域。siRNA 是由内源的或外源的双链 RNA 直接生成的。miRNA 由基因组编码,首先被 Drosha 酶识别加工后,再被 Dicer 酶剪切产生。这两种调控 RNA 通常经 Dicer 酶加工后的长度为 19~25nt。Drosha 酶和 Dicer 酶有 RNase 酶功能域,根据底物的大小和结构进行剪切,并不是根据序列。

siRNA 和 mRNA 一旦形成,其功能在本质上是相同的。它们被整合进称为 RISC 的机器中,其中一条 RNA 链被选作“向导 RNA”,指导成熟的 RISC 与靶 RNA 互补的向导 RNA 结合。一旦结合, RISC 要么沉默 RNA (通过催化含有 RNase 相关结构域的底物 Argonaute), 要么抑制 mRNA 的翻译。选择哪种方式的沉默基本上取决于向导 RNA

和靶 RNA 的碱基配对的程度——配对越好,越有可能引发沉默。向导 RNA 也可以指导 RISC 的相关组蛋白修饰复合体与启动子区相结合,通过修饰启动子而在转录水平上沉默基因。即使在这些情况下,与启动子相结合也有可能是通过向导 RNA 与 mRNA 的碱基配对达到的,但在这个例子中, RNA 仍然形成,因此与这个基因上的 RNA 聚合酶 II 有关。

miRNA 是由生物体内的基因编码的,在发育过程中它们起基因调控的作用,这在线虫和植物中已有研究得很好的例子。miRNA 也与癌症相关,有些 miRNA 被归类为抑癌基因,有的被归类为致癌基因。形成 siRNA 的双链 RNA 来源不一,它们既可能来自侵染的病毒,也可能来自重复区域的转录(着丝粒或转座子),或是有意导入到细胞中的(在希望下调特定基因表达的实验中)。RNAi 的使用已成为常规工具,在传统遗传学不起作用的系统中特别有意义。

动物和植物细胞中也有长片段调控 RNA (200nt 或者更长)。它们在发育过程中发挥着一定的作用。在 HOTAIR 和 AIR 的例子中,尽管并不了解它们详尽的作用机制,但是它们似乎能够与蛋白复合物结合改变所调控基因附近的核染色质。一些长片段调控 RNA 属于顺式调节,其他的是反式调节。反式调节的最好的例子是 *Xist*,它能够引起哺乳动物 X 染色体的失活。雌性动物有两条 X 染色体,而雄性动物只有一条 X 染色体(和一条 Y 染色体)。为了保证两种性别产生大致相同数量的 X 染色体基因产物,这种不等的染色体数量必须由剂量补偿的机制来纠正。哺乳动物通过在雌性中灭活其中一条 X 染色体而实现剂量补偿。X 染色体编码的一种 RNA 分子(*Xist*)调控这一过程。

参考文献

书籍

Stillman B. and Stewart D., eds. 2006. *Regulatory RNAs*. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, Vol. 71. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.

细菌小 RNA

Gottesman S. and Storz G. 2011. Bacterial small RNA regulators: Versatile roles and rapidly evolving variations. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* 3: a003798.

Storz G., Vogel J., and Wassarman K.M. 2011. Regulation by small RNAs in bacteria: Expanding frontiers. *Mol. Cell* 43: 880–891.

Waters L.S. and Storz G. 2009. Regulatory RNAs in bacteria. *Cell* 136: 615–628.

核糖开关和衰减作用

Bastet L., Dubé A., Massé E., and Lafontaine D. A. 2011. New insights into riboswitch regulation mechanisms. *Mol. Microbiol.* 80: 1148–1154.

Breaker R. R. 2011. Prospects for riboswitch discovery and analysis. *Mol. Cell* 43: 867–879.

Gollnick P., Babitzke P., Antson A., and Yanofsky C. 2005. Complexity in regulation of tryptophan biosynthesis in *Bacillus subtilis*. *Annu. Rev. Genet.* 39: 47–68.

Winkler W.C. 2005. Riboswitches and the role of noncoding RNAs in bacterial metabolic control. *Curr. Opin. Chem. Biol.* 9: 594–602.

Winkler W.C. and Breaker R.R. 2005. Regulation of bacterial gene expression by riboswitches. *Annu. Rev. Microbiol.* 59: 487–517.

Yanofsky C. 2000. Transcription attenuation: Once viewed as a novel regulatory strategy. *J. Bacteriol.* 182: 1–8.

CRISPR

Bhaya D., Davison M., and Barrangou R. 2011. CRISPR-Cas systems in bacteria and archaea: Versatile small RNAs for adaptive defense and regulation. *Annu. Rev. Genet.* 45: 273–297.

Karginov F.V. and Hannon G.J. 2010. The CRISPR system: Small RNA-guided defense in bacteria and archaea. *Mol. Cell* 37: 7–19.

Jore M.M., Brouns S.J.J., and van der Oost J. 2012. RNA in defense: CRISPRs protect prokaryotes against mobile genetic elements. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* 4: a003657.

Wiedenheft B., Sternberg S.H., and Doudna J.A. 2012. RNA-guided genetic silencing systems in bacteria and archaea. *Nature* 482: 331–338.

RNAi 的机制

Baulcombe D. 2005. RNA silencing. *Trends Biochem. Sci.* 30: 290–293.

Czech B. and Hannon G. J. 2011. Small RNA sorting: Matchmaking for Argonautes. *Nat. Rev. Genet.* 12: 19–31.

Farazi T.A., Juranek S.A., and Tuschl T. 2008. The growing catalog of

- small RNAs and their association with distinct Argonaute/Piwi family members. *Development* **135**: 1201–1214.
- Joshua-Tor L. and Hannon G.J. 2011. Ancestral roles of small RNAs: An Ago-centric perspective. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* **3**: a003772.
- Liu Q. and Paroo Z. 2010. Biochemical principles of small RNA pathways. *Annu. Rev. Biochem.* **79**: 295–319.
- Molnar A., Melnyk C., and Baulcombe D. C. 2011. Silencing signals in plants: A long journey for small RNAs. *Genome Biol.* **12**: 215.
- Peters L. and Meister G. 2007. Argonaute proteins: Mediators of RNA silencing. *Mol. Cell* **26**: 611–623.
- Tolia N.H. and Joshua-Tor L. 2007. Slicer and the Argonautes. *Nat. Chem. Biol.* **3**: 36–43.
- Volpe T. and Martienssen R. A. 2011. RNA interference and heterochromatin assembly. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* **3**: a003731.
- Zaratigui M., Irvine D.V., and Martienssen R.A. 2007. Noncoding RNAs and gene silencing. *Cell* **128**: 763–776.
- gene silencing: A look under the hood of miRISC. *Nat. Struct. Mol. Biol.* **19**: 586–593.
- Malone C.D. and Hannon G.J. 2009. Small RNAs as guardians of the genome. *Cell* **136**: 656–668.
- Ruvkun G. 2008. The perfect storm of tiny RNAs. *Nat. Med.* **14**: 1041–1045.

长非编码 RNA

siRNA、miRNA 以及 piRNA

- Ambros V. 2011. MicroRNAs and developmental timing. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **21**: 511–517.
- Banisch T.U., Goudarzi M., and Raz E. 2012. Small RNAs in germ cell development. *Curr. Top. Dev. Biol.* **99**: 79–113.
- Bushati N. and Cohen S.M. 2007. microRNA functions. *Annu. Rev. Cell Dev. Biol.* **23**: 175–205.
- Ebert M.S. and Sharp P.A. 2012. Roles for microRNAs in conferring robustness to biological processes. *Cell* **149**: 515–524.
- Esteller M. 2011. Non-coding RNAs in human disease. *Nat. Rev. Genet.* **12**: 861–874.
- Fabian M.R. and Sonenberg N. 2012. The mechanics of miRNA-mediated
- Alexander M.K. and Panning B. 2005. Counting chromosomes: Not as easy as 1, 2, 3. *Curr. Biol.* **15**: R834–R836.
- Augui S., Nora E.P., and Heard E. 2011. Regulation of X-chromosome inactivation by the X-inactivation centre. *Nat. Rev. Genet.* **12**: 429–442.
- Brockdorff N. 2011. Chromosome silencing mechanisms in X-chromosome inactivation: Unknown unknowns. *Development* **138**: 5057–5065.
- Deng X. and Meller V.K. 2006. Non-coding RNA in fly dosage compensation. *Trends Biochem. Sci.* **31**: 526–532.
- Lee J.T. 2011. Gracefully ageing at 50, X-chromosome inactivation becomes a paradigm for RNA and chromatin control. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* **12**: 815–826.
- Ng K., Pullirsch D., Leeb M., and Wutz A. 2006. *Xist* and the order of silencing. *EMBO Rep.* **8**: 34–39.
- Pauler F.M., Koerner M.V., and Barlow D.P. 2007. Silencing by imprinted noncoding RNAs: Is transcription the answer? *Trends Genet.* **23**: 284–292.
- Ponting C.P., Oliver P.L., and Reik W. 2009. Evolution and functions of long noncoding RNAs. *Cell* **136**: 629–641.
- Rinn J.L. and Chang H.Y. 2012. Genome regulation by long noncoding RNAs. *Annu. Rev. Biochem.* **81**: 145–166.

习题

课程和问题参见《基础生物学》(Mastering Biology)

偶数习题的答案请参见附录 2。

习题 1 以细菌为例，试述在顺式和反式中调控 RNA 的作用。

习题 2 预测在 *E.coli* 细胞中，低水平的色氨酸存在下，*trp* 操纵基因的转录水平（低或高）。

习题 3 请描述细菌基因如何通过核糖开关来对代谢物如 *S*-腺苷甲硫氨酸 (*S-adenosylmethionine*, SAM) 做出反应。

习题 4 除了基因表达的调控，在原核及古生菌中发现的调控 RNA 还有什么作用？

习题 5 大致描述一下真核生物中的小 RNA (siRNA, miRNA 及 piRNA) 沉默表达的三种机制。

习题 6 miRNA 的起源及产生与 siRNA 有何不同？

习题 7 列出 miRNA 产生及如何使基因沉默的步骤，并标明每一步所涉及的酶。

习题 8 判断正误：前体 miRNA 仅存在于内含子中，解释原因。

习题 9 试述在真核生物细胞中发现的 piRNA 的主要特点。

习题 10 将 RNAi 作为实验工具,最初研究人员通过给线虫喂食表达双链 RNA 的 *E. coli* 来将双链 RNA 转入线虫体内。为什么在哺乳细胞中直接导入双链 RNA 的方法不能有效工作,研究人员又是如何克服这个问题的。

习题 11 将细菌喂食给线虫引起 RNAi 反应的实验过程中,解释过程的目的:(1) *lac* 启动子导入 *E. coli* 基因组,(2) 整合到 *E. coli* 基因组中的 T7 基因,(3) 转入 *E. coli* 的质粒上的 T7 启动子。

习题 12 在雌性哺乳动物中, lncRNA *Xist* 的表达如何引起一条 X 染色体的沉默的?

习题 13 想用 shRNA 使目标基因沉默表达

A. 列几个可能的实验来检测目标基因的表达。

B. 描述检测目标基因表达的蛋白质水平的合理对照组,并证明该下调是由于 shRNA 的作用。

(黄妙珍 逢莎莎 译 王晓玲 侯桂雪 校)

第21章

发育和演化的基因调控

本章概要

•
三种指导发育中的细胞表达特定基因组的策略

•
三种确定基因差异表达策略的例证

•
果蝇胚胎发育的分子生物学

•
同源异型基因：一类重要的发育调节因子

•
基因组演化和人类起源

动物的发育依赖于恒定基因组的差异化表达,从而在胚胎发育过程中产生多种多样的细胞类型。一个典型的动物基因组大概有 2 万多个基因。无论是简单的生物的线虫,还是在动物演化的最高点的人类,都是如此。

基因的差异化表达可以被定义为胚胎中无数细胞群中蛋白质的合成(或者是非编码基因中 RNA 的合成)。差异化表达常常取决于转录的特异性。因此,球蛋白基因在发育的红细胞中选择性地表达,而在其他组织中却不会。这是因为球蛋白基因只有在红细胞中才被转录。但是,也有转录后再差异化表

达基因的例子。例如,在果蝇胚胎的早期发育中,分节基因的 mRNA 可以全部被转录,但是只有在前面的头部和胸部才能被继续翻译成功能蛋白,在后面的腹部则没有功能蛋白产生。

那么我们如何知道一个恒定基因组的差异化表达是动物发育的关键呢?古往今来所有的研究都表明不同的细胞类型都有着相同的基因组。第一个确凿的证据是 20 世纪 60 年代和 70 年代爪蟾的克隆。这种研究在成年青蛙中用消化道细胞的细胞核取代卵核。消化道细胞核能够继续维持胚胎的发育,形成蝌蚪,最后变形为成年青蛙。这个青蛙可以被认为是提供消化道细胞的青蛙的“克隆”,因为他们的基因型是一致的。后来 90 年代和 21 世纪初的研究将其克隆技术扩展到羊上(多莉),现在从理论上来说,克隆大多数动物都是有可能的。

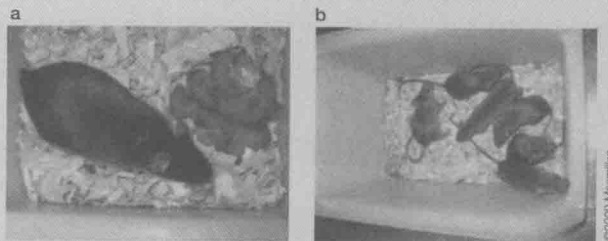
证明在动物不同组织中基因是相同的最著名的研究是将任何类型的细胞转化成为多功能干细胞 iPS。在大多数哺乳动物胚胎中,包括胎儿,有一团细胞叫内细胞团(ICM),能够形成成年的所有组织和器官。内细胞团细胞被认为是具有多能性(pluripotent)的,因为它们能够产生很多不同的细胞类型。内细胞团细胞的形成依赖于三种特异的转录因子的作用——Oct4、Sox2 和 Nanog。在一个已经分化的细胞(如成纤维细胞)中强制表达这三种因子,就可以诱导其变成拥有内细胞团细胞特性的多功能干细胞(见框 21-1

“多功能干细胞的形成”)。实际上, 多功能干细胞 iPS 可以被用于代替胚胎中的内细胞团, 发育为成年鼠的全部组织。

框 21-1 多功能干细胞 (iPS cell) 的形成

哺乳动物的内细胞团细胞经过多种多样途径的分化, 形成成年动物的所有组织和器官。在 21 世纪初, 当干细胞在生物医学研究中掀起一番热潮的时候, 内细胞团细胞的分离被认为是将干细胞运用于再生治疗的限速步骤。例如, 胰岛素依赖性糖尿病患者中缺乏 β 细胞, 这种胰腺中产生的分泌细胞能够对饭后的血糖升高做出应答, 分泌胰岛素。人们希望有朝一日能够在实验室中利用干细胞培养 β 细胞来取代体内的 β 细胞。然而, 从胎儿中分离内细胞团细胞面临技术和伦理的巨大的挑战, 直到 2006 年由 Takahashi 和 Yamanaka 主导的一系列卓越的实验消除了这种变得白热化、政治化的论战。Yamanaka 是一名博士后, 确定了一种在内细胞团细胞中选择性表达的基因。他在这个基因中插入 *lacZ* 基因, 把它作为一个识别小鼠成纤维细胞向干细胞[这些转变后的细胞被称为诱导多功能干细胞, induced pluripotent stem (iPS) cell]转化的分子标记。这个标记基因不会在成纤维细胞中表达, 只有在细胞转化成诱导多功能干细胞的时候才被激活。多个研究小组已经在培养的内细胞团干细胞中鉴定出 30 种不同的转录因子, Takahashi 和 Yamanaka 在成纤维细胞中表达这些不同的转录因子, 诱导了 *lacZ* 标记基因的表达。随后他们将转录因子合并成不同组合共同表达, 发现 *Oct4*、*Sox2* 和 *Nanog* 三种因子能够特别有效地将成纤维细胞重编程为多功能干细胞。这些改造后的细胞拥有真正的内细胞团细胞的全部或大多数的特性。这种多功能干细胞可以被诱导生成任何类型的细胞, 如心肌细胞。在更加深入的实验中, Yamanaka 和他的同事将 iPS 细胞注入胚胎中, 获得了成年小鼠。框 21-1 图 1 的结果显示, 与多功能干细胞相关的性状传递到了子代种系中。

不同的成熟组织能够转化成多功能干细胞, 转而被诱导形成任意组织的能力, 是遗传物质均等的明证。这些研究也显示了“置换医学”的可能性, 即患者的皮肤成纤维细胞可以被用来生成多功能干细胞, 随后引导其生成致病的缺失的组织, 如为帕金森病患者重新生成多巴胺神经元或者为糖尿病患者生成 β 细胞。因为发现了分化的动物细胞能够重编程为任何组织, Gurdon 和 Yamanaka 于 2012 年获得了诺贝尔生理学或医学奖。



框 21-1 图 1 多功能干细胞的发育潜力。(a) 来源于一个黑色的老鼠的重编程的多功能干细胞, 被注射到一个白色的母老鼠的囊胚中, 产生了一个黑色的雄性成年老鼠。旁边是它与一只白色的雌性老鼠繁殖的后代。(b) 对照的新生老鼠已经长大成棕色的幼年老鼠, 显示出传统的黑色雄性老鼠和白色雌性老鼠杂交的结果。(来源: Zhao X.Y. et al. 2009. Nature 461: 86. ©Macmillan. a and b are Fig. 2f and 2g, respectively.)